

Una curva solución de una ecuación diferencial $y' = F(x, y)$ es simplemente una curva en el plano xy cuya recta tangente en cada punto (x, y) tiene pendiente igual a $F(x, y)$. Esto se ilustra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Mediante un campo de pendientes trazar una gráfica

Trazar un campo de pendientes para la ecuación diferencial

$$y' = 2x + y.$$

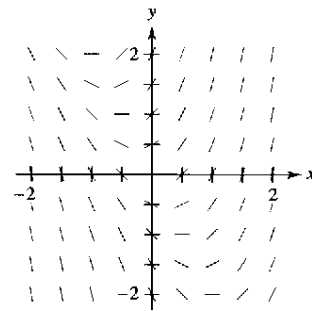
Usar un campo de pendientes para representar gráficamente la solución que pasa por el punto $(1, 1)$.

Solución

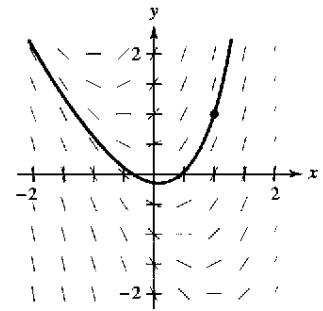
Hacer una tabla que muestre las pendientes en varios puntos. La tabla siguiente es un pequeño ejemplo. Se deben calcular las pendientes de muchos puntos para obtener un campo de pendientes representativo.

x	-2	-2	-1	-1	0	0	1	1	2	2
y	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1
$y' = 2x + y$	-5	-3	-3	-1	-1	1	1	3	3	5

A continuación, dibujar segmentos de rectas en los puntos con sus respectivas pendientes, como se muestra en la figura 6.4.



Campo de pendientes para $y' = 2x + y$
Figura 6.4



Solución particular para $y' = 2x + y$
que pasa a través de $(1, 1)$
Figura 6.5

Después de dibujar el campo de pendientes, se comienza en el punto inicial $(1, 1)$ y se mueve a la derecha en dirección del segmento. A continuación, dibujar la curva solución tal que ésta se mueva paralela al segmento más cercano. Hacer lo mismo para la izquierda de $(1, 1)$. La solución resultante se muestra en la figura 6.5.

Del ejemplo 5, notar que el campo de pendientes muestra que mientras x aumenta, y' lo hace hasta el infinito.

NOTA Dibujar un campo de pendientes a mano es tedioso. En la práctica, los campos de pendientes usualmente se dibujan mediante un método gráfico.

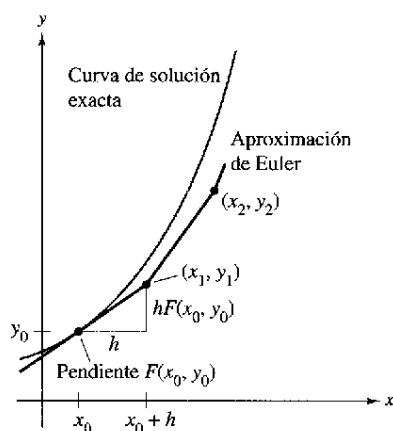


Figura 6.6

Método de Euler

El **método de Euler** es un método numérico para aproximar la solución particular de la ecuación diferencial

$$y' = F(x, y)$$

que pasa a través del punto (x_0, y_0) . Con esta información, se sabe que la gráfica de esa solución pasa a través del punto (x_0, y_0) y tiene una pendiente de $F(x_0, y_0)$ en ese punto. Esto da un "punto inicial" para aproximar la solución.

A partir del punto inicial, se sigue en la dirección indicada por la pendiente. Mediante un pequeño paso h , se mueve a lo largo de la recta tangente hasta llegar al punto (x_1, y_1) , donde

$$x_1 = x_0 + h \quad y \quad y_1 = y_0 + hF(x_0, y_0)$$

como se muestra en la figura 6.6. Si se considera a (x_1, y_1) como un nuevo punto inicial, se puede repetir el proceso para obtener un segundo punto (x_2, y_2) . Los valores de x_i y y_i son los siguientes.

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + h & y_1 &= y_0 + hF(x_0, y_0) \\ x_2 &= x_1 + h & y_2 &= y_1 + hF(x_1, y_1) \\ &\vdots & &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + h & y_n &= y_{n-1} + hF(x_{n-1}, y_{n-1}) \end{aligned}$$

NOTA Se pueden obtener mejores aproximaciones de la solución exacta si se escogen tamaños de paso cada vez más pequeños.

EJEMPLO 6 Aproximar una solución mediante el método de Euler

Usar el método de Euler para aproximar la solución particular de la ecuación diferencial

$$y' = x - y$$

que pasa a través del punto $(0, 1)$. Usar un paso de $h = 0.1$.

Solución Mediante $h = 0.1$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ y $F(x, y) = x - y$, se tiene $x_0 = 0$, $x_1 = 0.1$, $x_2 = 0.2$, $x_3 = 0.3, \dots$, y

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hF(x_0, y_0) = 1 + (0.1)(0 - 1) = 0.9 \\ y_2 &= y_1 + hF(x_1, y_1) = 0.9 + (0.1)(0.1 - 0.9) = 0.82 \\ y_3 &= y_2 + hF(x_2, y_2) = 0.82 + (0.1)(0.2 - 0.82) = 0.758. \end{aligned}$$

Las primeras diez aproximaciones se muestran en la tabla. Se pueden representar esos valores para obtener una gráfica de la solución aproximada, como se muestra en la figura 6.7.

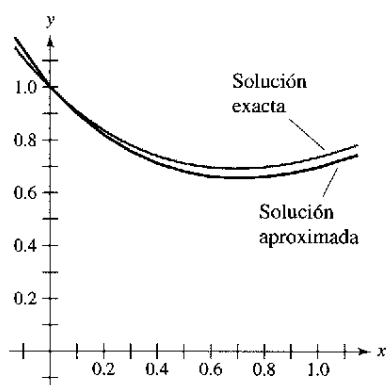


Figura 6.7

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_n	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y_n	1	0.900	0.820	0.758	0.712	0.681	0.663	0.657	0.661	0.675	0.697

NOTA Para la ecuación diferencial aplicada en el ejemplo 6, se puede verificar que la solución exacta es $y = x - 1 + 2e^{-2x}$. La figura 6.7 compara esta solución exacta con la solución aproximada obtenida en el ejemplo 6.

Ejercicios de la sección 6.1

En los ejercicios 1 a 8, verificar la solución de la ecuación diferencial.

Solución	Ecuación diferencial
1. $y = Ce^{4x}$	$y' = 4y$
2. $y = e^{-x}$	$3y' + 4y = e^{-x}$
3. $x^2 + y^2 = Cy$	$y' = 2xy/(x^2 - y^2)$
4. $y^2 - 2 \ln y = x^2$	$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{y^2 - 1}$
5. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$	$y'' + y = 0$
6. $y = C_1 e^{-x} \cos x + C_2 e^{-x} \sin x$	$y'' + 2y' + 2y = 0$
7. $y = -\cos x \ln \sec x + \tan x $	$y'' + y = \tan x$
8. $y = \frac{2}{3}(e^{-2x} + e^x)$	$y'' + 2y' = 2e^x$

En los ejercicios 9 a 12, verificar la solución particular de la ecuación diferencial.

Solución	Ecuación diferencial y condición inicial
9. $y = \sin x \cos x - \cos^2 x$	$2y + y' = 2 \sin(2x) - 1$ $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$
10. $y = \frac{1}{2}x^2 - 4 \cos x + 2$	$y' = x + 4 \sin x$ $y(0) = -2$
11. $y = 6e^{-2x^2}$	$y' = -4xy$ $y(0) = 6$
12. $y = e^{-\cos x}$	$y' = y \sin x$ $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

En los ejercicios 13 a 18, determinar si la función es una solución de la ecuación diferencial $y^{(4)} - 16y = 0$.

- $y = 3 \cos x$
- $y = 3 \cos 2x$
- $y = e^{-2x}$
- $y = 5 \ln x$
- $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 \sin 2x + C_4 \cos 2x$
- $y = 3e^{2x} - 4 \sin 2x$

En los ejercicios 19 a 24, determinar si la función es una solución de la ecuación diferencial $xy' - 2y = x^3 e^x$.

- $y = x^2$
- $y = x^2 e^x$
- $y = x^2(2 + e^x)$
- $y = \sin x$
- $y = \ln x$
- $y = x^2 e^x - 5x^2$

En los ejercicios 25 a 28 se dan algunas de las curvas correspondientes a los diferentes valores de C en la solución general de la ecuación diferencial. Encontrar la solución particular que pasa a través del punto mostrado en la gráfica.

Solución	Ecuación diferencial
25. $y = Ce^{-x/2}$	$2y' + y = 0$
26. $y(x^2 + y) = C$	$2xy + (x^2 + 2y)y' = 0$
27. $y^2 = Cx^3$	$2xy' - 3y = 0$
28. $2x^2 - y^2 = C$	$yy' - 2x = 0$

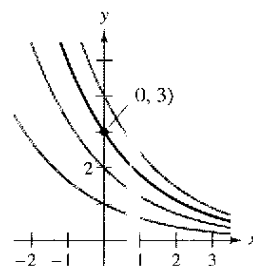


Figura para 25

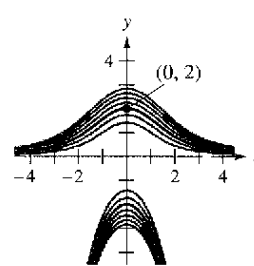


Figura para 26

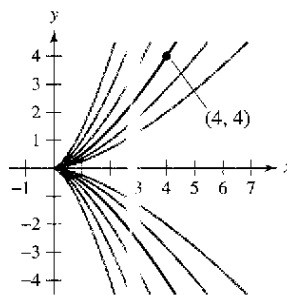


Figura para 27

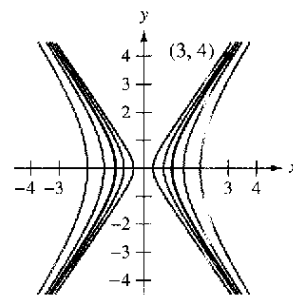


Figura para 28

En los ejercicios 29 y 30, la solución general de la ecuación diferencial está dada. Usar un paquete gráfico de computadora para hacer la gráfica de las soluciones particulares para los valores dados de C .

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 29. $4yy' - x = 0$ | 30. $yy' + x = 0$ |
| $4y^2 - x^2 = C$ | $x^2 + y^2 = C$ |
| $C = 0, C = \pm 1, C = \pm 4$ | $C = 0, C = 1, C = 4$ |

En los ejercicios 31 a 36, verificar que la solución general satisface la ecuación diferencial. Entonces encontrar la solución particular que satisface la condición inicial.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 31. $y = Ce^{-2x}$ | 32. $3x^2 + 2y^2 = C$ |
| $y' + 2y = 0$ | $3x + 2yy' = 0$ |
| $y = 3$ cuando $x = 0$ | $y = 3$ cuando $x = 1$ |
| 33. $y = C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x$ | 34. $y = C_1 + C_2 \ln x$ |
| $y'' + 9y = 0$ | $xy'' + y' = 0$ |
| $y = 2$ cuando $x = \pi/6$ | $y = 0$ cuando $x = 2$ |
| $y' = 1$ cuando $x = \pi/6$ | $y' = \frac{1}{2}$ cuando $x = 2$ |

33. $y = C_1x + C_2x^3$
 $x^2y'' - 3xy' + 3y = 0$
 $y = 0$ cuando $x = 2$
 $y' = 4$ cuando $x = 2$
34. $y = e^{2x/3}(C_1 + C_2x)$
 $9y'' - 12y' + 4y = 0$
 $y = 4$ cuando $x = 0$
 $y = 0$ cuando $x = 3$

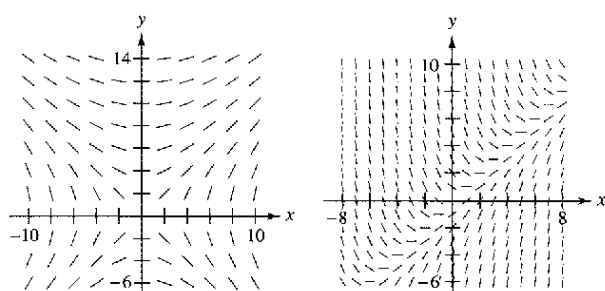
En los ejercicios 37 a 48, encontrar la solución general de la ecuación diferencial por integración.

37. $\frac{dy}{dx} = 3x^2$
38. $\frac{dy}{dx} = x^3 - 4x$
39. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{1+x^2}$
40. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{1+e^x}$
41. $\frac{dy}{dx} = \frac{x-2}{x}$
42. $\frac{dy}{dx} = x \cos x^2$
43. $\frac{dy}{dx} = \sin 2x$
44. $\frac{dy}{dx} = \tan^2 x$
45. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{x-3}$
46. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{5-x}$
47. $\frac{dy}{dx} = xe^{x^2}$
48. $\frac{dy}{dx} = 5e^{-x/2}$

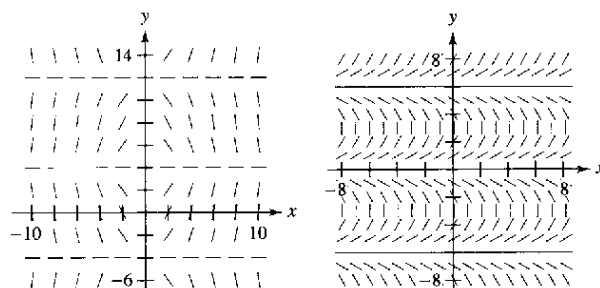
Campos de pendientes En los ejercicios 49 a 52, se dan una ecuación diferencial y su campo de pendientes. Determinar las pendientes (si es posible) en el campo de pendientes en los puntos dados en la tabla.

x	-4	-2	0	2	4	8
y	2	0	4	4	6	8
dy/dx						

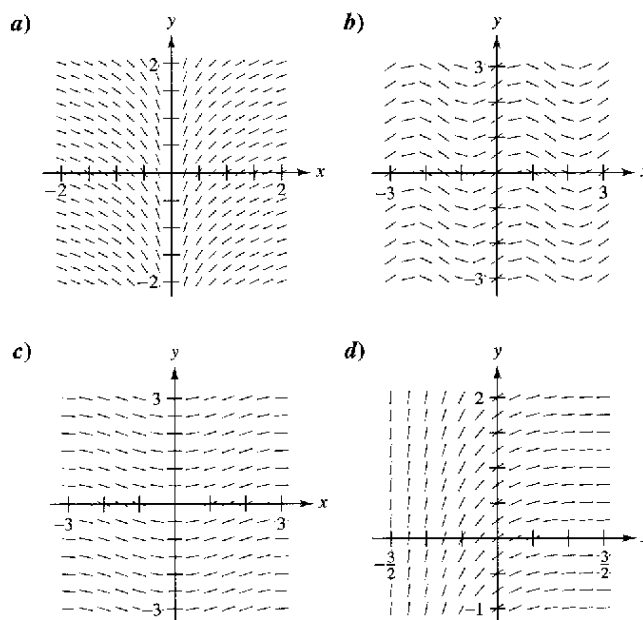
49. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$
50. $\frac{dy}{dx} = x - y$



51. $\frac{dy}{dx} = x \cos \frac{\pi y}{8}$
52. $\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi y}{6}\right)$



En los ejercicios 53 a 56, ubicar la ecuación diferencial con su respectivo campo de pendientes. [Los campos de pendientes se etiquetaron como a), b), c) y d).]

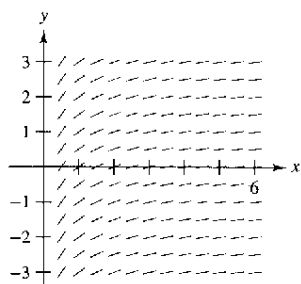


53. $\frac{dy}{dx} = \cos(2x)$
54. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \sin x$
55. $\frac{dy}{dx} = e^{-2x}$
56. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$

Campos de pendientes En los ejercicios 57 a 60, a) hacer la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial, b) usar el campo de pendientes para hacer la gráfica de la función que pasa a través del punto dado, y c) discutir la gráfica de la solución cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$.

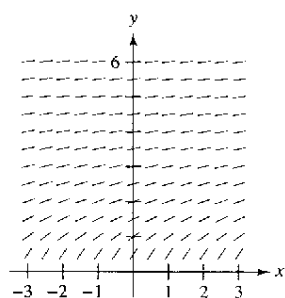
Ecuación diferencial	Punto
57. $y' = -x + 1$	(2, 4)
58. $y' = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x$	(1, 1)
59. $y' = y - 2x$	(1, 1)
60. $y' = y + xy$	(0, 4)

61. **Campo de pendientes** Usar el campo de pendientes para la ecuación diferencial $y' = 1/x$, donde $x > 0$, para representar la gráfica de la solución que satisface cada condición inicial. Entonces realizar una conjetura acerca del comportamiento de una solución particular de $y' = 1/x$ cuando $x \rightarrow \infty$.



- a) (1, 0) b) (2, -1)

62. **Campo de pendientes** Usar el campo de pendientes para la ecuación diferencial $y' = 1/y$, donde $y > 0$, para esbozar la gráfica de la solución que satisface cada condición inicial. Entonces realizar una conjetura acerca del comportamiento de una solución particular de $y' = 1/y$ cuando $x \rightarrow \infty$.



- a) (0, 1) b) (1, 1)

Campos de pendientes En los ejercicios 63 a 68, usar un sistema algebraico de computadora para a) trazar la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y b) dibujar la gráfica de la solución que satisface la condición inicial especificada.

63. $\frac{dy}{dx} = 0.5y$, $y(0) = 6$
 64. $\frac{dy}{dx} = 2 - y$, $y(0) = 4$
 65. $\frac{dy}{dx} = 0.02y(10 - y)$, $y(0) = 2$
 66. $\frac{dy}{dx} = 0.2x(2 - y)$, $y(0) = 9$
 67. $\frac{dy}{dx} = 0.4y(3 - x)$, $y(0) = 1$
 68. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}e^{-x/8} \sin \frac{\pi y}{4}$, $y(0) = 2$

Método de Euler En los ejercicios 69 a 74, usar el método de Euler para hacer una tabla de valores para la solución aproxi-

mada de la ecuación diferencial con un valor inicial específico. Usar n pasos de tamaño h .

69. $y' = x + y$, $y(0) = 2$, $n = 10$, $h = 0.1$
 70. $y' = x + y$, $y(0) = 2$, $n = 20$, $h = 0.05$
 71. $y' = 3x - 2y$, $y(0) = 3$, $n = 10$, $h = 0.05$
 72. $y' = 0.5x(3 - y)$, $y(0) = 1$, $n = 5$, $h = 0.4$
 73. $y' = e^x$, $y(0) = 1$, $n = 10$, $h = 0.1$
 74. $y' = \cos x + \sin y$, $y(0) = 5$, $n = 10$, $h = 0.1$

En los ejercicios 75 a 77, completar la tabla mediante la solución exacta de la ecuación diferencial y dos aproximaciones obtenidas mediante el método de Euler para aproximar la solución particular de la ecuación diferencial. Usar $h = 0.2$ y 0.1 y calcular cada aproximación con cuatro decimales.

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$y(x)$ (exacta)						
$y(x)$ ($h = 0.2$)						
$y(x)$ ($h = 0.1$)						

	Ecuación diferencial	Condición inicial	Solución exacta
75.	$\frac{dy}{dx} = y$	(0, 3)	$y = 3e^x$
76.	$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$	(0, 2)	$y = \sqrt{2x^2 + 4}$
77.	$\frac{dy}{dx} = y + \cos(x)$	(0, 0)	$y = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x + e^x)$
78.	Comparar los valores de las aproximaciones en los ejercicios 75 a 77 con los valores dados por la solución exacta. ¿Cómo cambia el error cuando se incrementa h ?		

79. **Temperatura** En el tiempo $t = 0$ minutos, la temperatura de un objeto es 140°F . La temperatura del objeto cambia en un ritmo o velocidad dado por la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{2}(y - 72).$$

- a) Usar un programa gráfico de computadora y el método de Euler para aproximar las soluciones de esta ecuación diferencial en $t = 1, 2$ y 3 . Usar un tamaño de paso de $h = 0.1$.
 b) Comparar sus resultados con la solución exacta

$$y = 72 + 68e^{-t/2}.$$

80. **Temperatura** Repetir el ejercicio 79 con un tamaño de paso de $h = 0.05$. Comparar los resultados.

Desarrollo de conceptos

81. Describir la diferencia entre una solución general de una ecuación diferencial y una solución particular.
82. Explicar cómo interpretar un campo de pendientes.
83. Describir cómo usar el método de Euler para aproximar la solución particular de una ecuación diferencial.
84. Se sabe que $y = Ce^{kx}$ es una solución de la ecuación diferencial $y' = 0.07y$. ¿Es posible determinar C o k con la información dada? Si es posible, encontrar sus valores.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 85 a 88, determinar si los enunciados son verdaderos o falsos. Si son falsos, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

85. Si $y = f(x)$ es una solución de una ecuación diferencial de primer orden, entonces $y = f(x) + C$ es también una solución.
86. La solución general de una ecuación diferencial es $y = -4.9x^2 + C_1x + C_2$. Para encontrar la solución particular se deben tener dos condiciones iniciales.
87. Los campos de pendientes representan las soluciones generales de ecuaciones diferenciales.
88. Un campo de pendientes muestra que la pendiente en el punto $(1, 1)$ es 6. Este campo de pendientes representa la familia de soluciones para la ecuación diferencial $y' = 4x + 2y$.
89. **Error y método de Euler** La solución exacta de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -2y$$

donde $y(0) = 4$, es $y = 4e^{-2x}$.

- a) Usar un programa gráfico de computadora para completar la tabla, donde y es el valor exacto de la solución, y_1 es la solución aproximada que se tiene mediante el método de Euler con $h = 0.1$, y_2 es la solución aproximada obtenida mediante el método de Euler con $h = 0.2$, e_1 es el error absoluto $|y - y_1|$, e_2 es el error absoluto $|y - y_2|$, y r es la relación e_1/e_2 .

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
y						
y_1						
y_2						
e_1						
e_2						
r						

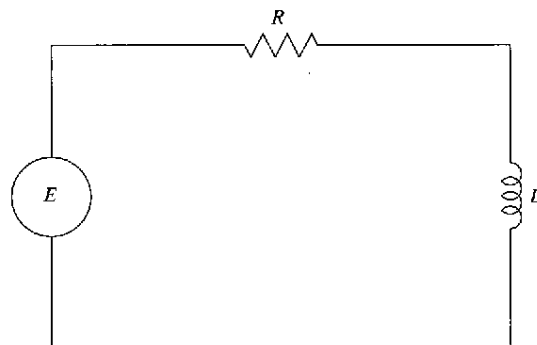
- b) ¿Qué se puede concluir acerca de la razón r a medida que cambia h ?
- c) Predecir el error absoluto cuando $h = 0.05$.

90. **Error y método de Euler** Repetir el ejercicio 89 donde la solución exacta de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x - y$$

donde $y(0) = 1$ es $y = x - 1 + 2e^{-x}$.

91. **Circuitos eléctricos** El diagrama muestra un circuito eléctrico simple que consiste de una fuente de potencia, un resistor y un inductor.



Un modelo de la corriente I , en amperes (A), en un tiempo t está dado por la ecuación diferencial de primer orden

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E(t)$$

donde $E(t)$ es el voltaje (V) producido por la fuente de potencia, R es la resistencia, en ohms (Ω), y L es la inductancia, en henrys (H). Suponer que el circuito eléctrico consiste de una fuente de potencia de 24 V, un resistor de 12Ω y un inductor de 4 H.

- a) Trazar la gráfica para el campo de pendientes de la ecuación diferencial.
- b) ¿Cuál es el valor limitante de la corriente? Explicar.
92. **Para pensar** Se sabe que $y = e^{kt}$ es una solución de la ecuación diferencial $y'' - 16y = 0$. Encontrar los valores de k .
93. **Para pensar** Se sabe que $y = A \sin \omega t$ es una solución de la ecuación diferencial $y'' + 16y = 0$. Encontrar los valores de ω .

Preparación del examen Putnam

94. Sea f una función de valor real dos veces derivable que satisfaga

$$f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x)$$

donde $g(x) \geq 0$ para todo x real. Probar que $|f(x)|$ está acotada.

95. Probar si la familia de curvas integrales de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x), \quad p(x) \cdot q(x) \neq 0$$

es cortada por la recta $x = k$, las tangentes de los puntos de intersección son concurrentes.

Sección 6.2

Ecuaciones diferenciales: crecimiento y decrecimiento

- Usar la separación de variables para resolver una ecuación diferencial simple.
- Usar funciones exponenciales para modelar el crecimiento y decrecimiento en problemas de aplicación.

Ecuaciones diferenciales

En la sección anterior se aprendió a analizar de manera visual las soluciones de ecuaciones diferenciales mediante los campos de pendientes y la solución aproximada de forma numérica mediante el método de Euler. Analíticamente, se aprendió a resolver sólo dos tipos de ecuaciones diferenciales, las de la forma

$$y' = f(x) \quad \text{y} \quad y'' = f(x).$$

En esta sección, se aprenderá a resolver un tipo más general de ecuaciones diferenciales. La estrategia es reescribir la ecuación, tal que cada variable ocurre sólo en un lado de la ecuación. La estrategia se denomina *separación de variables*. (Se estudiará esa estrategia más a detalle en la sección 6.3.)

EJEMPLO 1 Resolver una ecuación diferencial

Resolver la ecuación diferencial $y' = 2x/y$.

Solución

$$y' = \frac{2x}{y}$$

Escribir la ecuación original.

$$yy' = 2x$$

Multiplicar ambos miembros por y .

$$\int yy' dx = \int 2x dx$$

Integrar con respecto a x .

$$\int y dy = \int 2x dx$$

$$dy = y' dx.$$

$$\frac{1}{2} y^2 = x^2 + C_1$$

Aplicar la regla de las potencias.

$$y^2 - 2x^2 = C$$

Reescribir, sea $C = 2C_1$.

Así, la solución general está dada por

$$y^2 - 2x^2 = C.$$

Se puede usar la derivación implícita para verificar este resultado.

En la práctica, más personas prefieren usar la notación de Leibniz y las diferenciales cuando se aplica separación de variables. La solución del ejemplo 1 se muestra abajo por medio de esta notación.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$$

$$y dy = 2x dx$$

$$\int y dy = \int 2x dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 = x^2 + C_1$$

$$y^2 - 2x^2 = C$$

NOTA Cuando se integran ambos miembros de la ecuación en el ejemplo 1, no se necesita agregar una constante de integración a ambos miembros de la ecuación. Si se hace, se obtendrá el mismo resultado que en el ejemplo 1.

$$\begin{aligned} \int y dy &= \int 2x dx \\ \frac{1}{2} y^2 + C_2 &= x^2 + C_3 \\ \frac{1}{2} y^2 &= x^2 + (C_3 - C_2) \\ \frac{1}{2} y^2 &= x^2 + C_1 \end{aligned}$$

En el ejemplo 1, la solución general de la ecuación diferencial es

$$y^2 - 2x^2 = C.$$

Usar un método gráfico de computadora para graficar varias soluciones particulares, éstas se dan por $C = \pm 2$, $C = \pm 1$ y $C = 0$. Describir las soluciones gráficamente. ¿Es verdadero o falso el enunciado de cada solución?

La pendiente de la gráfica en el punto (x, y) es igual a dos veces la razón de x y y .

Explicar el razonamiento.
¿Están todas las curvas para las cuales este enunciado es verdadero representadas por la solución general?

Modelos de crecimiento y decrecimiento

En muchas aplicaciones, el ritmo velocidad de cambio de una variable y es proporcional al valor de y . Si y es una función del tiempo t , la proporción se puede escribir como se muestra.

$$\begin{array}{c} \text{Ritmo o velocidad} \\ \text{de cambio de } y \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{es} \\ \text{proporcional a } y \end{array} \quad \frac{dy}{dt} = ky$$

La solución general de esta ecuación diferencial se proporciona en el siguiente teorema.

TEOREMA 6.1 Modelo de crecimiento y decrecimiento exponencial

Si y es una función derivable de t tal que $y > 0$ y $y' = ky$, para alguna constante k , entonces

$$y = Ce^{kt}$$

C es el **valor inicial** de y , y k es la **constante de proporcionalidad**. El **crecimiento exponencial** se produce cuando $k > 0$, y el **decrecimiento** cuando $k < 0$.

NOTA Diferenciar la función $y = Ce^{kt}$ con respecto a t , y verificar que $y' = ky$.

Demostración

$$y' = ky$$

$$\frac{y'}{y} = k$$

$$\int \frac{y'}{y} dt = \int k dt$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int k dt$$

$$\ln y = kt + C_1$$

$$y = e^{kt} e^{C_1}$$

$$y = Ce^{kt}$$

Escribir la ecuación original.

Separar variables.

Integrar con respecto a t .

$$dy = y' dt.$$

Encontrar la antiderivada de cada miembro.

Despejar y .

Sea $C = e^{C_1}$.

Así, todas las soluciones de $y' = ky$ son de la forma $y = Ce^{kt}$.

EJEMPLO 2 Uso de un modelo de crecimiento exponencial

El ritmo de cambio de y es proporcional a y . Cuando $t = 0$, $y = 2$. Cuando $t = 2$, $y = 4$. ¿Cuál es el valor de y cuando $t = 3$?

Solución Dado que $y' = ky$, se sabe que y y t se relacionan con la ecuación $y = Ce^{kt}$. Al aplicar las condiciones iniciales se encuentran los valores de las constantes C y k .

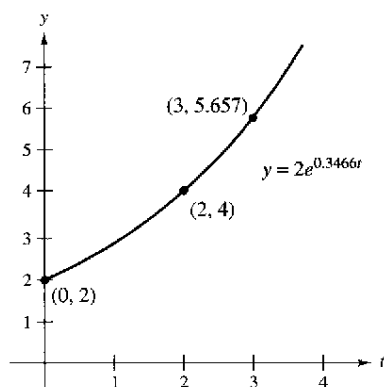
$$2 = Ce^0 \Rightarrow C = 2$$

Cuando $t = 0$, $y = 2$.

$$4 = 2e^{2k} \Rightarrow k = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0.3466$$

Cuando $t = 2$, $y = 4$.

Así, el modelo es $y \approx 2e^{0.3466t}$. Cuando $t = 3$, el valor de y es $2e^{0.3466(3)} \approx 5.657$. (Ver la figura 6.8.)



Si el ritmo o velocidad de cambio de y es proporcional a y , entonces y sigue un modelo exponencial

Figura 6.8

AYUDA DE ESTUDIO Mediante propiedades logarítmicas, notar que el valor de k en el ejemplo 2 puede también escribirse como $\ln(\sqrt{2})$. Así, el modelo se convierte en $y = 2e^{(\ln \sqrt{2})t}$, el cual se puede reescribir como $y = 2(\sqrt{2})^t$.

TECNOLOGÍA La mayoría de los métodos gráficos tienen funciones para ajustar curvas que se pueden usar para encontrar modelos que representen los datos. Usar la función de *regresión exponencial* y la información del ejemplo 2 para encontrar un modelo para los datos. Comparar el modelo obtenido con el modelo dado.

El decrecimiento radiactivo se mide en términos de la semivida o *vida media* que es el número de años requeridos para reducir la muestra radiactiva a la mitad. Las vidas medias de algunos isótopos radiactivos comunes se muestran:

Uranio (^{238}U)	4 470 000 000 años
Plutonio (^{239}Pu)	24 100 años
Carbono (^{14}C)	5 715 años
Radio (^{226}Ra)	1 599 años
Einsteinio (^{254}Es)	276 años
Nobelio (^{257}No)	25 segundos

EJEMPLO 3 Desintegración radiactiva

Suponer que 10 gramos del isótopo Pu-239 se liberaron en el accidente nuclear de Chernobyl. ¿Cuánto tiempo tomará a los 10 gramos disminuir a 1 gramo?

Solución Considerar que y representa la masa (en gramos) del plutonio. Dado que la tasa de desintegración es proporcional a y , se sabe que

$$y = Ce^{kt}$$

donde t es el tiempo en años. Para encontrar los valores de las constantes C y k , aplicar las condiciones iniciales. Con base en que $y = 10$ cuando $t = 0$, se puede escribir

$$10 = Ce^{k(0)} = Ce^0$$

lo cual implica que $C = 10$. Luego, con base en que $y = 5$ cuando $t = 24\,100$, se puede escribir

$$5 = 10e^{k(24\,100)}$$

$$\frac{1}{2} = e^{24\,100k}$$

$$\frac{1}{24\,100} \ln \frac{1}{2} = k$$

$$-0.000028761 \approx k.$$

Así, el modelo es

$$y = 10e^{-0.000028761t}.$$

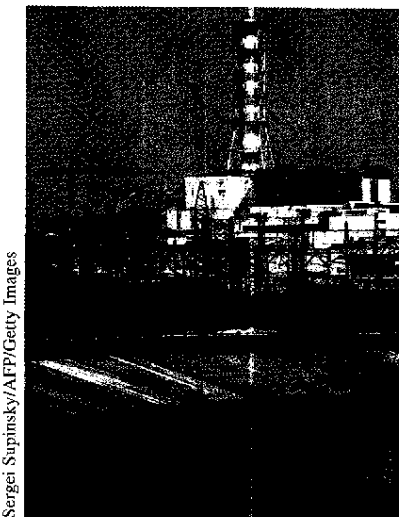
Modelo de semivida o vida media.

Para encontrar el tiempo en que 10 gramos decrecen a 1 gramo, se puede despejar para t en la ecuación

$$1 = 10e^{-0.000028761t}.$$

La solución es aproximadamente 80 059 años.

Del ejemplo 3, notar que en un crecimiento o decrecimiento exponencial, es fácil obtener el valor de C cuando se da el valor de y para $t = 0$. El siguiente ejemplo demuestra un procedimiento para resolver C y k cuando no se conoce el valor de y en $t = 0$.



Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

NOTA El modelo de decrecimiento exponencial en el ejemplo 3 se pudo escribir como $y = 10(\frac{1}{2})^{t/24\,100}$. Este modelo es más fácil de derivar, pero para algunas aplicaciones no es conveniente usarlo.

EJEMPLO 4 Crecimiento de población

Suponer que una población experimental de moscas se incrementa conforme a la ley de crecimiento exponencial. Habían 100 moscas antes del segundo día del experimento y 300 moscas después del cuarto día. ¿Cuántas moscas, aproximadamente, había en la población original?

Solución Sea $y = Ce^{kt}$ el número de moscas al momento t , donde t se mide en días. Dado que $y = 100$ cuando $t = 2$ y $y = 300$ cuando $t = 4$, se puede escribir

$$100 = Ce^{2k} \quad y \quad 300 = Ce^{4k}$$

Por la primera ecuación, se sabe que $C = 100e^{-2k}$. Al sustituir este valor en la segunda ecuación, se obtiene lo siguiente.

$$300 = 100e^{-2k}e^{4k}$$

$$300 = 100e^{2k}$$

$$\ln 3 = 2k$$

$$\frac{1}{2} \ln 3 = k$$

$$0.5493 \approx k$$

Así, el modelo de crecimiento exponencial es

$$y = Ce^{0.5493t}$$

Para resolver C , reemplazar la condición $y = 100$ cuando $t = 2$ y obtener

$$100 = Ce^{0.5493(2)}$$

$$C = 100e^{-1.0986} \approx 33.$$

Así, la población original (cuando $t = 0$) consistía en aproximadamente $y = C = 33$ moscas, como se muestra en la figura 6.9.

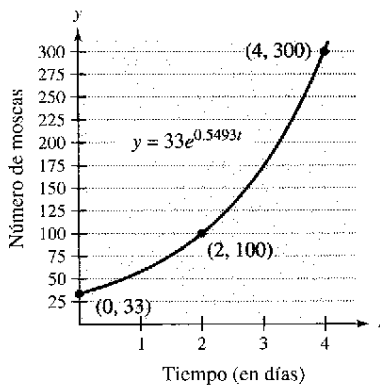


Figura 6.9

EJEMPLO 5 Ventas decrecientes

Cuatro meses después de que se detuviera la publicidad, una compañía fabricante notifica que sus ventas han caído de 100 000 unidades por mes a 80 000. Si las ventas siguen un patrón de decrecimiento exponencial, ¿qué unidades habrá después de los siguientes dos meses?

Solución Usar el modelo de decrecimiento exponencial $y = Ce^{kt}$, donde t se mide en meses. De la condición inicial ($t = 0$), se sabe que $C = 100\,000$. Además, dado que $y = 80\,000$ cuando $t = 4$, se tiene

$$80\,000 = 100\,000e^{4k}$$

$$0.8 = e^{4k}$$

$$\ln(0.8) = 4k$$

$$-0.0558 \approx k.$$

Así, después de 2 meses más ($t = 6$), se puede especular que la tasa de ventas mensuales será

$$y \approx 100\,000e^{-0.0558(6)}$$

$$\approx 71\,500 \text{ unidades}$$

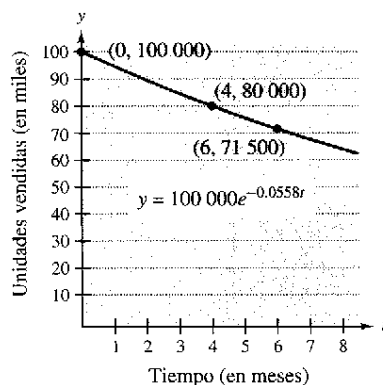


Figura 6.10

Ver la figura 6.10.

En los ejemplos 2 a 5, en realidad no se tuvo que resolver la ecuación diferencial

$$y' = ky$$

(Esto se hizo una vez en la prueba del teorema 6.1.) El siguiente ejemplo ilustra un problema cuya solución involucra la técnica de separación de variables. El ejemplo concierne a la **ley de enfriamiento de Newton**, la cual establece que el ritmo o velocidad de cambio en la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio circundante.

EJEMPLO 6 Ley de enfriamiento de Newton

Sea y la temperatura (en °F) de un objeto en una habitación cuya temperatura se conserva constante a 60°. Si la temperatura del objeto baja de 100° a 90° en 10 minutos, ¿cuánto tiempo se requerirá para bajar la temperatura a 80°?

Solución Por la ley de enfriamiento de Newton, se sabe que el ritmo o velocidad de cambio en y es proporcional a la diferencia entre y y 60. Esto se puede escribir como

$$y' = k(y - 60), \quad 80 \leq y \leq 100.$$

Para resolver esta ecuación diferencial, usar la separación de variables, como se muestra.

$$\frac{dy}{dt} = k(y - 60) \quad \text{Ecuación diferencial.}$$

$$\left(\frac{1}{y - 60}\right) dy = k dt \quad \text{Separar variables.}$$

$$\int \frac{1}{y - 60} dy = \int k dt \quad \text{Integrar cada miembro.}$$

$$\ln|y - 60| = kt + C_1 \quad \text{Encontrar la antiderivada o primitiva de cada miembro.}$$

Dado que $y > 60$, $|y - 60| = y - 60$, se pueden omitir los signos del valor absoluto. Mediante notación exponencial, se tiene

$$y - 60 = e^{kt+C_1} \quad \Rightarrow \quad y = 60 + Ce^{kt}, \quad C = e^{C_1}$$

Mediante $y = 100$ cuando $t = 0$, se obtiene $100 = 60 + Ce^{k(0)} = 60 + C$, lo cual implica que $C = 40$. Dado que $y = 90$ cuando $t = 10$,

$$90 = 60 + 40e^{k(10)}$$

$$30 = 40e^{10k}$$

$$k = \frac{1}{10} \ln \frac{3}{4} \approx -0.02877.$$

Así, el modelo es

$$y = 60 + 40e^{-0.02877t} \quad \text{Modelo de enfriamiento.}$$

y finalmente, cuando $y = 80$, se obtiene

$$80 = 60 + 40e^{-0.02877t}$$

$$20 = 40e^{-0.02877t}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-0.02877t}$$

$$\ln \frac{1}{2} = -0.02877t$$

$$t \approx 24.09 \text{ minutos.}$$

Así, se requerirán alrededor de 14.09 minutos *más* para enfriar el objeto a una temperatura de 80° (ver la figura 6.11).

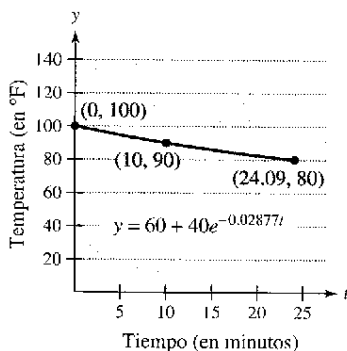


Figura 6.11

Ejercicios de la sección 6.2

En los ejercicios 1 a 10, resolver la ecuación diferencial.

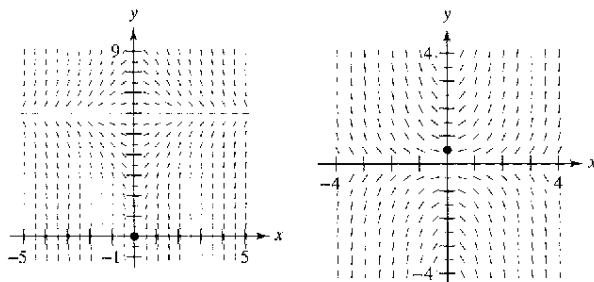
1. $\frac{dy}{dx} = x + 2$
2. $\frac{dy}{dx} = 4 - x$
3. $\frac{dy}{dx} = y + 2$
4. $\frac{dy}{dx} = 4 - y$
5. $y' = \frac{5x}{y}$
6. $y' = \frac{\sqrt{x}}{3y}$
7. $y' = \sqrt{x}y$
8. $y' = x(1 + y)$
9. $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$
10. $xy + y' = 100x$

En los ejercicios 11 a 14, escribir y resolver la ecuación diferencial que modela el enunciado verbal.

11. El ritmo o velocidad de cambio de Q con respecto a t es inversamente proporcional al cuadrado de t .
12. El ritmo o velocidad de cambio de P con respecto a t es proporcional a $10 - t$.
13. El ritmo o velocidad de cambio de N con respecto a s es proporcional a $250 - s$.
14. El ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x varía juntamente con x y $L - y$.

Campos de pendientes En los ejercicios 15 y 16, una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes son dados. a) Trazar la gráfica de dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes, uno de los cuales pasa a través del punto dado. b) Usar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar un método gráfico de computadora para trazar la gráfica de la solución. Comparar el resultado con la gráfica en el apartado a).

15. $\frac{dy}{dx} = x(6 - y)$, $(0, 0)$
16. $\frac{dy}{dx} = xy$, $(0, \frac{1}{2})$



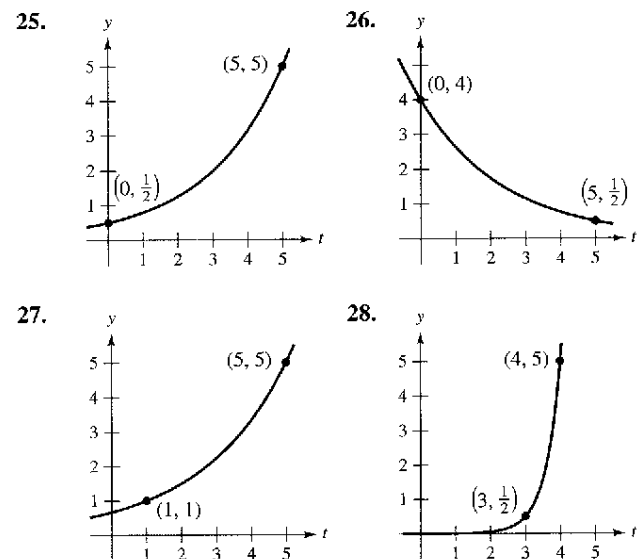
En los ejercicios 17 a 20, encontrar la función $y = f(t)$ que pasa a través del punto $(0, 10)$ con la primera derivada dada. Usar un método gráfico para representar la solución.

17. $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}t$
18. $\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4}\sqrt{t}$
19. $\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{2}y$
20. $\frac{dy}{dt} = \frac{3}{4}y$

En los ejercicios 21 a 24, escribir y resolver la ecuación diferencial que modele el enunciado verbal. Evaluar la solución en los valores específicos de la variable independiente.

21. El ritmo o velocidad de cambio de y es proporcional a y . Cuando $x = 0$, $y = 4$ y cuando $x = 3$, $y = 10$. ¿Cuál es el valor de y cuando $x = 6$?
22. El ritmo o velocidad de cambio de N es proporcional a N . Cuando $t = 0$, $N = 250$ y cuando $t = 1$, $N = 400$. ¿Cuál es el valor de N cuando $t = 4$?
23. El ritmo o velocidad de cambio de V es proporcional a V . Cuando $t = 0$, $V = 20\,000$ y cuando $t = 4$, $N = 12\,500$. ¿Cuál es el valor de V cuando $t = 6$?
24. El ritmo o velocidad de cambio de P es proporcional a P . Cuando $t = 0$, $P = 5\,000$ y cuando $t = 1$, $P = 4\,750$. ¿Cuál es el valor de P cuando $t = 5$?

En los ejercicios 25 a 28, encontrar la función exponencial $y = Ce^{kt}$ que pase a través de los dos puntos dados.

**Desarrollo de conceptos**

29. Describir qué representan los valores de C y k en el modelo de crecimiento y decrecimiento exponencial, $y = Ce^{kt}$.
30. Proporcionar una ecuación diferencial que modele el crecimiento y decrecimiento exponencial.

En los ejercicios 31 y 32, determinar los cuadrantes en los cuales la solución de la ecuación diferencial es una función creciente. Explicar. (No resolver la ecuación diferencial.)

31. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}xy$
32. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^2y$

Desintegración radiactiva En los ejercicios 33 a 40, completar la tabla de los isótopos radiactivos.

		Semivida o vida media (en años)	Cantidad inicial	Cantidad después de 1 000 años	Cantidad después de 10 000 años
33.	^{226}Ra	1 599	10 g		
34.	^{226}Ra	1 599		1.5 g	
35.	^{226}Ra	1 599			0.5 g
36.	^{14}C	5 715			2 g
37.	^{14}C	5 715	5 g		
38.	^{14}C	5 715		3.2 g	
39.	^{239}Pu	24 100		2.1 g	
40.	^{239}Pu	24 100			0.4 g

41. **Desintegración radiactiva** El radio radiactivo tiene una semivida o vida media de aproximadamente 1 599 años. ¿Qué porcentaje de una cantidad dada permanece después de 100 años?
42. **Datación mediante carbono 14** La datación por carbono 14 supone que el contenido de dióxido de carbono sobre la Tierra hoy tiene el mismo contenido radiactivo que el de hace siglos. Si esto es cierto, la cantidad de ^{14}C absorbido por un árbol que creció hace varios siglos debe tener la misma cantidad de ^{14}C absorbida por un árbol que crece hoy. Una pieza de carbón viejo contiene sólo 15% de la cantidad de carbono de una pieza de carbón actual. ¿Hace cuánto tiempo fue quemado el árbol para formar la pieza antigua de leño? (La vida media del ^{14}C es 5 715 años.)

Interés compuesto En los ejercicios 43 a 48, completar la tabla para una cuenta de ahorros en la que se tiene un interés continuo.

	Inversión inicial	Tasa anual	Tiempo para duplicar	Cantidad después de 10 años
43.	\$1 000	6%		
44.	\$20 000	$5\frac{1}{2}\%$		
45.	\$750		$7\frac{3}{4}$ años	
46.	\$10 000		5 años	
47.	\$500			\$1 292.85
48.	\$2 000			\$5 436.56

Interés compuesto En los ejercicios 49 a 52, encontrar el capital principal P que debe invertirse a una tasa r , a un interés mensual compuesto, tal que \$500 000 garanticen la jubilación en t años.

49. $r = 7\frac{1}{2}\%$, $t = 20$ 50. $r = 6\%$, $t = 40$
 51. $r = 8\%$, $t = 35$ 52. $r = 9\%$, $t = 25$

Interés compuesto En los ejercicios 53 a 56, encontrar el tiempo necesario para que \$1 000 se dupliquen si se invierten a una tasa de r compuesta a) anual, b) mensual, c) diaria y d) continua.

53. $r = 7\%$ 54. $r = 6\%$
 55. $r = 8.5\%$ 56. $r = 5.5\%$

Población En los ejercicios 57 a 60, se dan la población (en millones) de un país en 2001 y el ritmo o velocidad de cambio continua anual especulada k de la población para los años 2000 a 2010. (Fuente: U.S. Census Bureau, International Data Base.)

- a) Encontrar el modelo de crecimiento exponencial $P = Ce^{kt}$ de la población con $t = 0$ correspondiendo a 2000.
 b) Usar el modelo para predecir la población del país en 2015.
 c) Discutir la relación entre el signo de k y el cambio en la población para el país.

	País	Población de 2001	k
57.	Bulgaria	7.7	-0.009
58.	Camboya	12.7	0.018
59.	Jordania	5.2	0.026
60.	Lituania	3.6	-0.002



61. **Modelo matemático** Sea un cultivo con una cantidad inicial de cien bacterias y N el número de bacterias que se cuentan cada hora durante 5 horas. Los resultados se muestran en la tabla, donde t es el tiempo en horas.

t	0	1	2	3	4	5
N	100	126	151	198	243	297

- a) Usar la función de regresión de una calculadora para encontrar un modelo exponencial para los datos.
 b) Usar el modelo para estimar el tiempo requerido para que la población se cuadruplicue.
62. **Crecimiento de bacterias** El número de bacterias en un cultivo se incrementó acorde a la ley de crecimiento exponencial. Después de 2 horas se tienen 125 bacterias en el cultivo y 350 bacterias después de 4 horas.
 a) Encontrar la población inicial.
 b) Escribir un modelo de crecimiento exponencial de la población bacteriana. Sea t el tiempo en horas.
 c) Usar el modelo para determinar el número de bacterias después de 8 horas.
 d) ¿Después de cuántas horas la cantidad de bacterias será de 25 000?
63. **Curva de aprendizaje** El gerente de una fábrica ha calculado que un trabajador puede producir más de 30 unidades en un día. La curva de aprendizaje del número N de unidades producidos por día después de que un nuevo empleado haya trabajado t días es $N = 30(1 - e^{-kt})$. Después de 20 días en el trabajo, un trabajador produce 19 unidades.
 a) Encontrar la curva de aprendizaje de este trabajador.
 b) ¿Cuántos días pasarían antes de que este trabajador produzca 25 unidades por día?
64. **Curva de aprendizaje** Si en el ejercicio 63 el gerente requiere que un nuevo empleado produzca al menos 20 unidades por día después de 30 días en el trabajo, encuentre a) la curva de aprendizaje que describe este requisito mínimo y b) días necesarios antes de que un trabajador produzca, como mínimo, 25 unidades por día.

-  **65. Análisis de datos** La tabla muestra la población P (en millones) de Estados Unidos desde 1960 hasta 2000. (Fuente: U.S. Census Bureau.)

Año	1960	1970	1980	1990	2000
Población, P	181	205	228	250	282

- Usar los datos de 1960 y 1970 para encontrar un modelo exponencial P_1 para los datos. Considerar $t = 0$ a 1960.
- Usar un método gráfico de computadora para representar un modelo exponencial P_2 para los datos. Considerar $t = 0$ a 1960.
- Usar un método gráfico de computadora para trazar los datos así como ambos modelos. Comparar el dato real con las predicciones. ¿Qué modelo se ajusta mejor a los datos?
- Estimar cuándo la población será de 320 millones.

-  **66. Análisis de datos** La tabla muestra los ingresos netos y las cantidades necesarias para satisfacer la deuda nacional (fondos de garantía de los intereses adeudados por la Tesorería) de Estados Unidos desde 1992 hasta 2001. Las cantidades monetarias se dan en miles de millones de dólares. (Fuente: U. S. Office of Management and Budget.)

Año	1992	1993	1994	1995	1996
Ingresos	1 091.3	1 154.4	1 258.6	1 351.8	1 453.1
Intereses	292.3	292.5	296.3	332.4	343.9

Año	1997	1998	1999	2000	2001
Ingresos	1 579.3	1 721.8	1 827.5	2 025.2	1 991.2
Intereses	355.8	363.8	353.5	361.9	359.5

- Usar la capacidad de regresión de una calculadora para encontrar un modelo exponencial R para los ingresos y un modelo cuártico I para la cantidad necesaria para satisfacer la deuda. Considerar t como el tiempo en años, con $t = 2$ que corresponde a 1992.
 - Usar un método gráfico para trazar los puntos correspondientes a los ingresos, y trazar el correspondiente modelo. Con base en el modelo, ¿cuál es la tasa de crecimiento continuo de los ingresos?
 - Usar un método gráfico para representar los puntos que corresponden a la cantidad necesaria para satisfacer la deuda, y trazar el modelo cuártico.
 - Encontrar una función $P(t)$ que aproxime el porcentaje de los ingresos, y gráfica del modelo cuártico. Usar un método gráfico para representar esta función.
- 67. Intensidad del sonido** El nivel del sonido β (en decibeles), con una intensidad de I es

$$\beta(I) = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

donde I_0 es una intensidad de 10^{-16} watts por centímetro cuadrado, que corresponde a la intensidad del sonido más débil que se puede escuchar. Determinar $\beta(I)$ para

- $I = 10^{-14}$ watts por centímetro cuadrado (susurro)
- $I = 10^{-9}$ watts por centímetro cuadrado (esquina de calle ruidosa)
- $I = 10^{-6.5}$ watts por centímetro cuadrado (golpe de martillo)
- $I = 10^{-4}$ watts por centímetro cuadrado (umbral de dolor)

- 68. Nivel de ruido** Con la instalación de materiales de aislamiento sonoro, el nivel de ruido en un auditorio se redujo de 93 a 80 decibeles. Usar la función exponencial del ejercicio 67 para encontrar el porcentaje de decrecimiento en el nivel de intensidad del ruido como un resultado de la instalación de esos materiales.

- 69. Silvicultura** El valor de un terreno de árboles maderables es

$$V(t) = 100\,000e^{0.8\sqrt{t}}$$

donde t es el tiempo en años, con $t = 0$ correspondiente a 1998. Si el dinero gana intereses continuamente de 10%, el actual valor del bosque maderero en cualquier tiempo t es $A(t) = V(t)e^{-0.10t}$. Encontrar el año en el cual el bosque se talará para maximizar la presente función valor.

- 70. Intensidad del terremoto** En la escala de Richter, la magnitud R de un terremoto de intensidad I es

$$R = \frac{\ln I - \ln I_0}{\ln 10}$$

donde I_0 es la intensidad mínima usada como comparación. Suponer que $I_0 = 1$.

- Encontrar la intensidad del terremoto de San Francisco en 1906 ($R = 8.3$).
- Encontrar el factor para el cual la intensidad aumente si la medida en la escala Richter es el doble.
- Encontrar dR/dI .

- 71. Ley de enfriamiento de Newton** Cuando un objeto se extrae del horno y se coloca en un entorno con una temperatura constante de 80°F , la temperatura en el centro es $1\,500^\circ\text{F}$. Una hora después de extraerlo, la temperatura del centro es $1\,120^\circ\text{F}$. Encontrar la temperatura del centro 5 horas después de extraer el objeto del horno.

- 72. Ley de enfriamiento de Newton** Un contenedor de líquido caliente se coloca un congelador que se mantiene a una temperatura constante de 20°F . La temperatura inicial del líquido es 160°F . Después de 5 minutos, la temperatura del líquido es 60°F . ¿Cuánto tiempo se necesitará para que su temperatura disminuya a 30°F ?

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 73 a 76, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

- En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento es constante.
- En el crecimiento lineal, la tasa de crecimiento es constante.
- Si los precios aumentan a una tasa de 0.5% mensual, entonces éstos aumentan a una tasa de 6% por año.
- El modelo exponencial de la ecuación diferencial de crecimiento es $dy/dx = ky$, donde k es una constante.

Sección 6.3

Separación de variables y la ecuación logística

- Reconocer y resolver las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver mediante separación de variables.
- Reconocer y resolver ecuaciones diferenciales homogéneas.
- Usar ecuaciones diferenciales para modelar y resolver problemas de aplicación.
- Resolver y analizar las ecuaciones diferenciales logísticas.

Separación de variables

Considerar una ecuación diferencial que pueda escribirse de la forma

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0$$

donde M es una función continua de x sola y N es una función continua de y sola. Como se observó en la sección anterior, para este tipo de ecuación, todos los términos x se pueden agrupar con dx y todos los de y con dy , y puede obtener una solución por integración. Tales ecuaciones se dice que son **separables**, y el procedimiento de solución se denomina *separación de variables*. Abajo se muestran algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que son separables.

<u>Ecuación diferencial original</u>	<u>Reescrita con variables separables</u>
$x^2 + 3y \frac{dy}{dx} = 0$	$3y \, dy = -x^2 \, dx$
$(\sin x)y' = \cos x$	$dy = \cot x \, dx$
$\frac{xy'}{e^y + 1} = 2$	$\frac{1}{e^y + 1} \, dy = \frac{2}{x} \, dx$

EJEMPLO 1 Separación de variables

Encontrar la solución general de $(x^2 + 4) \frac{dy}{dx} = xy$.

Solución Para iniciar, observar que $y = 0$ es una solución. Para encontrar otras soluciones, suponer que $y \neq 0$ y separar las variables como se muestra.

$$(x^2 + 4) \, dy = xy \, dx \quad \text{Forma diferencial.}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{x}{x^2 + 4} \, dx \quad \text{Separar variables.}$$

Ahora, integrar para obtener

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{x}{x^2 + 4} \, dx \quad \text{Integrar.}$$

$$\ln|y| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) + C_1$$

$$\ln|y| = \ln\sqrt{x^2 + 4} + C_1$$

$$|y| = e^{C_1} \sqrt{x^2 + 4}$$

$$y = \pm e^{C_1} \sqrt{x^2 + 4}.$$

Dado que $y = 0$ es también una solución, se puede escribir la solución general como

$$y = C \sqrt{x^2 + 4}. \quad \text{Solución general.}$$

NOTA Asegurarse de verificar las soluciones de este capítulo. En el ejemplo 1, se debe verificar la solución $y = C\sqrt{x^2 + 4}$ por derivación y sustitución en la ecuación original.

$$(x^2 + 4) \frac{dy}{dx} = xy$$

$$(x^2 + 4) \frac{Cx}{\sqrt{x^2 + 4}} \stackrel{?}{=} x(C\sqrt{x^2 + 4})$$

$$Cx\sqrt{x^2 + 4} = Cx\sqrt{x^2 + 4}$$

Así, la solución concuerda.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para un ejemplo (de ingeniería) de una ecuación diferencial que es separable, ver el artículo "Designing a Rose Cutter", de J. S. Hartzler en *The College Mathematics Journal*.

En algunos casos, no es factible escribir la solución general en la forma explícita $y = f(x)$. El siguiente ejemplo ilustra tal situación. La derivación implícita se puede usar para verificar esta solución.

EJEMPLO 2 Encontrar una solución particular

Dada la condición inicial $y(0) = 1$, encontrar la solución particular de la ecuación

$$xy \, dx + e^{-x^2}(y^2 - 1) \, dy = 0.$$

Solución Notar que $y = 0$ es una solución de la ecuación diferencial, pero esta solución no satisface la condición inicial. Así, se puede suponer que $y \neq 0$. Para separar variables, se debe despejar el primer término de y y el segundo término de e^{-x^2} . Así, se debe multiplicar por e^{x^2}/y y obtener lo siguiente.

$$\begin{aligned} xy \, dx + e^{-x^2}(y^2 - 1) \, dy &= 0 \\ e^{-x^2}(y^2 - 1) \, dy &= -xy \, dx \\ \int \left(y - \frac{1}{y}\right) dy &= \int -xe^{x^2} \, dx \\ \frac{y^2}{2} - \ln |y| &= -\frac{1}{2}e^{x^2} + C \end{aligned}$$

De la condición inicial $y(0) = 1$, se tiene $\frac{1}{2} - 0 = -\frac{1}{2} + C$, lo cual implica que $C = 1$. Así, la solución particular tiene la forma implícita

$$\begin{aligned} \frac{y^2}{2} - \ln |y| &= -\frac{1}{2}e^{x^2} + 1 \\ y^2 - \ln y^2 + e^{x^2} &= 2. \end{aligned}$$

Se puede verificar esto derivando y reescribiendo para obtener la ecuación original.

EJEMPLO 3 Encontrar una curva de solución particular

Encontrar la ecuación de la curva que pasa a través del punto $(1, 3)$ y tiene pendiente de y/x^2 en cualquier punto (x, y) .

Solución Dado que la pendiente de la curva está dada por y/x^2 , se tiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x^2}$$

Con la condición inicial $y(1) = 3$. Separando las variables e integrándolas se tiene

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{dx}{x^2}, \quad y \neq 0 \\ \ln |y| &= -\frac{1}{x} + C_1 \\ y &= e^{-(1/x) + C_1} = Ce^{-1/x}. \end{aligned}$$

Dado que $y = 3$ cuando $x = 1$, se sigue que $3 = Ce^{-1}$ y $C = 3e$. Así, la ecuación de la curva especificada es

$$y = (3e)e^{-1/x} = 3e^{(x-1)/x}, \quad x > 0.$$

Ver la figura 6.12.

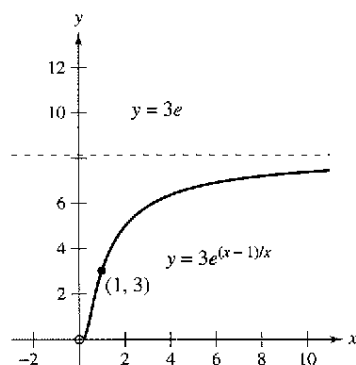


Figura 6.12

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Algunas ecuaciones diferenciales que no son separables en x y y se pueden separar por un cambio de variables. El caso de ecuaciones diferenciales de la forma $y' = f(x, y)$, donde f es una **función homogénea**. La función dada por $f(x, y)$ es **homogénea de grado n** si

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

Función homogénea de grado n .

donde n es un número real.

NOTA La notación $f(x, y)$ se usó para denotar una función de dos variables de la misma forma como $f(x)$ denota una función de una variable. Se estudiarán funciones de dos variables a detalle en el capítulo 13.

EJEMPLO 4 Verificar funciones homogéneas

a) $f(x, y) = x^2y - 4x^3 + 3xy^2$ es una función homogénea de grado 3 dado que

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= (tx)^2(ty) - 4(tx)^3 + 3(tx)(ty)^2 \\ &= t^3(x^2y) - t^3(4x^3) + t^3(3xy^2) \\ &= t^3(x^2y - 4x^3 + 3xy^2) \\ &= t^3f(x, y). \end{aligned}$$

b) $f(x, y) = xe^{y/x} + y \operatorname{sen}(y/x)$ es una función homogénea de grado 1 dado que

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= txe^{tx/ty} + ty \operatorname{sen} \frac{ty}{tx} \\ &= t \left(xe^{x/y} + y \operatorname{sen} \frac{y}{x} \right) \\ &= tf(x, y). \end{aligned}$$

c) $f(x, y) = x + y^2$ no es una función homogénea dado que

$$f(tx, ty) = tx + t^2y^2 = t(x + ty^2) \neq t^n(x + y^2).$$

d) $f(x, y) = x/y$ es una función homogénea de grado 0 dado que

$$f(tx, ty) = \frac{tx}{ty} = t^0 \frac{x}{y}.$$

Definición de ecuación diferencial homogénea

Una **ecuación diferencial homogénea** es una ecuación de la forma

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

donde M y N son funciones homogéneas del mismo grado.

EJEMPLO 5 Prueba para ecuaciones diferenciales homogéneas

a) $(x^2 + xy) dx + y^2 dy = 0$ es homogénea de grado 2.

b) $x^3 dx = y^3 dy$ es homogénea de grado 3.

c) $(x^2 + 1) dx + y^2 dy = 0$ no es una ecuación diferencial homogénea.

Para resolver una ecuación diferencial homogénea por el método de separación de variables, usar el siguiente teorema de cambio de variables.

TEOREMA 6.2 Cambio de variables para ecuaciones homogéneas

Si $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es homogénea, entonces se puede transformar en una ecuación diferencial cuyas variables son separables por la sustitución

$$y = vx$$

donde v es una función derivable de x .

EJEMPLO 6 Resolver una ecuación diferencial homogénea

Encontrar la solución general de

$$(x^2 - y^2) dx + 3xy dy = 0$$

AYUDA DE ESTUDIO La sustitución $y = vx$ llevará una ecuación diferencial que es separable con respecto a las variables x y v . Se debe escribir su solución final, sin embargo, en términos de x y y .

Solución Dado que $(x^2 - y^2)$ y $3xy$ son homogéneas de grado 2, usar $y = vx$ para obtener $dy = x dv + v dx$. Entonces, por sustitución, se tiene

$$\begin{aligned} (x^2 - v^2x^2) dx + 3x(vx)(\overbrace{x dv + v dx}^{dy}) &= 0 \\ (x^2 + 2v^2x^2) dx + 3x^3v dv &= 0 \\ x^2(1 + 2v^2) dx + x^2(3vx) dv &= 0. \end{aligned}$$

Al dividir entre x^2 y separar variables, se produce

$$\begin{aligned} (1 + 2v^2) dx &= -3vx dv \\ \int \frac{dx}{x} &= \int \frac{-3v}{1 + 2v^2} dv \\ \ln|x| &= -\frac{3}{4} \ln(1 + 2v^2) + C_1 \\ 4 \ln|x| &= -3 \ln(1 + 2v^2) + \ln|C| \\ \ln x^4 &= \ln|C(1 + 2v^2)^{-3}| \\ x^4 &= C(1 + 2v^2)^{-3}. \end{aligned}$$

Al sustituir por v se produce la siguiente solución general.

$$\begin{aligned} x^4 &= C \left[1 + 2 \left(\frac{y}{x} \right)^2 \right]^{-3} \\ \left(1 + \frac{2y^2}{x^2} \right)^3 x^4 &= C \\ (x^2 + 2y^2)^3 &= Cx^2 \end{aligned}$$

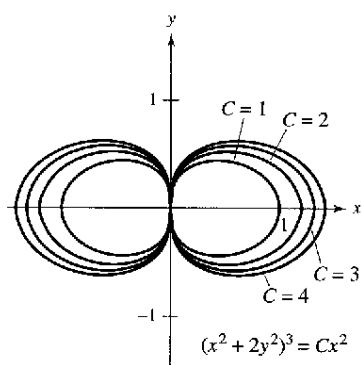
Solución general.

Se puede verificar esto al derivar y reescribir para obtener la ecuación original. ▬

TECNOLOGÍA Si se tiene acceso a una calculadora para hacer gráficas, represente varias soluciones para el ejemplo 6. La figura 6.13 muestra las gráficas de

$$(x^2 + 2y^2)^3 = Cx^2$$

para $C = 1, 2, 3$ y 4 .



Soluciones generales de
 $(x^2 + y^2) dx + 3xy dy = 0$
Figura 6.13

Aplicaciones

EJEMPLO 7 Población salvaje

El ritmo o velocidad de cambio del número de coyotes $N(t)$ en una población es directamente proporcional a $650 - N(t)$, donde t es el tiempo en años. Cuando $t = 0$, la población es 300, y cuando $t = 2$, la población se incrementó a 500. Encontrar la población cuando $t = 3$.

Solución Dado que el ritmo o velocidad de cambio de la población es proporcional a $650 - N(t)$, se puede escribir la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dN}{dt} = k(650 - N)$$

Se puede resolver esta ecuación diferencial por separación de variables.

$$dN = k(650 - N) dt \quad \text{Forma diferencial.}$$

$$\frac{dN}{650 - N} = k dt \quad \text{Variables separables.}$$

$$-\ln|650 - N| = kt + C_1 \quad \text{Integrar.}$$

$$\ln|650 - N| = -kt - C_1$$

$$650 - N = e^{-kt - C_1} \quad \text{Suponer } N < 650.$$

$$N = 650 - Ce^{-kt} \quad \text{Solución general.}$$

Si se usa $N = 300$ cuando $t = 0$, se puede concluir que $C = 350$, lo cual produce

$$N = 650 - 350e^{-kt}$$

Entonces, mediante el valor de $N = 500$ cuando $t = 2$, se sigue que

$$500 = 650 - 350e^{-2k} \quad \Rightarrow \quad e^{-2k} = \frac{3}{7} \quad \Rightarrow \quad k \approx 0.4236.$$

Así, el modelo para la población de coyotes es

$$N = 650 - 350e^{-0.4236t} \quad \text{Modelo para la población.}$$

Cuando $t = 3$, se puede aproximar la población a

$$N = 650 - 350e^{-0.4236(3)} \approx 552 \text{ coyotes}$$

El modelo para la población se muestra en la figura 6.14.

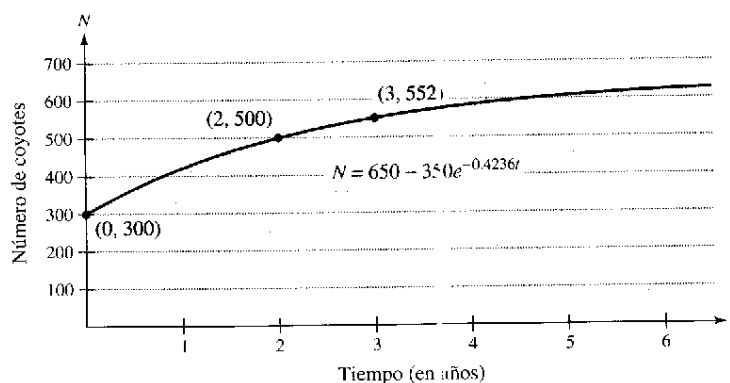
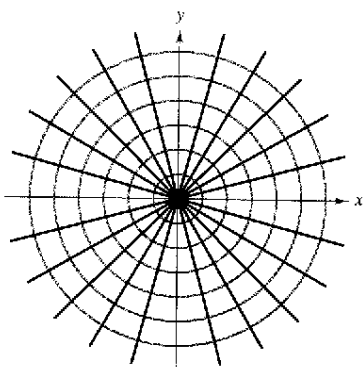


Figura 6.14



Cada recta $y = Kx$ es una trayectoria ortogonal de la familia de circunferencias
Figura 6.15

Un problema común en electrostática, termodinámica e hidrodinámica involucra encontrar una familia de curvas, cada una de las cuales es ortogonal a todos los miembros de una familia de curvas dada. Por ejemplo, la figura 6.15 muestra una familia de circunferencia

$$x^2 + y^2 = C$$

Familia de circunferencias,

cada una de las cuales interseca las rectas en la familia

$$y = Kx$$

Familia de rectas,

en ángulos rectos. Esas dos familias de curvas se dice que son **mutuamente ortogonales**, y cada curva en una de las familias se denomina como una **trayectoria ortogonal** de las otras familias. En electrostática, las líneas de fuerzas son ortogonales a las *curvas equipotenciales*. En termodinámica, el flujo de calor que atraviesa una superficie plana es ortogonal a las *curvas isotérmicas*. En hidrodinámica, las líneas de flujo (corriente) son trayectorias ortogonales a las *curvas de potencial de velocidad*.

EJEMPLO 8 Trayectorias ortogonales

Describir las trayectorias ortogonales para la familia de curvas dada por

$$y = \frac{C}{x}$$

para $C \neq 0$. Trazar la gráfica para varios miembros de cada familia.

Solución Primero, resolver la ecuación dada para C y escribir $xy = C$. Entonces, por derivación implícita con respecto a x , se obtiene la ecuación diferencial

$$xy' + y = 0$$

Ecuación diferencial.

$$x \frac{dy}{dx} = -y$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

Pendiente de familia dada.

Dado que y' representa la pendiente de la familia de curvas dada en (x, y) , se sigue que la familia ortogonal tiene la pendiente recíproca negativa x/y . Así,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

Pendiente de familia ortogonal.

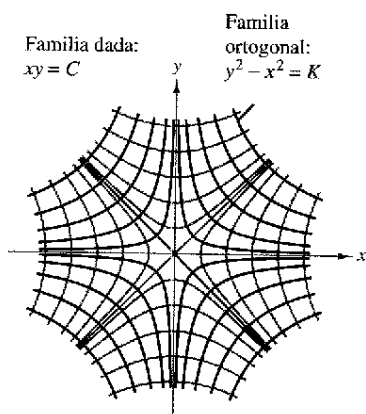
Ahora se puede encontrar la familia ortogonal por separación de variables e integrando.

$$\int y \, dy = \int x \, dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C_1$$

$$y^2 - x^2 = K$$

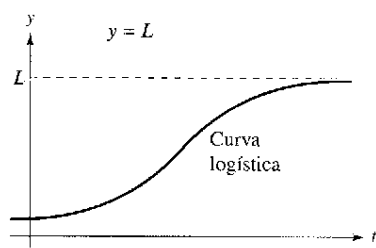
Los centros están en el origen y los ejes transversales son verticales para $K > 0$ y horizontales para $K < 0$. Si $K = 0$, las trayectorias ortogonales son las líneas $y = \pm x$. Si $K \neq 0$, las trayectorias ortogonales son hipérbolas. Varias trayectorias se muestran en la figura 6.16.



Trayectoria ortogonal
Figura 6.16

Ecuación diferencial logística

En la sección 6.2, el modelo de crecimiento exponencial se deriva del hecho de que el ritmo o velocidad de cambio de una variable y es proporcional al valor de y . Se observó que la ecuación diferencial $dy/dt = ky$ tiene la solución general $y = Ce^{kt}$. El crecimiento exponencial es ilimitado, pero cuando describe una población, con frecuencia existe algún límite superior L más allá del cual no puede haber crecimiento. El límite superior L se denomina **capacidad límite o de soporte**, la cual es la máxima población $y(t)$ que se puede sostener o soportar a medida que se incrementa el tiempo t . Un modelo que con regularidad se usa para este tipo de crecimiento es la **ecuación diferencial logística**



Notar que, como $t \rightarrow \infty$, $y \rightarrow L$

Figura 6.17

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{L} \right)$$

Ecuación diferencial logística.

donde k y L son constantes positivas. Una población que satisface esta ecuación no crece sin límite, pero se aproxima a la capacidad límite o de soporte L al aumentar t .

De la ecuación, se puede observar que si y está entre 0 y la capacidad límite o de soporte L , entonces $dy/dt > 0$, y la población se incrementa. Si k es mayor que L , entonces $dy/dt < 0$, y la población decrece. La gráfica de la función y se denomina *curva logística*, como se muestra en la figura 6.17.

EJEMPLO 9 Obtención de la solución general

Resolver la ecuación diferencial logística: $\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{L} \right)$.

Solución Empezar por separar variables.

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{L} \right)$$

Escribir la ecuación diferencial.

$$\frac{1}{y(1 - y/L)} dy = k dt$$

Variables separables.

$$\int \frac{1}{y(1 - y/L)} dy = \int k dt$$

Integrar cada miembro.

$$\int \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{L - y} \right) dy = \int k dt$$

Reescribir el primer miembro mediante fracciones parciales.

$$\ln|y| - \ln|L - y| = kt + C$$

Encontrar la antiderivada de cada miembro.

$$\ln \left| \frac{L - y}{y} \right| = -kt - C$$

Multiplicar cada miembro por -1 y simplificar.

$$\left| \frac{L - y}{y} \right| = e^{-kt - C} = e^{-C} e^{-kt}$$

Tomar exponenciales en cada miembro.

$$\frac{L - y}{y} = be^{-kt}$$

Sea $\pm e^{-C} = b$.

Usar un método gráfico de computadora para investigar los efectos de los valores de L , b y k sobre la gráfica de

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}$$

Incluir algunos ejemplos para justificar los resultados.

Al resolver esta ecuación para y se produce $y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}$

Del ejemplo 9, se puede concluir que todas las soluciones de la ecuación diferencial logística son de la forma

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}$$

EJEMPLO 10 Solución de una ecuación diferencial logística

Una comisión estatal libera 40 alces en una zona de refugio. Después de 5 años, la población de alces es de 104. La comisión cree que la zona no puede soportar más de 4 000 alces. La tasa de crecimiento de la población de alces p es

$$\frac{dp}{dt} = kp \left(1 - \frac{p}{4\,000} \right), \quad 40 \leq p \leq 4\,000$$

donde t es el número de años.

- Escribir un modelo para la población de alces en términos de t .
- Representar el campo de pendientes de la ecuación diferencial y la solución que pasa a través del punto $(0, 40)$.
- Usar el modelo para estimar la población de alces después de 15 años.
- Encontrar el límite del modelo cuando $t \rightarrow \infty$.

Solución

- a) Se sabe que $L = 4\,000$. Así, la solución de la ecuación diferencial es de la forma

$$p = \frac{4\,000}{1 + be^{-kt}}$$

Dado que $p(0) = 40$, se puede resolver para b como se muestra.

$$\begin{aligned} 40 &= \frac{4\,000}{1 + be^{-k(0)}} \\ 40 &= \frac{4\,000}{1 + b} \implies b = 99 \end{aligned}$$

Entonces, dado que $p = 104$ cuando $t = 5$, se puede resolver para k .

$$104 = \frac{4\,000}{1 + 99e^{-k(5)}} \implies k \approx 0.194$$

Así, un modelo para la población de alces está dada por $p = \frac{4\,000}{1 + 99e^{-0.194t}}$.

- b) Utilizando una calculadora para hacer gráficas, se puede representar el campo de pendientes de

$$\frac{dp}{dt} = 0.194p \left(1 - \frac{p}{4\,000} \right)$$

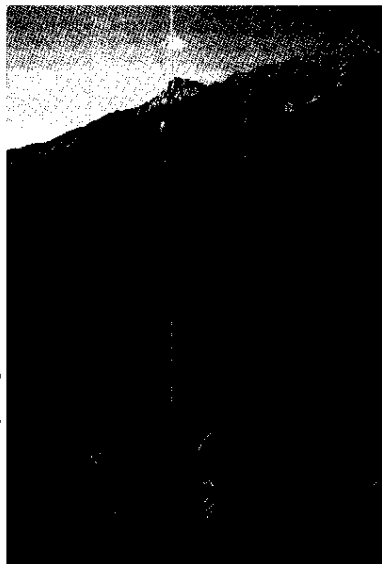
y la solución que pasa a través de $(0, 40)$ se muestra en la figura 6.18.

- c) Para estimar la población de alces después de 15 años, sustituir 15 en vez de t en el modelo

$$\begin{aligned} p &= \frac{4\,000}{1 + 99e^{-0.194(15)}} && \text{Sustituir 15 para } t. \\ &= \frac{4\,000}{1 + 99e^{-2.91}} \approx 626 && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

- d) Como t se incrementa sin saltos, el denominador de $\frac{4\,000}{1 + 99e^{-0.194t}}$ se cierra a 1.

$$\text{Así, } \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4\,000}{1 + 99e^{-0.194t}} = 4\,000.$$



Explicar qué sucede si $p(0) = L$.

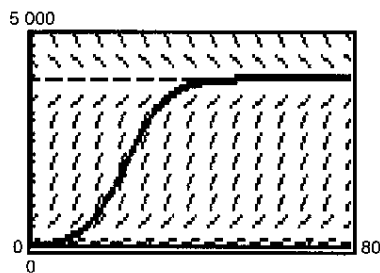


Figura 6.18

Ejercicios de la sección 6.3

En los ejercicios 1 a 12, encontrar la solución general de la ecuación diferencial.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 2}{3y^2}$
3. $\frac{dr}{ds} = 0.05r$
4. $\frac{dr}{ds} = 0.05s$
5. $(2 + x)y' = 3y$
6. $xy' = y$
7. $yy' = \sin x$
8. $yy' = 6 \cos(\pi x)$
9. $\sqrt{1 - 4x^2} y' = x$
10. $\sqrt{x^2 - 9} y' = 5x$
11. $y \ln x - xy' = 0$
12. $4yy' - 3e^x = 0$

En los ejercicios 13 a 22, encontrar la solución particular que satisface la condición inicial.

Ecuación diferencial	Condición inicial
13. $yy' - e^x = 0$	$y(0) = 4$
14. $\sqrt{x} + \sqrt{y} y' = 0$	$y(1) = 4$
15. $y(x + 1) + y' = 0$	$y(-2) = 1$
16. $2xy' - \ln x^2 = 0$	$y(1) = 2$
17. $y(1 + x^2)y' - x(1 + y^2) = 0$	$y(0) = \sqrt{3}$
18. $y\sqrt{1 - x^2} y' - x\sqrt{1 - y^2} = 0$	$y(0) = 1$
19. $\frac{du}{dv} = uv \sin v^2$	$u(0) = 1$
20. $\frac{dr}{ds} = e^{r-2s}$	$r(0) = 0$
21. $dP - kP dt = 0$	$P(0) = P_0$
22. $dT + k(T - 70) dt = 0$	$T(0) = 140$

En los ejercicios 23 y 24, encontrar una ecuación para las gráficas que pasen por los puntos y tengan la pendiente dada.

23. $(1, 1), y' = -\frac{9x}{16y}$
24. $(8, 2), y' = \frac{2y}{3x}$

En los ejercicios 25 y 26, encontrar todas las funciones f que tienen la propiedad indicada.

25. La tangente de la gráfica de f en el punto (x, y) en intersección con el eje x en $(x + 2, 0)$.
26. Todas las tangentes de la gráfica de f que pasan a través del origen.

En los ejercicios 27 a 34, determinar si la función es homogénea, si lo es, determinar su grado.

27. $f(x, y) = x^3 - 4xy^2 + y^3$
28. $f(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 - 2y^2$
29. $f(x, y) = \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
30. $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

31. $f(x, y) = 2 \ln xy$

32. $f(x, y) = \tan(x + y)$

33. $f(x, y) = 2 \ln \frac{x}{y}$

34. $f(x, y) = \tan \frac{y}{x}$

En los ejercicios 35 a 40, resolver la ecuación diferencial homogénea.

35. $y' = \frac{x + y}{2x}$

36. $y' = \frac{x^3 + y^3}{xy^2}$

37. $y' = \frac{x - y}{x + y}$

38. $y' = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$

39. $y' = \frac{xy}{x^2 - y^2}$

40. $y' = \frac{2x + 3y}{x}$

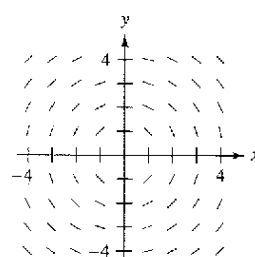
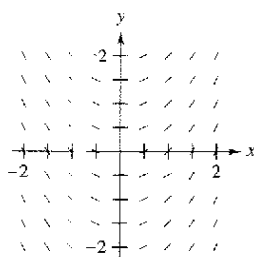
En los ejercicios 41 a 44, encontrar la solución particular que satisface la condición inicial.

Ecuación diferencial	Condición inicial
41. $x dy - (2xe^{-y/x} + y) dx = 0$	$y(1) = 0$
42. $-y^2 dx + x(x + y) dy = 0$	$y(1) = 1$
43. $\left(x \sec \frac{y}{x} + y\right) dx - x dy = 0$	$y(1) = 0$
44. $(2x^2 + y^2) dx + xy dy = 0$	$y(1) = 0$

Campos de pendientes En los ejercicios 45 a 48, representar algunas soluciones de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes y entonces encontrar la solución general analíticamente.

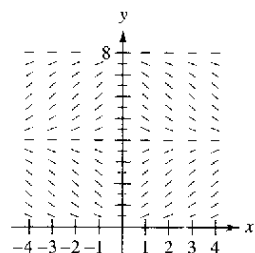
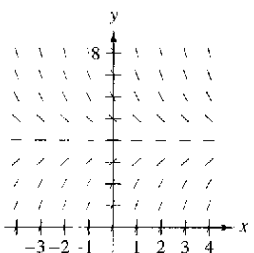
45. $\frac{dy}{dx} = x$

46. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$



47. $\frac{dy}{dx} = 4 - y$

48. $\frac{dy}{dx} = 0.25x(4 - y)$



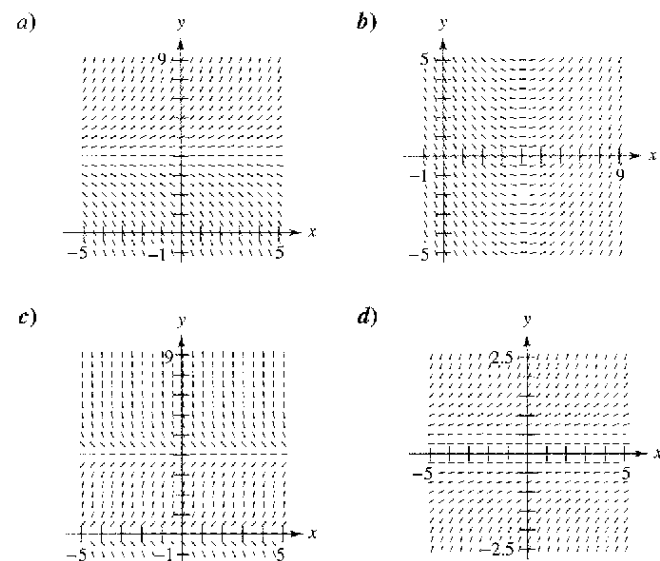
Método de Euler En los ejercicios 49 a 52, a) usar el método de Euler con un tamaño de paso de $h = 0.1$ para aproximar la solución particular del problema de valor inicial en un valor de x dado, b) encontrar analíticamente la solución exacta de la ecuación diferencial y c) comparar las soluciones en los valores de x dados.

	Ecuación diferencial	Condición inicial	Valor x
49.	$\frac{dy}{dx} = -6xy$	(0, 5)	$x = 1$
50.	$\frac{dy}{dx} + 6xy^2 = 0$	(0, 3)	$x = 1$
51.	$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 12}{3y^2 - 4}$	(1, 2)	$x = 2$
52.	$\frac{dy}{dx} = 2x(1 + y^2)$	(1, 0)	$x = 1.5$

53. **Desintegración radiactiva** La tasa de descomposición de radio radiactivo es proporcional a la cantidad presente en cualquier tiempo. La semivida o vida media de radio radiactivo es de 1 599 años. ¿Qué cantidad permanecerá después de 25 años?

54. **Reacción química** En una reacción química, un compuesto se transforma en otro a una tasa proporcional a la cantidad no cambiada. Si inicialmente existen 20 gramos del compuesto original, y permanecen 16 gramos después de 1 hora, ¿cuándo se transformará 75% del compuesto?

Campos de pendientes En los ejercicios 55 a 58, a) escribir una ecuación diferencial para el enunciado, b) corresponder la ecuación diferencial con un posible campo de pendientes, y c) verificar los resultados mediante un método gráfico de computadora para trazar un campo de pendientes de la ecuación diferencial. [Los campos de pendientes se marcaron con a), b), c) y d).]



55. El ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x es proporcional a la diferencia entre y y 4.
56. El ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x es proporcional a la diferencia entre x y 4.

57. El ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x es proporcional al producto de y y la diferencia entre y y 4.

58. El ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x es proporcional a y^2 .

59. **Ganancia de peso** Un becerro que pesa 60 libras al nacer gana peso a razón de

$$\frac{dw}{dt} = k(1\,200 - w)$$

donde w es el peso en libras y t es el tiempo en años. Resolver la ecuación diferencial.

a) Usar un sistema algebraico de computadora para resolver la ecuación diferencial para $k = 0.8, 0.9$ y 1. Representar las tres soluciones.

b) Si el animal se vende cuando su peso alcanza 800 libras, encontrar el tiempo de venta de cada uno de los modelos en el apartado a).

c) ¿Cuál es el peso máximo del animal para cada uno de los modelos?

60. **Ganancia de peso** Un becerro que pesa w_0 libras al nacer gana peso a razón de

$$\frac{dw}{dt} = 1\,200 - w$$

donde w es el peso en libras y t es el tiempo en años. Resolver la ecuación diferencial.

En los ejercicios 61 a 66, encontrar las trayectorias ortogonales de la familia. Usar un método gráfico de computadora para obtener varios miembros de cada familia.

61. $x^2 + y^2 = C$

62. $x^2 - 2y^2 = C$

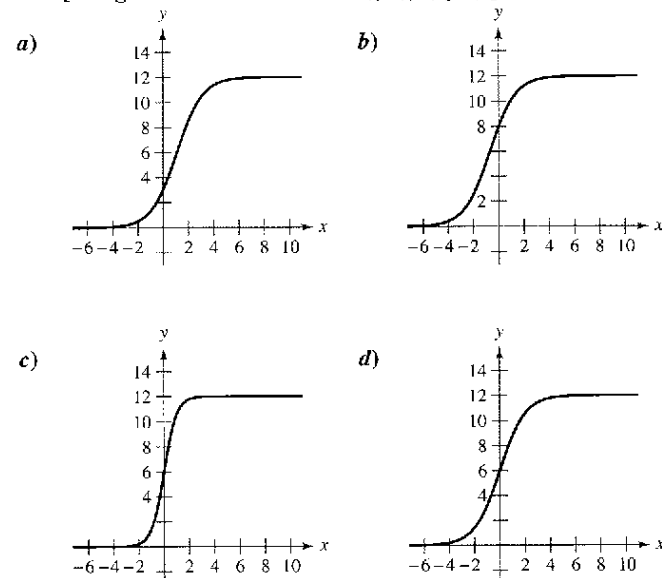
63. $x^2 = Cy$

64. $y^2 = 2Cx$

65. $y^2 = Cx^3$

66. $y = Ce^x$

En los ejercicios 67 a 70, señalar la ecuación logística con su gráfica. [Las gráficas se marcan con a), b), c) y d).]



$$67. \quad y = \frac{12}{1 + e^{-x}} \qquad 68. \quad y = \frac{12}{1 + 3e^{-x}}$$

$$69. \quad y = \frac{12}{1 + \frac{1}{2}e^{-x}} \qquad 70. \quad y = \frac{12}{1 + e^{-2x}}$$

En los ejercicios 71 y 72, la ecuación logística modela el crecimiento de una población. Usar la ecuación para a) encontrar el valor de k , b) encontrar la capacidad límite o de soporte, c) encontrar la población inicial, d) determinar cuándo la población alcanzará 50% de su capacidad límite o de soporte y e) escribir una ecuación diferencial logística que tiene la solución $P(t)$.

$$71. \quad P(t) = \frac{1500}{1 + 24e^{-0.75t}} \qquad 72. \quad P(t) = \frac{5000}{1 + 39e^{-0.2t}}$$

En los ejercicios 73 a 74, la ecuación diferencial logística modela la tasa de crecimiento de una población. Usar la ecuación diferencial para a) encontrar el valor de k , b) encontrar la capacidad de soporte, c) usar un sistema algebraico de computadora para trazar la gráfica de un campo de pendientes y d) determinar el valor de P en el cual la tasa del crecimiento de población es el más alto.

$$73. \quad \frac{dP}{dt} = 3P\left(1 - \frac{P}{100}\right) \qquad 74. \quad \frac{dP}{dt} = 0.1P - 0.0004P^2$$

En los ejercicios 75 a 78, encontrar la ecuación logística que satisface la condición inicial.

Ecuación diferencial logística	Condición inicial
75. $\frac{dy}{dt} = y\left(1 - \frac{y}{40}\right)$	(0, 8)
76. $\frac{dy}{dt} = 1.2y\left(1 - \frac{y}{8}\right)$	(0, 5)
77. $\frac{dy}{dt} = \frac{4y}{5} - \frac{y^2}{150}$	(0, 8)
78. $\frac{dy}{dt} = \frac{3y}{20} - \frac{y^2}{1600}$	(0, 15)

79. **Especies en peligro** Una organización de conservación libera 25 panteras de Florida en una zona de refugio. Después de 2 años, hay 39 panteras en la zona. El refugio tiene una capacidad límite o de soporte de 200 panteras.

- Escribir una ecuación logística que modele la población de las panteras en el refugio.
- Encontrar la población después de 5 años.
- ¿Cuándo la población será de 100 panteras?
- Escribir una ecuación diferencial logística que modele la tasa de crecimiento de la población de las panteras. Entonces repetir el apartado b) mediante el método de Euler con un tamaño de paso de $h = 1$. Comparar la aproximación con las respuestas exactas.
- ¿En qué tiempo la población de las panteras crecerá más rápidamente? Explicar.

80. **Crecimiento de bacterias** En el tiempo $t = 0$, un cultivo bacteriano pesa 1 gramo. Dos horas después, el cultivo pesa 2 gramos. El peso máximo del cultivo es de 10 gramos.

- Escribir una ecuación logística que modele el peso del cultivo bacteriano.
- Encontrar el peso del cultivo después de 5 horas.
- ¿Cuándo el peso del cultivo será de 8 gramos?
- Escribir una ecuación diferencial logística que modele la razón de crecimiento del peso del cultivo. Entonces repetir el apartado b) mediante el método de Euler con un tamaño de paso de $h = 1$. Comparar la aproximación con los resultados exactos.
- ¿En qué tiempo se incrementará el peso más rápidamente? Explicar.

Desarrollo de conceptos

- Describir cómo reconocer y resolver ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por separación de variables.
- Establecer la prueba para determinar si una ecuación diferencial es homogénea. Dar un ejemplo.
- Describir la relación entre dos familias de curvas que son mutuamente ortogonales.

84. **Navegación** Un bote de navegación, que parte del reposo, acelera (dv/dt) a una tasa proporcional a la diferencia entre las velocidades del viento y el bote, se ignora la resistencia del aire.

- El viento sopla a 20 nudos, y después de 1 minuto el bote se mueve a 5 nudos. Escribir la velocidad v como función del tiempo t .
- Usar el resultado del apartado a) para escribir la distancia que se desplazó el bote como función del tiempo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 85 a 88, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o dar un contraejemplo.

- La función $y = 0$ es siempre una solución de una ecuación diferencial que puede resolverse por separación de variables.
- La ecuación diferencial $y' = xy - 2y + x - 2$ se puede escribir en forma de variables separadas.
- La función $f(x, y) = x^2 + xy + 2$ es homogénea.
- Las familias $x^2 + y^2 = 2Cy$ y $x^2 + y^2 = 2Kx$ son mutuamente ortogonales.
- Demostrar que si $x = \frac{1}{1 + be^{-kt}}$, entonces $\frac{dy}{dt} = ky(1 - y)$.

Preparación del examen Putman

90. En un error de cálculo muy común, se cree que la regla del producto para derivadas dice que $(fg)' = f'g'$. Si $f(x) = e^{x^2}$, determinar, con prueba, si existe un intervalo abierto (a, b) y una función distinta de cero g definida en (a, b) tal que esta regla errónea del producto sea verdadera para x en (a, b) .

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putman Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 6.4

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

- Resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden.
- Resolver una ecuación diferencial de Bernoulli.
- Usar ecuaciones diferenciales lineales para resolver problemas de aplicación.

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

En esta sección se estudiará cómo resolver una clase muy importante de ecuaciones diferenciales de primer orden: las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Definición de ecuación diferencial lineal de primer orden

Una ecuación diferencial lineal de primer orden es una ecuación de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

donde P y Q son funciones continuas de x . Esta ecuación diferencial lineal de primer orden se dice que es de la **forma normal**.

NOTA Es útil ver por qué el factor integrante ayuda a resolver una ecuación diferencial lineal de la forma $y' + P(x)y = Q(x)$. Cuando ambos miembros de la ecuación se multiplican por el factor integrante $u(x) = e^{\int P(x) dx}$, el primer miembro se convierte en la derivada de un producto.

$$y'e^{\int P(x) dx} + P(x)ye^{\int P(x) dx} = Q(x)e^{\int P(x) dx}$$

$$[ye^{\int P(x) dx}]' = Q(x)e^{\int P(x) dx}$$

Al integrar ambos miembros de la segunda ecuación y dividir entre $u(x)$ se produce la solución general.

Para resolver una ecuación diferencial lineal, hay que escribirla en forma normal para identificar las funciones $P(x)$ y $Q(x)$. Después integrar $P(x)$ y formar la expresión

$$u(x) = e^{\int P(x) dx} \quad \text{Factor integrante.}$$

el cual se denomina **factor integrante**. La solución general de la ecuación es

$$y = \frac{1}{u(x)} \int Q(x)u(x) dx. \quad \text{Solución general.}$$

EJEMPLO 1 Solución de una ecuación diferencial lineal

Encontrar la solución general de

$$y' + y = e^x.$$

Solución

Para esta ecuación, $P(x) = 1$ y $Q(x) = e^x$. Así, el factor integrante es

$$\begin{aligned} u(x) &= e^{\int P(x) dx} && \text{Factor integrante.} \\ &= e^{\int dx} \\ &= e^x. \end{aligned}$$

Esto implica que la solución general es

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{u(x)} \int Q(x)u(x) dx \\ &= \frac{1}{e^x} \int e^x(e^x) dx \\ &= e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right) \\ &= \frac{1}{2} e^x + Ce^{-x}. \end{aligned} \quad \text{Solución general.}$$

ANNA JOHNSON PELL WHEELER
(1883-1966)

Anna Johnson Pell Wheeler obtuvo su maestría en la Universidad de Iowa con su tesis *La extensión de la teoría de Galois a ecuaciones diferenciales* en 1904. Influída por David Hilbert, trabajó en ecuaciones diferenciales mientras estudiaba espacios lineales infinitos.

TEOREMA 6.3 Solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden

Un factor integrante para la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

es $u(x) = e^{\int P(x) dx}$. La solución de la ecuación diferencial es

$$ye^{\int P(x) dx} = \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + C.$$

AYUDA DE ESTUDIO Más que memorizar la fórmula del teorema 6.3, basta con recordar que al multiplicar por el factor integrante $e^{\int P(x) dx}$, se convierte el miembro izquierdo de la ecuación diferencial en la derivada del producto $ye^{\int P(x) dx}$.

EJEMPLO 2 Solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden

Encontrar la solución de

$$xy' - 2y = x^2.$$

Solución La forma normal de la ecuación dada es

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$y' - \left(\frac{2}{x}\right)y = x.$$

Forma normal.

Así, $P(x) = -2/x$, y se tiene

$$\begin{aligned} \int P(x) dx &= -\int \frac{2}{x} dx \\ &= -\ln x^2 \\ e^{\int P(x) dx} &= e^{-\ln x^2} \\ &= \frac{1}{e^{\ln x^2}} \\ &= \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Factor integrante.

Así, al multiplicar cada miembro de la forma normal por $1/x^2$ se llega a

$$\begin{aligned} \frac{y'}{x^2} - \frac{2y}{x^3} &= \frac{1}{x} \\ \frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x^2} \right] &= \frac{1}{x} \\ \frac{y}{x^2} &= \int \frac{1}{x} dx \\ \frac{y}{x^2} &= \ln |x| + C \\ y &= x^2(\ln |x| + C). \end{aligned}$$

Solución general.

En la figura 6.19 se muestran varias curvas solución (para $C = -2, -1, 0, 1, 2, 3$ y 4).

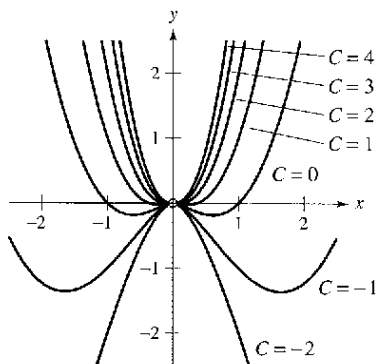


Figura 6.19

EJEMPLO 3 Solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden

Encontrar la solución general de

$$y' - y \tan t = 1, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

Solución La ecuación ya está en la forma normal $y' + P(x)y = Q(x)$. Así, $P(t) = -\tan t$, y

$$\int P(t) dt = -\int \tan t dt = \ln |\cos t|$$

lo cual indica que el factor integrante es

$$\begin{aligned} e^{\int P(t) dt} &= e^{\ln |\cos t|} \\ &= |\cos t|. \end{aligned} \quad \text{Factor integrante.}$$

Un rápido examen muestra que $\cos t$ es también un factor integrante. Así, al multiplicar $y' - y \tan t = 1$ por $\cos t$ se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[y \cos t] &= \cos t \\ y \cos t &= \int \cos t dt \\ y \cos t &= \sin t + C \\ y &= \tan t + C \sec t. \end{aligned} \quad \text{Solución general.}$$

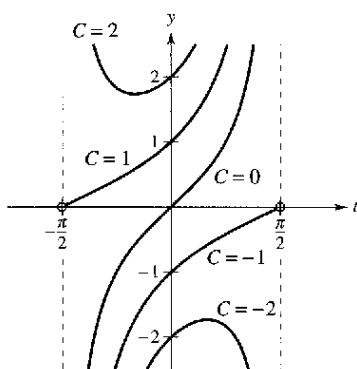


Figura 6.20

Varias curvas solución se muestran en la figura 6.20.

Ecuación de Bernoulli

La también conocida ecuación no lineal que reduce a una lineal con una apropiada sustitución, es la **ecuación de Bernoulli**, llamada así por James Bernoulli (1654-1705).

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad \text{Ecuación de Bernoulli.}$$

Esta ecuación es lineal si $n = 0$, y tiene variables separadas si $n = 1$. Así, en el siguiente desarrollo, se supone que $n \neq 0$ y $n \neq 1$. Al multiplicar por y^{-n} y $(1 - n)$ se obtiene

$$\begin{aligned} y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} &= Q(x) \\ (1 - n)y^{-n}y' + (1 - n)P(x)y^{1-n} &= (1 - n)Q(x) \\ \frac{d}{dx}[y^{1-n}] + (1 - n)P(x)y^{1-n} &= (1 - n)Q(x) \end{aligned}$$

la cual es una ecuación lineal en la variable y^{1-n} . Considerar que $z = y^{1-n}$ produce la ecuación lineal

$$\frac{dz}{dx} + (1 - n)P(x)z = (1 - n)Q(x).$$

Por último, mediante el teorema 6.3, la *solución general de la ecuación de Bernoulli* es

$$y^{1-n} e^{\int (1-n)P(x) dx} = \int (1-n)Q(x) e^{\int (1-n)P(x) dx} dx + C.$$

EJEMPLO 4 Solución de una ecuación de Bernoulli

Encontrar la solución de

$$y' + xy = xe^{-x^2}y^{-3}.$$

Solución Para esta ecuación de Bernoulli, sea $n = -3$, y usar la sustitución

$$z = y^4$$

$$\text{Sea } z = y^{1-n} = y^{1-(-3)}.$$

$$z' = 4y^3y'.$$

Derivar.

Al multiplicar la ecuación original por $4y^3$ se produce

$$\begin{aligned} y' + xy &= xe^{-x^2}y^{-3} \\ 4y^3y' + 4xy^4 &= 4xe^{-x^2} \\ z' + 4xz &= 4xe^{-x^2}. \end{aligned}$$

Escribir la ecuación original.

Multiplicar cada miembro por $4y^3$.

Ecuación lineal: $z' + P(x)z = Q(x)$.

Esta ecuación es lineal en z . Mediante $P(x) = 4x$ se produce

$$\begin{aligned} \int P(x) dx &= \int 4x dx \\ &= 2x^2 \end{aligned}$$

lo cual implica que e^{2x^2} es un factor integrante. Al multiplicar la ecuación lineal por este factor se produce

$$\begin{aligned} z' + 4xz &= 4xe^{-x^2} \\ z'e^{2x^2} + 4xze^{2x^2} &= 4xe^{x^2} \end{aligned}$$

Ecuación lineal.

Multiplicar por el factor integrante.

$$\frac{d}{dx}[ze^{2x^2}] = 4xe^{x^2}$$

Escribir el miembro izquierdo como una derivada.

$$ze^{2x^2} = \int 4xe^{x^2} dx$$

Integrar cada miembro.

$$ze^{2x^2} = 2e^{x^2} + C$$

$$z = 2e^{-x^2} + Ce^{-2x^2}.$$

Dividir cada miembro por e^{2x^2} .

Por último, al sustituir $z = y^4$, la solución general es

$$y^4 = 2e^{-x^2} + Ce^{-2x^2}.$$

Solución general.

Hasta aquí se han estudiado varios tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. De éstas, el caso de las variables separables es usualmente el más simple, y la solución por factor integrante es ordinariamente usada sólo como último recurso.

Resumen de ecuaciones diferenciales de primer orden

Método	Forma de ecuación
1. Variables separables:	$M(x) dx + N(y) dy = 0$
2. Homogéneas:	$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$, donde M y N son homogéneas de n -ésimo grado
3. Lineal:	$y' + P(x)y = Q(x)$
4. Ecuación de Bernoulli:	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$

Aplicaciones

Un tipo de problema que se puede describir en términos de una ecuación diferencial involucra mezclas químicas, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5 Un problema de mezcla

Un tanque contiene 50 galones de una disolución compuesta por 90% agua y 10% alcohol. Una segunda disolución que contiene 50% agua y 50% alcohol, se agrega al tanque a una tasa de 4 galones por minuto. Conforme se añade la segunda, el tanque empieza a drenar a una tasa de 5 galones por minuto, como se muestra en la figura 6.21. Si se supone que la disolución en el tanque se agita constantemente, ¿cuánto alcohol permanecerá en el tanque después de 10 minutos?

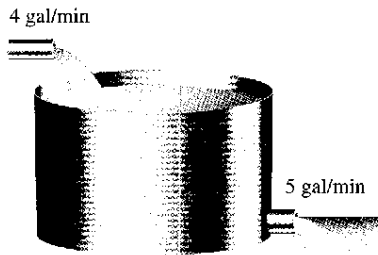


Figura 6.21

Solución Sea y el número de galones de alcohol en el tanque en cualquier instante t . Se sabe que $y = 5$ cuando $t = 0$. Dado que el número de galones en el tanque en cualquier tiempo es $50 - t$, y que el tanque pierde 5 galones por minuto, se debe perder

$$\left(\frac{5}{50 - t}\right)y$$

galones de alcohol por minuto. Además, ya que el tanque gana 2 galones de alcohol por minuto, el ritmo o velocidad de cambio de alcohol en el tanque está dada por

$$\frac{dy}{dt} = 2 - \left(\frac{5}{50 - t}\right)y \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dt} + \left(\frac{5}{50 - t}\right)y = 2.$$

Para resolver esta ecuación lineal, sea $P(t) = 5/(50 - t)$ y se obtiene

$$\int P(t) dt = \int \frac{5}{50 - t} dt = -5 \ln |50 - t|.$$

Ya que $t < 50$, se puede eliminar el signo del valor absoluto y concluir que

$$e^{\int P(t) dt} = e^{-5 \ln(50 - t)} = \frac{1}{(50 - t)^5}.$$

Así, la solución general es

$$\begin{aligned} \frac{y}{(50 - t)^5} &= \int \frac{2}{(50 - t)^5} dt = \frac{1}{2(50 - t)^4} + C \\ y &= \frac{50 - t}{2} + C(50 - t)^5. \end{aligned}$$

Dado que $y = 5$ cuando $t = 0$, se tiene

$$5 = \frac{50}{2} + C(50)^5 \quad \Rightarrow \quad -\frac{20}{50^5} = C$$

lo cual significa que la solución particular es

$$y = \frac{50 - t}{2} - 20 \left(\frac{50 - t}{50} \right)^5.$$

Por último, cuando $t = 10$, la cantidad de alcohol en el tanque es

$$y = \frac{50 - 10}{2} - 20 \left(\frac{50 - 10}{50} \right)^5 \approx 13.45 \text{ gal}$$

lo cual representa una solución que contiene 33.6% de alcohol.

Hasta ahora en problemas relacionados con la caída de un cuerpo se ha despreciado la resistencia del aire. El siguiente ejemplo incluye este factor. En el ejemplo, la resistencia del aire sobre el objeto que cae se supone proporcional a su velocidad v . Si g es la constante gravitacional, la fuerza descendente F sobre el objeto que cae de masa m se da por medio de la diferencia $mg - kv$. Pero, por la segunda ley de movimiento de Newton, se sabe que

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= m(dv/dt) \end{aligned}$$

Lo cual lleva a la siguiente ecuación diferencial.

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g$$

EJEMPLO 6 Un objeto que cae con resistencia al aire

Un objeto de masa m cae desde un helicóptero. Encontrar su velocidad en función del tiempo t , si se supone que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto.

Solución La velocidad v satisface la ecuación

$$\frac{dv}{dt} + \frac{kv}{m} = g$$

donde g es la constante gravitatoria y k es la constante de proporcionalidad. Si $b = k/m$, se pueden separar variables para obtener

$$\begin{aligned} dv &= (g - bv) dt \\ \int \frac{dv}{g - bv} &= \int dt \\ -\frac{1}{b} \ln |g - bv| &= t + C_1 \\ \ln |g - bv| &= -bt - bC_1 \\ g - bv &= Ce^{-bt}. \end{aligned}$$

Dado que el objeto cayó, $v = 0$ cuando $t = 0$; así $g = C$, y se sigue que

$$-bv = -g + ge^{-bt} \quad \Rightarrow \quad v = \frac{g - ge^{-bt}}{b} = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}).$$

NOTA Observar en el ejemplo 6 que la velocidad se aproxima al límite mg/k como resultado de la resistencia al aire. Para problemas de objetos que caen y en los que la resistencia al aire es despreciada, la velocidad se incrementa sin límite.

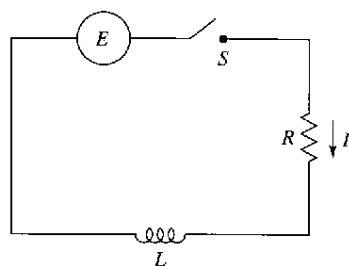


Figura 6.22

Un circuito eléctrico simple consta de una corriente eléctrica I (en amperes), una resistencia R (en ohms), una inductancia L (en henrys), y una fuerza electromotriz E constante (en volts), como se muestra en la figura 6.22. Con base en la segunda ley de Kirchhoff, si el interruptor S se cierra cuando $t = 0$, la fuerza electromotriz aplicada (voltaje) es igual a la suma de la caída de voltaje en el resto del circuito. De hecho, esto significa que la corriente I satisface la ecuación diferencial

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E.$$

EJEMPLO 7 Un problema de circuitos eléctricos

Encontrar la corriente I como función del tiempo t (en segundos), dado que I satisface la ecuación diferencial $L(dI/dt) + RI = \sin 2t$, donde R y L son constantes diferentes de cero.

Solución En forma normal, la ecuación lineal dada es

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{1}{L} \sin 2t.$$

Si $P(t) = R/L$, tal que $e^{\int P(t) dt} = e^{(R/L)t}$, y, por el teorema 6.3,

$$\begin{aligned} Ie^{(R/L)t} &= \frac{1}{L} \int e^{(R/L)t} \sin 2t \, dt \\ &= \frac{1}{4L^2 + R^2} e^{(R/L)t} (R \sin 2t - 2L \cos 2t) + C. \end{aligned}$$

Así, la solución general es

$$\begin{aligned} I &= e^{-(R/L)t} \left[\frac{1}{4L^2 + R^2} e^{(R/L)t} (R \sin 2t - 2L \cos 2t) + C \right] \\ I &= \frac{1}{4L^2 + R^2} (R \sin 2t - 2L \cos 2t) + Ce^{-(R/L)t}. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA La integral del ejemplo 7 se encontró mediante un software de álgebra simbólica. Si se tiene acceso a *Derive*, *Maple*, *Mathcad*, *Mathematica*, o al TI-89, tratar de usarlo para integrar

$$\frac{1}{L} \int e^{(R/L)t} \sin 2t \, dt.$$

En el capítulo 8 se estudiará cómo integrar funciones de ese tipo mediante integración por partes.

Ejercicios de la sección 6.4

En los ejercicios 1 a 4, determinar si la ecuación diferencial es lineal. Explicar las razones.

- $x^3y' + xy = e^x + 1$
- $2xy - y' \ln x = y$
- $y' + y \cos x = xy^2$
- $\frac{1-y'}{y} = 3x$

En los ejercicios 5 a 14, resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden.

- $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)y = 3x + 4$
- $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2}{x}\right)y = 3x + 2$
- $y' - y = 10$
- $y' + 2xy = 4x$
- $(y+1) \cos x \, dx - dy = 0$
- $(y-1) \sin x \, dx - dy = 0$
- $(x-1)y' + y = x^2 - 1$
- $y' + 3y = e^{3x}$
- $y' - 3x^2y = e^{x^3}$
- $y' - y = \cos x$

Campos de pendientes En los ejercicios 15 y 16, a) representar manualmente una solución gráfica aproximada de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial sobre el campo de pendientes, b) encontrar la solución particular que satisface la condición inicial y c) usar un método gráfico de computadora para representar la solución particular. Comparar la gráfica con la realizada manualmente en el apartado a).

Ecuación diferencial	Condición inicial
15. $\frac{dy}{dx} = e^x - y$	$(0, 1)$
16. $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = \sin x^2$	$(\sqrt{\pi}, 0)$

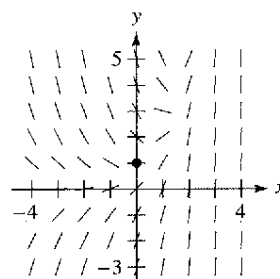


Figura para 15

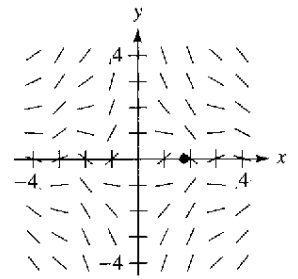


Figura para 16

En los ejercicios 17 a 24, encontrar la solución particular de la ecuación diferencial que satisface las condiciones de frontera iniciales especificadas.

Ecuación diferencial	Condición límite o de frontera
17. $y' \cos^2 x + y - 1 = 0$	$y(0) = 5$
18. $x^3y' + 2y = e^{1/x^2}$	$y(1) = e$
19. $y' + y \tan x = \sec x + \cos x$	$y(0) = 1$
20. $y' + y \sec x = \sec x$	$y(0) = 4$
21. $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = 0$	$y(2) = 2$
22. $y' + (2x-1)y = 0$	$y(1) = 2$
23. $x \, dy = (x+y+2) \, dx$	$y(1) = 10$
24. $2xy' - y = x^3 - x$	$y(4) = 2$

En los ejercicios 25 a 30, resolver la ecuación diferencial de Bernoulli.

25. $y' + 3x^2y = x^2y^3$

26. $y' + xy = xy^{-1}$

27. $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = xy^2$

28. $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = x\sqrt{y}$

29. $y' - y = e^{x\sqrt[3]{y}}$

30. $yy' - 2y^2 = e^x$

Campos de pendientes En los ejercicios 31 a 34, a) usar un método gráfico de computadora para hacer la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial, b) encontrar las soluciones particulares de la ecuación diferencial que pasa a través de los puntos dados y c) usar un método gráfico de computadora para representar las soluciones particulares sobre el campo de pendientes.

Ecuación diferencial	Puntos
31. $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = x^2$	$(-2, 4), (2, 8)$
32. $\frac{dy}{dx} + 4x^3y = x^3$	$(0, \frac{7}{2}), (0, -\frac{1}{2})$
33. $\frac{dy}{dx} + (\cot x)y = 2$	$(1, 1), (3, -1)$
34. $\frac{dy}{dx} + 2xy = xy^2$	$(0, 3), (0, 1)$

35. **Crecimiento de población** Cuando se predice el crecimiento de una población, los demógrafos deben considerar tasa de natalidad y mortalidad (mortandad) así como el cambio neto causado por la diferencia entre las tasas de inmigración y emigración. Sea P la población en un tiempo t y N el incremento neto por unidad de tiempo resultante de la diferencia entre inmigración y emigración. Así, la tasa de crecimiento de la población está dada por

$$\frac{dP}{dt} = kP + N, \quad N \text{ es constante.}$$

Resolver esta ecuación diferencial para encontrar P como función del tiempo si en $t = 0$ el tamaño de la población es P_0 .

36. **Aumento de inversión** Una gran corporación inicia en $t = 0$ a invertir parte de sus ingresos continuamente a una razón de P dólares por año, en un fondo para una futura expansión corporativa. Suponer que el fondo gana r por ciento de interés compuesto continuo por año. Así, la tasa de crecimiento de la cantidad A en el fondo está dada por

$$\frac{dA}{dt} = rA + P$$

donde $A = 0$ cuando $t = 0$. Resolver esta ecuación diferencial para A como función de t .

Aumento de inversión En los ejercicios 37 y 38, usar el resultado del ejercicio 36.

37. Encontrar A para los siguientes casos.

a) $P = \$100\,000$, $r = 6\%$ y $t = 5$ años

b) $P = \$250\,000$, $r = 5\%$ y $t = 10$ años

38. Encontrar t si la corporación necesita $\$800\,000$ y se pueden invertir $\$75\,000$ por año en un fondo que gana 8% de interés compuesto de forma continua.

39. **Alimentación intravenosa** La glucosa se agrega por vía intravenosa al flujo sanguíneo a una tasa de q unidades por minuto, y el cuerpo elimina glucosa del flujo sanguíneo a una tasa proporcional la cantidad presente. Suponer que $Q(t)$ es la cantidad de glucosa en el flujo sanguíneo en un tiempo t .

- Determinar la ecuación diferencial que describe el ritmo o velocidad de cambio de glucosa en el flujo sanguíneo con respecto al tiempo.
- Resolver la ecuación diferencial del apartado a), considerando $Q = Q_0$ cuando $t = 0$.
- Encontrar el límite de $Q(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

40. **Curva de aprendizaje** El gerente de una empresa ha encontrado que el número máximo de unidades que un trabajador puede producir en un día es 40. La tasa de incremento en el número N de unidades producido con respecto al tiempo t en días por un nuevo empleado, es proporcional a $40 - N$.

- Determinar la ecuación diferencial que describe el ritmo o velocidad de cambio con respecto al tiempo.
- Resolver la ecuación diferencial del apartado a).
- Encontrar la solución particular para un nuevo empleado que produce 10 unidades en el primer día y 19 unidades en el día doce.

Mezcla En los ejercicios 41 a 46, considerar un tanque que en el tiempo $t = 0$ contiene v_0 galones de una disolución de la cual, por peso, q_0 libras es disolución concentrada. Otra disolución que contiene q libras del concentrado por galón fluye dentro del tanque a una tasa de r_1 galones por minuto. La disolución en el tanque se conserva bien mezclada y está concentrada a una tasa de r_2 galones por minuto.

41. Si Q es la cantidad de concentrado en la disolución en cualquier tiempo t , demostrar que

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{r_2 Q}{v_0 + (r_1 - r_2)t} = q_1 r_1.$$

42. Si Q es la cantidad de concentración en la disolución en cualquier tiempo t , escribir la ecuación diferencial para el ritmo o velocidad de cambio de Q respecto de t si $r_1 = r_2 = r$.

43. Un tanque de 200 galones se llena con una disolución que contiene 25 libras de concentración. Al iniciar en el tiempo $t = 0$, se añade agua destilada en el tanque a una tasa de 10 galones por minuto, y la disolución mezclada se elimina con la misma tasa.

- Encontrar la cantidad de concentración Q en la disolución como función de t .
- Encontrar el tiempo en el cual la cantidad de concentración en el tanque alcanza 15 libras.
- Encontrar la cantidad de concentración en la disolución cuando $t \rightarrow \infty$.

44. Repetir el ejercicio 43, si se supone que la disolución entera del tanque contiene 0.04 libras de concentrado por galón.

45. Un tanque de 200 galones está lleno a la mitad de agua destilada. En el tiempo $t = 0$, una solución que contiene 0.5 libras de concentrado por galón entra al tanque a razón de 5 galones por minuto, y la mezcla bien agitada es eliminada a una tasa de 3 galones por minuto.

- ¿En qué tiempo se llenará el tanque?
- ¿En el tiempo en que el tanque se llena, cuántas libras de concentrado contendrá?

46. Repetir el ejercicio 45, si se supone que la disolución que entra al tanque contiene 1 libra de concentrado por galón.

Objeto que cae En los ejercicios 47 y 48, considerar un objeto de ocho libras que cae desde una altura de 5 000 pies, donde la resistencia al aire es proporcional a la velocidad.

47. Escribir la velocidad en función del tiempo si su velocidad después de 5 segundos es, aproximadamente, 101 pies por segundo. ¿Cuál es el valor limitante de la función velocidad?
48. Usar el resultado del ejercicio 47 para escribir la posición del objeto como función del tiempo. Aproximar la velocidad del objeto cuando éste alcance al suelo.

Circuitos eléctricos En los ejercicios 49 y 50, usar la ecuación diferencial para circuitos eléctricos dada por

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E.$$

En esta ecuación, I es la corriente, R es la resistencia, L es la inductancia y E es la fuerza electromotriz (voltaje).

49. Resolver la ecuación diferencial dado un voltaje constante E_0 .
50. Usar el resultado del ejercicio 49 para encontrar la ecuación para la corriente si $I(0) = 0$, $E_0 = 120$ volts, $R = 600$ ohms y $L = 4$ henrys. ¿Cuándo alcanzará la corriente 90% de su valor limitante?

Desarrollo de conceptos

51. Se da la forma normal de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cuál es su factor integrante?
52. Se da la forma normal de la ecuación de Bernoulli. Describir cómo ésta se reduce a una ecuación lineal.

En los ejercicios 53 a 56, marcar la ecuación diferencial con su respectiva solución.

Ecuación diferencial	Solución
53. $y' - 2x = 0$	a) $y = Ce^{x^2}$
54. $y' - 2y = 0$	b) $y = -\frac{1}{2} + Ce^{x^2}$
55. $y' - 2xy = 0$	c) $y = x^2 + C$
56. $y' - 2xy = x$	d) $y = Ce^{2x}$

En los ejercicios 57 a 68, resolver la ecuación diferencial de primer orden por cualquier método apropiado.

57. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x+y}}{e^{x-y}}$ 58. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+1}{y(y+2)}$
59. $y \cos x - \cos x + \frac{dy}{dx} = 0$ 60. $y' = 2x\sqrt{1-y^2}$
61. $(3y^2 + 4xy)dx + (2xy + x^2)dy = 0$
62. $(x+y)dx - xdy = 0$
63. $(2y - e^x)dx + xdy = 0$
64. $(y^2 + xy)dx - x^2dy = 0$
65. $(x^2y^4 - 1)dx + x^3y^3dy = 0$
66. $ydx + (3x + 4y)dy = 0$
67. $3(y - 4x^2)dx + xdy = 0$
68. $x dx + (y + e^y)(x^2 + 1)dy = 0$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 69 y 70, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué, o dar un contraejemplo.

69. $y' + x\sqrt{y} = x^2$ es una ecuación diferencial lineal de primer orden.
70. $y' + xy = e^xy$ es una ecuación diferencial lineal de primer orden.

Proyecto de trabajo: Pérdida de peso

El peso de una persona depende tanto del número de calorías consumidas como de la energía utilizada. Además, la cantidad de energía usada depende del peso de una persona; la cantidad media de energía usada por una persona es 17.5 calorías por libra por día. Así, entre mayor peso pierde una persona, es menor la energía que una persona usa (se supone que la persona mantiene un nivel de actividad constante). Para calcular el peso perdido se puede usar la siguiente ecuación

$$\left(\frac{dw}{dt}\right) = \frac{C}{3\,500} - \frac{17.5}{3\,500}w$$

donde w es el peso de la persona (en libras), t es el tiempo en días, y C es el consumo diario de calorías, que es constante.

- a) Encontrar la solución general de la ecuación diferencial.
- b) Considerar una persona que pesa 180 libras e inicia una dieta de 2 500 calorías por día. ¿Cuánto tiempo tardará la persona en perder 10 libras? ¿Cuánto tiempo le tomará a la persona en perder 35 libras?
- c) Usar un método gráfico de computadora para presentar la solución. ¿Cuál es el peso límite de la persona?
- d) Repetir los apartados b) y c) para una persona que pesa 200 libras cuando inició la dieta.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para una mejor información sobre el modelo de pérdida de peso, ver el artículo "Un modelo lineal de dieta", por Arthur C. Segal en *The College Mathematics Journal*.

Ejercicios de repaso del capítulo 6

- Determinar si la función $y = x^3$ es una solución de la ecuación diferencial $x^2y' + 3y = 6x^3$.
- Determinar si la función $y = 2 \sin 2x$ es una solución de la ecuación diferencial $y''' - 8y = 0$.

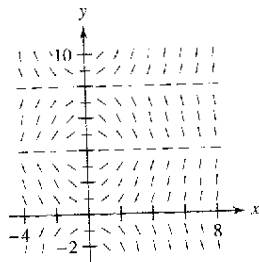
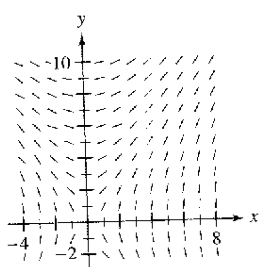
En los ejercicios 3 a 8, usar integración para encontrar una solución general de la ecuación diferencial.

- $\frac{dy}{dx} = 2x^2 + 5$
- $\frac{dy}{dx} = x^3 - 2x$
- $\frac{dy}{dx} = \cos 2x$
- $\frac{dy}{dx} = 2 \sin x$
- $\frac{dy}{dx} = 2x\sqrt{x-7}$
- $\frac{dy}{dx} = 3e^{-x/3}$

Campos de pendientes En los ejercicios 9 y 10, una ecuación diferencial y su campo de pendientes son dados. Determinar las pendientes (si es posible) en el campo de pendientes en los puntos dados en la tabla.

x	-4	-2	0	2	4	8
y	2	0	4	4	6	8
dy/dx						

- $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$
- $\frac{dy}{dx} = x \sin\left(\frac{\pi y}{4}\right)$



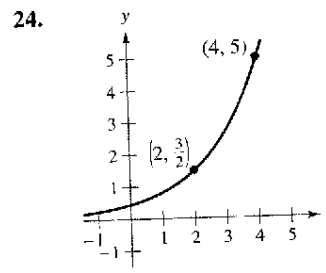
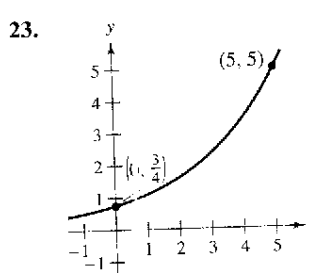
Campos de pendientes En los ejercicios 11 a 16, a) trazar la gráfica del campo de pendientes dado por la ecuación diferencial y b) usar el campo de pendientes para graficar la solución que pasa a través del punto dado.

- | Ecuación diferencial | Punto |
|--|-----------|
| 11. $y' = -x - 2$ | $(-1, 1)$ |
| 12. $y' = 2x^2 - x$ | $(0, 2)$ |
| 13. $y' = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x$ | $(0, 3)$ |
| 14. $y' = y + 3x$ | $(2, 1)$ |
| 15. $y' = \frac{xy}{x^2 + 4}$ | $(0, 1)$ |
| 16. $y' = \frac{y}{x^2 + 1}$ | $(0, -2)$ |

En los ejercicios 17 a 22, resolver la ecuación diferencial.

- $\frac{dy}{dx} = 6 - x$
- $\frac{dy}{dx} = y + 6$
- $\frac{dy}{dx} = (3 + y)^2$
- $\frac{dy}{dx} = 4\sqrt{y}$
- $(2 + x)y' - xy = 0$
- $xy' - (x + 1)y = 0$

En los ejercicios 23 a 26, encontrar la función exponencial $y = Ce^{kt}$ que pasa a través de los dos puntos.



- $(0, 5), (5, \frac{1}{6})$
- $(1, 9), (6, 2)$

27. **Presión del aire** Bajo condiciones ideales, la presión del aire decrece continuamente en relación con la altura sobre el nivel del mar a una tasa proporcional a la presión a esa altura. El barómetro marca 30 pulgadas al nivel del mar y 15 pulgadas a 18 000 pies. Encontrar la presión barométrica a 35 000 pies.

28. **Desintegración radiactiva** El radio radiactivo tiene una vida media de aproximadamente 1 599 años. La cantidad inicial es 5 gramos. ¿Qué cantidad permanece después de 600 años?

29. **Ventas** Las ventas S (en miles de unidades) de un nuevo producto después de que ha estado en el mercado por t años está dada por

$$S = Ce^{kt}$$

a) Encontrar S como una función de t si se han vendido 5 000 unidades después de 1 año y el punto de saturación el mercado es 30 000 unidades (es decir, $\lim_{t \rightarrow \infty} S = 30$).

b) ¿Cuántas unidades se han vendido después de 5 años?

c) Usar un método gráfico de computadora para presentar esta función de ventas.

30. **Ventas** Las ventas S (en miles de unidades) de un nuevo producto después de que ha estado en el mercado durante t años está dada por

$$S = 25(1 - e^{-kt})$$

a) Encontrar S como función de t si se han vendido 45 000 unidades después de 1 año.

b) ¿Cuántas unidades saturarán este mercado?

c) ¿Cuántas unidades habrán sido vendidas después de 5 años?

d) Usar un método gráfico de computadora para presentar esta función de ventas.

31. **Crecimiento de población** Una población crece continuamente a una tasa de 1.5%. ¿Cuánto tiempo tardará la población en duplicarse?

32. **Ahorro de gasolina** Un automóvil recorre 28 millas por galón de gasolina a velocidades por encima de 50 millas por hora. A más de 50 millas por hora, el número de millas por galones cae a una tasa de 12% por cada 10 millas por hora.

a) s es la velocidad y y es el número de millas por galón. Encontrar y como función de s mediante la solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{ds} = -0.012y, \quad s > 50.$$

b) Usar la función del apartado a) para completar la tabla.

Velocidad	50	55	60	65	70
Millas por galón					

En los ejercicios 33 a 38, resolver la ecuación diferencial.

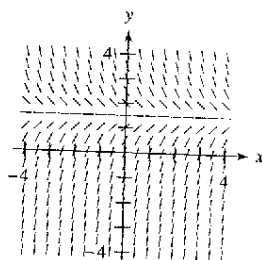
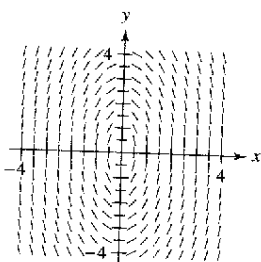
33. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 3}{x}$ 34. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$
 35. $y' - 2xy = 0$ 36. $y' - e^y \sin x = 0$
 37. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$ 38. $\frac{dy}{dx} = \frac{3(x + y)}{x}$

39. Verificar que la solución general $y = C_1x + C_2x^3$ satisface la ecuación diferencial $x^2y'' - 3xy' + 3y = 0$. Entonces, encontrar la solución particular que satisface la condición inicial $y = 0$ y $y' = 4$ cuando $x = 2$.

40. **Movimiento vertical** Un objeto que cae se encuentra con la resistencia al aire que es proporcional a su velocidad. La aceleración debida a la gravedad es -9.8 metros por segundo al cuadrado. El cambio neto en la velocidad es $dv/dt = kv - 9.8$.
 a) Encontrar la velocidad del objeto como función del tiempo si la velocidad inicial es v_0 .
 b) Usar el resultado del apartado a) para encontrar el límite de la velocidad cuando t se aproxima al infinito.
 c) Integrar la función velocidad que se encontró en el apartado a) para encontrar la posición s .

Campos de pendientes En los ejercicios 41 y 42, trazar la gráfica de algunas funciones de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes y encontrar la solución general de forma analítica.

41. $\frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{y}$ 42. $\frac{dy}{dx} = 3 - 2y$



En los ejercicios 43 y 44, usar la ecuación logística para calcular el crecimiento de una población. Usar la ecuación para a) encontrar el valor de k , b) encontrar la capacidad límite o de soporte, c) calcular la población inicial, d) determinar cuándo la población alcanzará 50% de su capacidad límite o de soporte y e) escribir la ecuación diferencial logística que tiene la solución $P(t)$.

43. $P(t) = \frac{7200}{1 + 44e^{-0.55t}}$

44. $P(t) = \frac{4800}{1 + 14e^{-0.15t}}$

45. **Medio ambiente** Un departamento de conservación libera 1 200 truchas de río en un lago. Se estima que la capacidad límite o de soporte del lago para las especies es 20 400. Después del primer año, existen 2 000 truchas en el lago.

- a) Escribir la ecuación logística que calcula el número de truchas en el lago.
 b) Encontrar el número de truchas en el lago después de 8 años.
 c) ¿Cuándo el número de truchas en el lago será de 10 000?

46. **Medio ambiente** Escribir la ecuación diferencial logística que calcula la tasa de crecimiento de la población de las truchas en el ejercicio 45. Entonces repetir el apartado b) mediante el método de Euler con un tamaño de paso de $h = 1$. Comparar la aproximación con la respuesta exacta.

En los ejercicios 47 a 56, resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden.

47. $y' - y = 8$ 48. $e^x y' + 4e^x y = 1$
 49. $4y' = e^{x/4} + y$ 50. $\frac{dy}{dx} - \frac{5y}{x^2} = \frac{1}{x^2}$
 51. $(x - 2)y' + y = 1$
 52. $(x + 3)y' + 2y = 2(x + 3)^2$
 53. $(3y + \sin 2x) dx - dy = 0$
 54. $dy = (y \tan x + 2e^x) dx$
 55. $y' + 5y = e^{5x}$
 56. $xy' - ay = bx^4$

En los ejercicios 57 a 60, resolver la ecuación diferencial de Bernoulli.

57. $y' + y = xy^2$ [Sugerencia: $\int xe^{-x} dx = (-x - 1)e^{-x}$]
 58. $y' + 2xy = xy^2$
 59. $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = \frac{y^3}{x^2}$
 60. $xy' + y = xy^2$

En los ejercicios 61 a 64, escribir un ejemplo de la ecuación diferencial dada. A continuación resolver la ecuación.

61. Ecuación diferencial homogénea.
 62. Ecuación diferencial logística.
 63. Ecuación diferencial lineal de primer orden.
 64. Ecuación diferencial de Bernoulli.

SP Solución de problemas

1. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = ky^{1+\varepsilon}$$

donde k y ε son constantes positivas, se denomina como la **ecuación del día final**.

a) Resolver la ecuación del día final

$$\frac{dy}{dt} = y^{1.01}$$

dado que $y(0) = 1$. Encontrar el tiempo T en el cual

$$\lim_{t \rightarrow T^-} y(t) = \infty.$$

b) Resolver la ecuación del día final.

$$\frac{dy}{dt} = ky^{1+\varepsilon}$$

dado que $y(0) = y_0$. Explicar por qué esta ecuación se denomina ecuación del día final.

2. Un termómetro se lleva desde una habitación a 72° F hacia el exterior, donde la temperatura es 20° F. La lectura cae a 48° F después de 1 minuto. Determinar la lectura del termómetro después de 5 minutos.

3. Considerar que S representa las ventas de un nuevo producto (en miles de unidades), L es el nivel máximo de ventas (en miles de unidades) y t el tiempo (en meses). El ritmo o velocidad de cambio de S con respecto a t varía al mismo tiempo que el producto S y $L - S$.

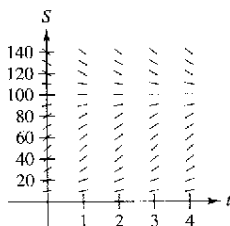
a) Escribir la ecuación diferencial para el modelo de ventas si $L = 100$, $S = 10$ cuando $t = 0$ y $S = 20$ cuando $t = 1$. Verificar que

$$S = \frac{L}{1 + Ce^{-kt}}.$$

b) ¿En qué tiempo se incrementa más rápidamente el crecimiento en ventas?

c) Usar un método gráfico de computadora para representar la función de ventas.

d) Representar gráficamente la solución del apartado a) sobre el campo de pendiente mostrado en la figura de abajo.



e) Si el nivel máximo de ventas estimado es correcto, usar el campo de pendientes para describir la forma de las curvas solución para ventas si, en algún periodo, las ventas exceden a L .

4. Otro modelo que se puede usar para representar el crecimiento de la población es la **ecuación Gompertz**, la cual es la solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = k \ln\left(\frac{L}{y}\right)y$$

donde k es una constante y L es la capacidad límite o de soporte.

a) Resolver la ecuación diferencial.

b) Utilizar un método gráfico de computadora para presentar el campo de pendientes para la ecuación diferencial cuando $k = 0.05$ y $L = 1\,000$.

c) Describir el comportamiento de la gráfica cuando $t \rightarrow \infty$.

d) Trazar la gráfica de la ecuación diferencial que se encontró en el apartado a) para $L = 5\,000$, $y_0 = 500$ y $k = 0.02$. Determinar la concavidad de la gráfica y cómo se compara con la solución general de la ecuación diferencial logística.

5. Demostrar que la ecuación logística

$$y = \frac{L}{1 + Ae^{-kt}}$$

se puede escribir como

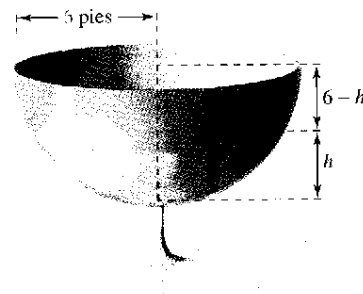
$$y = \frac{1}{2}L \left[1 + \tanh\left(\frac{1}{2}k\left(t - \frac{\ln b}{k}\right)\right) \right].$$

¿Qué se puede concluir acerca de la gráfica de la ecuación logística?

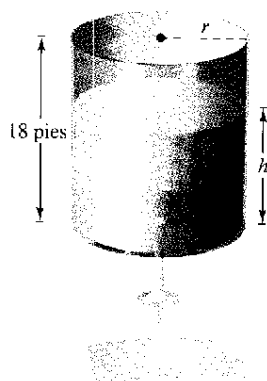
6. La **ley de Torricelli** establece que el agua fluirá desde una abertura en la parte inferior del tanque con la misma velocidad que alcanzaría al caer desde la superficie del agua a la abertura. Una de las formas de la ecuación de Torricelli es

$$A(h) \frac{dh}{dt} = -k\sqrt{2gh}$$

donde h es la altura del agua en el tanque, k es el área de la abertura de la parte inferior del tanque, $A(h)$ es el área de la sección transversal a la altura h y g es la aceleración debida a la gravedad ($g \approx 32$ pies/s²). Un tanque de agua hemisférico tiene un radio de 6 pies. Cuando el tanque está lleno, una válvula circular con un radio de 1 pulgada se abre en la parte inferior, como se muestra en la figura. ¿Cuánto tiempo es necesario para que el tanque se vacíe completamente?



7. El tanque cilíndrico de agua mostrado en la figura tiene una altura de 18 pies. Cuando el tanque está lleno, una válvula circular se abre en la parte inferior del tanque. Después de 30 minutos, la profundidad del agua es de 12 pies.



- ¿Cuánto tiempo es necesario para que el tanque se vacíe completamente?
- ¿Cuál es la profundidad del agua en el tanque después de 1 hora?

8. Suponer que el tanque del ejercicio 7 tiene una altura de 20 pies, un radio de 8 pies, y la válvula circular tiene un radio de 2 pulgadas. El tanque está completamente lleno cuando la válvula está abierta. ¿Cuánto tiempo es necesario para que el tanque se vacíe completamente?

9. En áreas montañosas, la recepción de la radio puede ser débil. Considerar una situación donde una emisora de FM se localiza en el punto $(-1, 1)$ detrás de un monte representado por la gráfica de

$$y = x - x^2$$

y el receptor de radio está en el lado opuesto del monte. (Suponer que el eje x representa el nivel de referencia en la base del monte.)

- ¿Cuál es la posición más cercana de la radio $(x, 0)$ respecto al monte para que no haya interferencias?
- Escribir la posición de la radio más cercana $(x, 0)$ con x representada como una función de h si la emisora se localiza a $(-1, h)$.
- Usar un método gráfico de computadora para x en el apartado b). Determinar la asíntota vertical de la función e interpretar el resultado.

10. La biomasa es una medida de la cantidad de la materia viviente en un ecosistema. Suponer que la biomasa $s(t)$ en un ecosistema dado se incrementa a una tasa de, aproximadamente, 3.5 toneladas por año, y decrece, aproximadamente, 1.9% por año. La situación se puede calcular mediante la ecuación diferencial

$$\frac{ds}{dt} = 3.5 - 0.019s.$$

- Resolver la ecuación diferencial.
- Usar un método gráfico de computadora para presentar el campo de pendientes de la ecuación diferencial. ¿Qué se observa?
- Explicar qué sucede cuando $t \rightarrow \infty$.

En los ejercicios 11 a 13, un investigador médico quiere determinar la concentración C (en moles por litro) de un medicamento marcador inyectado en un fluido en movimiento. Resolver este problema al considerar un modelo de dilución de un compartimento simple (ver la figura). Suponer que el fluido está siendo mezclado y que el volumen de éste en el compartimento es constante.

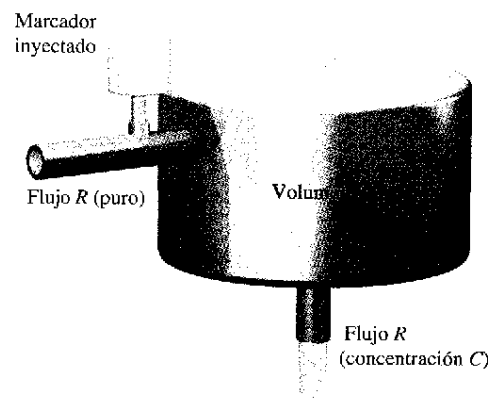


Figura para 11 a 13

11. Si el marcador es inyectado instantáneamente en el tiempo $t = 0$, entonces la concentración del fluido en el compartimento se empieza a diluir según la ecuación diferencial

$$\frac{dC}{dt} = \left(-\frac{R}{V}\right)C, \quad C = C_0 \text{ cuando } t = 0.$$

- Resolver la ecuación diferencial para encontrar la concentración C como función de t .
- Encontrar el límite de C cuando $t \rightarrow \infty$.

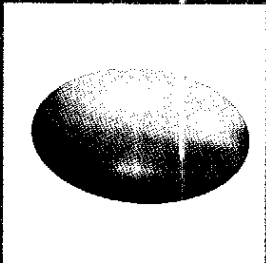
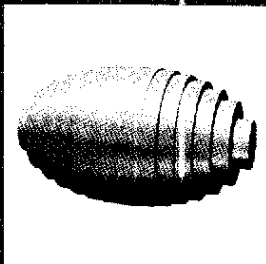
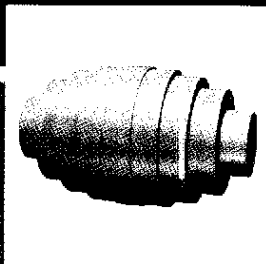
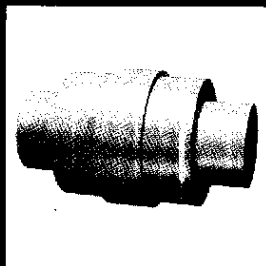
12. Usar la solución de la ecuación diferencial en el ejercicio 11 para encontrar la concentración C como función del tiempo t y usar un método gráfico de computadora para presentar la función.

- $V = 2$ litros, $R = 0.5$ litros por minuto y $C_0 = 0.6$ moles por litro.
- $V = 2$ litros, $R = 1.5$ litros por minuto y $C_0 = 0.6$ moles por litro.

13. En los ejercicios 11 y 12, se supuso que había una inyección simple inicial del medicamento marcador dentro del compartimento. Ahora considerar el caso en el cual el marcador es continuamente inyectado (iniciando en $t = 0$) a una tasa de Q moles por minuto. Si considera Q despreciable comparada con R , usar la ecuación diferencial

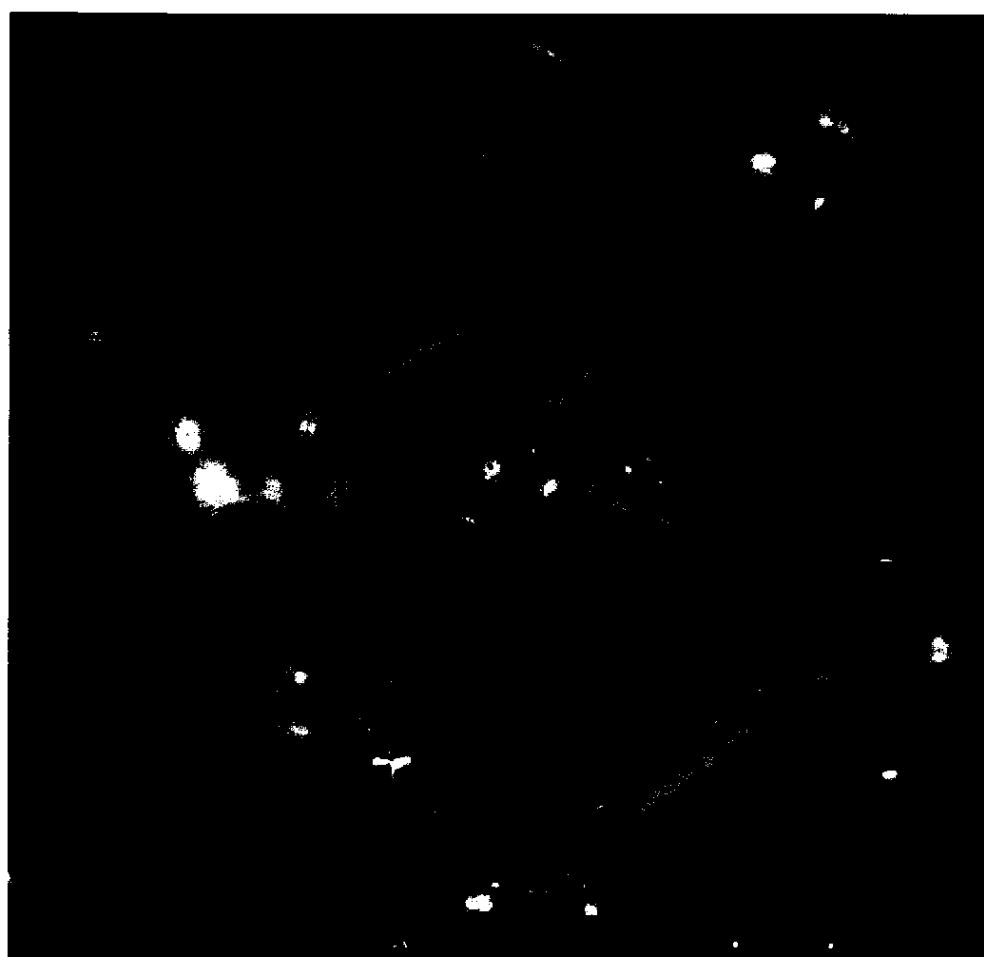
$$\frac{dC}{dt} = \frac{Q}{V} - \left(\frac{R}{V}\right)C, \quad C = 0 \text{ cuando } t = 0.$$

- Resolver esta ecuación diferencial para encontrar la concentración C como función del tiempo t .
- Encontrar el límite de C cuando $t \rightarrow \infty$.



Aplicaciones de la integral

El atomium, localizado en Bélgica, representa una molécula de cristal férrea amplificada 165 mil millones de veces. La estructura contiene nueve esferas conectadas con tubos cilíndricos. La esfera central tiene un tubo que pasa a través de su centro. Explicar cómo se puede encontrar el volumen de la porción de la esfera central que no incluye el tubo.



Andre Jenny/Alamy Images

Sección 7.1

Área de una región entre dos curvas

- Encontrar el área de una región entre dos curvas usando la integral.
- Encontrar el área de una región entre curvas que se intersecan usando integral.
- Describir la integración como un proceso de acumulación.

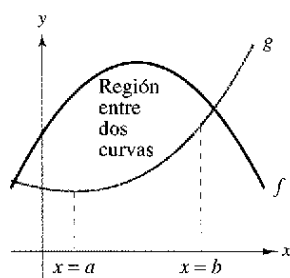


Figura 7.1

Área de una región entre dos curvas

A partir de unas modificaciones se puede extender la aplicación de las integrales definidas para el área de una región *bajo* una curva al área de una región *entre* dos curvas. Considerar dos funciones f y g que son continuas en el intervalo $[a, b]$. Si, como en la figura 7.1, las gráficas de f y g están sobre el eje x y la gráfica de g debajo de la gráfica de f , se puede interpretar geométricamente el área de la región entre las gráficas como el área de la región bajo la gráfica de g sustraída del área de la región bajo la gráfica f , como se muestra en la figura 7.2.

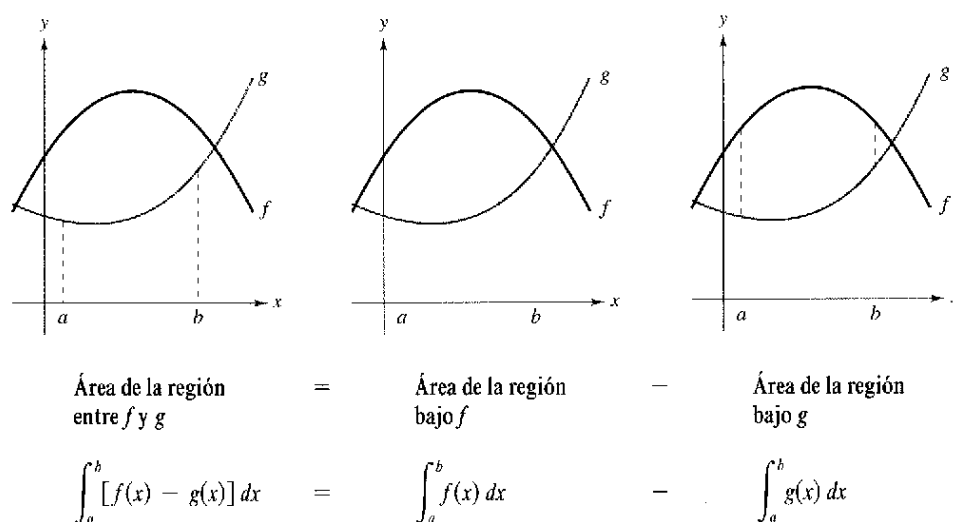


Figura 7.2

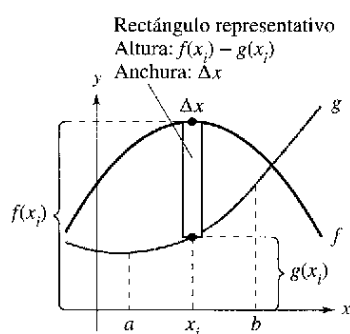


Figura 7.3

Para verificar que el resultado mostrado en la figura 7.2 es racional, se puede dividir el intervalo $[a, b]$ entre n subintervalos, cada uno de anchura Δx . Entonces, como se muestra en la figura 7.3, se traza un **rectángulo representativo** de anchura Δx y altura $f(x_i) - g(x_i)$, donde x_i es un punto del i -ésimo subintervalo. El área de este rectángulo representativo es

$$\Delta A_i = (\text{altura})(\text{anchura}) = [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x.$$

Por adición de las áreas de los n rectángulos y tomando el límite cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x.$$

Porque f y g son continuas en $[a, b]$, $f - g$ también es continua en $[a, b]$ y el límite existe. Así que, el área de la región dada es

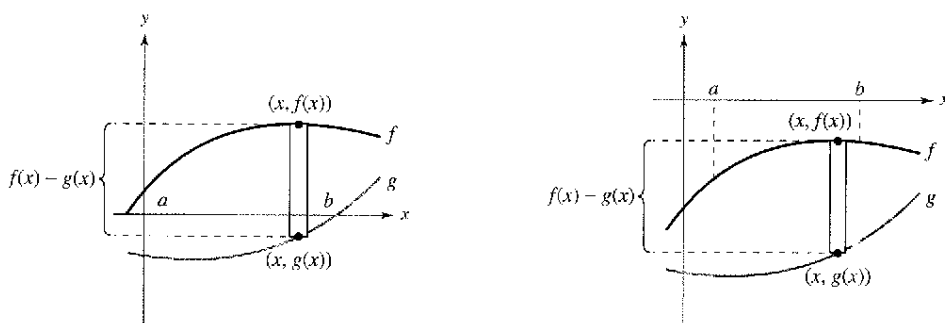
$$\begin{aligned} \text{Área} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x \\ &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx. \end{aligned}$$

Área de una región entre dos curvas

Si f y g son continuas en $[a, b]$ y $g(x) \leq f(x)$ para todo x en $[a, b]$, entonces el área de la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

En la figura 7.1, las gráficas de f y g se muestran sobre el eje x . Esto, sin embargo, no es necesario. El mismo integrando $[f(x) - g(x)]$ puede usarse con tal de que f y g sean continuas y $g(x) \leq f(x)$ para todo x en el intervalo $[a, b]$. Este resultado se resume en la figura 7.4.

**Figura 7.4**

NOTA La altura de un rectángulo representativo es $f(x) - g(x)$ sin tener en cuenta la posición relativa del eje x , como se muestra en la figura 7.4.

Se usan los rectángulos representativos a lo largo de este capítulo en varias aplicaciones de la integral. Un rectángulo vertical (de anchura Δx) implica la integral con respecto a x , mientras que un rectángulo horizontal (de anchura Δy) implica la integral con respecto a y .

EJEMPLO 1 Encontrar el área de una región entre dos curvas

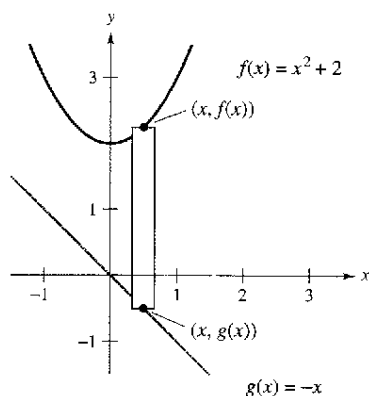
Encontrar el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 2$, $y = -x$, $x = 0$ y $x = 1$.

Solución Sean $g(x) = -x$ y $f(x) = x^2 + 2$. Entonces $g(x) \leq f(x)$ para todo x en $[0, 1]$, como se muestra en la figura 7.5. Así, el área del rectángulo representativo es

$$\begin{aligned} \Delta A &= [f(x) - g(x)] \Delta x \\ &= [(x^2 + 2) - (-x)] \Delta x \end{aligned}$$

y el área de la región es

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 [(x^2 + 2) - (-x)] dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 2 \\ &= \frac{17}{6}. \end{aligned}$$



Región comprendida por la gráfica de f , la gráfica de g , $x = 0$ y $x = 1$

Figura 7.5

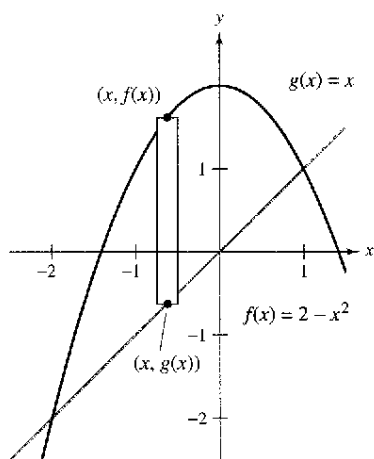
Área de una región entre curvas que se intersecan

En el ejemplo 1, las gráficas de $f(x) = x^2 + 2$ y $g(x) = -x$ no se intersecan, y los valores de a y b se dan explícitamente. Un problema más común involucra el área de una región comprendida entre dos gráficas que se intersecan donde los valores de a y b deben calcularse.

EJEMPLO 2 Una región determinada por dos gráficas que se intersecan

Encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de $f(x) = 2 - x^2$ y $g(x) = x$.

Solución En la figura 7.6, se observa que las gráficas de f y g tienen dos puntos de intersección. Para encontrar las coordenadas x de estos puntos, se hace $f(x)$ y $g(x)$ iguales y se resuelve para x .



Región comprendida por la gráfica de f y la gráfica de g

Figura 7.6

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= x \\ -x^2 - x + 2 &= 0 \\ -(x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2 \text{ o } 1 \end{aligned}$$

Igualar $f(x)$ con $g(x)$.
Escribir en forma general.
Factorizar.
Despejar para x .

Así, $a = -2$ y $b = 1$. Porque $g(x) \leq f(x)$ para todo x en el intervalo $[-2, 1]$, el rectángulo representativo tiene un área de

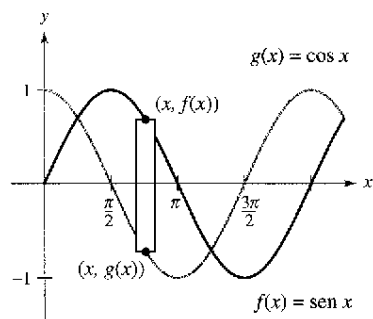
$$\begin{aligned} \Delta A &= [f(x) - g(x)] \Delta x \\ &= [(2 - x^2) - x] \Delta x \end{aligned}$$

y el área de la región es

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^1 [(2 - x^2) - x] dx = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Región determinada por dos gráficas que se intersecan

El seno y coseno de las curvas se intersecan infinitas veces, acotando regiones de áreas iguales, como se muestra en la figura 7.7. Encontrar el área de una de estas regiones.



Una de las regiones acotada por las gráficas de las funciones del seno y coseno

Figura 7.7

Solución

$$\sin x = \cos x$$

Igualar $f(x)$ a $g(x)$.

$$\frac{\sin x}{\cos x} = 1$$

Dividir cada lado por el coseno de x .

$$\tan x = 1$$

Identidad trigonométrica.

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ o } \frac{5\pi}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Despejar para x .

Así, $a = \pi/4$ y $b = 5\pi/4$. Porque $\sin x \geq \cos x$ para todo x en el intervalo $[\pi/4, 5\pi/4]$, el área de la región es

$$\begin{aligned} A &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} [\sin x - \cos x] dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Si dos curvas se intersecan en más de dos puntos, entonces para encontrar el área de la región comprendida entre las curvas, se deben encontrar todos los puntos de intersección y verificar en cada uno de los intervalos determinados por esos puntos, cuál de las gráficas está encima de la otra.

EJEMPLO 4 Curvas que se intersecan en más de dos puntos

Encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de $f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x$ y $g(x) = -x^2 + 2x$.

Solución Empezar igualando $f(x)$ y $g(x)$ y resolviendo para x . Así se obtienen las coordenadas de x en cada punto de intersección de las dos gráficas.

$$\begin{aligned} 3x^3 - x^2 - 10x &= -x^2 + 2x && \text{Igualar } f(x) \text{ a } g(x). \\ 3x^3 - 12x &= 0 && \text{Escribir en forma general.} \\ 3x(x - 2)(x + 2) &= 0 && \text{Factorizar.} \\ x &= -2, 0, 2 && \text{Despejar para } x. \end{aligned}$$

Así, las dos gráficas se cortan cuando $x = -2, 0$ y 2 . En la figura 7.8, se observa que $g(x) \leq f(x)$ en el intervalo $[-2, 0]$. Sin embargo, las dos gráficas cambian en el origen, y $f(x) \leq g(x)$ en el intervalo $[0, 2]$. Así, se necesitan dos integrales, una para el intervalo $[-2, 0]$ y otra para el intervalo $[0, 2]$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx \\ &= \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx + \int_0^2 (-3x^3 + 12x) dx \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{3x^4}{4} + 6x^2 \right]_0^2 \\ &= -(12 - 24) + (-12 + 24) = 24 \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 4, se observa que se obtiene un resultado incorrecto si se integra de -2 a 2 . Tal integral produce

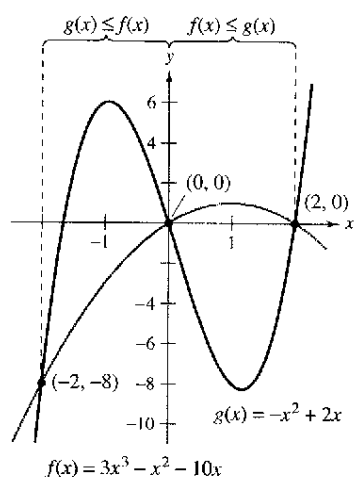
$$\int_{-2}^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^2 (3x^3 - 12x) dx = 0.$$

Si la gráfica de una función de y es una frontera de una región, es a menudo conveniente usar rectángulos representativos *horizontales* y encontrar el área integrando en la variable y . En general, para determinar el área entre dos curvas, se usan

$$A = \int_{x_1}^{x_2} \underbrace{[(\text{curva de arriba}) - (\text{curva de abajo})]}_{\text{en la variable } x} dx \quad \text{Rectángulos verticales.}$$

$$A = \int_{y_1}^{y_2} \underbrace{[(\text{curva derecha}) - (\text{curva izquierda})]}_{\text{en la variable } y} dy \quad \text{Rectángulos horizontales.}$$

donde (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son los puntos adyacentes de intersección de las dos curvas implicadas o puntos sobre las rectas de la frontera especificadas.



Sobre $[-2, 0]$, $g(x) \leq f(x)$, y sobre $[0, 2]$, $f(x) \leq g(x)$

Figura 7.8

EJEMPLO 5 Rectángulos representativos horizontales

Encontrar el área de la región acotada por las gráficas de $x = 3 - y^2$ y $x = y + 1$.

Solución Considerar

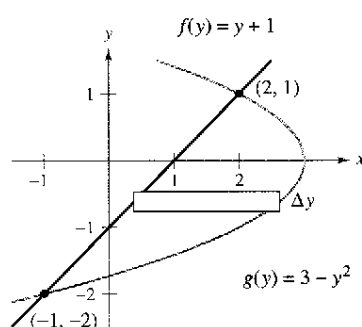
$$g(y) = 3 - y^2 \text{ y } f(y) = y + 1.$$

Estas dos curvas se intersecan cuando $y = -2$ y $y = 1$, como se muestra en la figura 7.9. Porque $f(y) \leq g(y)$ en este intervalo, se tiene

$$\Delta A = [g(y) - f(y)] \Delta y = [(3 - y^2) - (y + 1)] \Delta y.$$

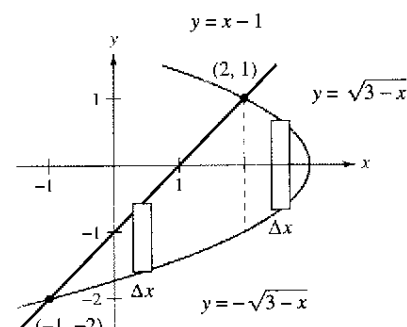
Así, el área es

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^1 [(3 - y^2) - (y + 1)] dy \\ &= \int_{-2}^1 (-y^2 - y + 2) dy \\ &= \left[-\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 2y \right]_{-2}^1 \\ &= \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$



Rectángulos horizontales (integración con respecto a y)

Figura 7.9



Rectángulos verticales (integración con respecto a x)

Figura 7.10

En el ejemplo 5, se observa que integrando con respecto a y se necesita sólo una integral. Si se integran con respecto a x , se necesitarían dos integrales porque la frontera superior habría cambiado en $x = 2$, como se muestra en la figura 7.10.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(x - 1) + \sqrt{3 - x}] dx + \int_2^3 (\sqrt{3 - x} + \sqrt{3 - x}) dx \\ &= \int_{-1}^2 [x - 1 + (3 - x)^{1/2}] dx + 2 \int_2^3 (3 - x)^{1/2} dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - x - \frac{(3 - x)^{3/2}}{3/2} \right]_{-1}^2 - 2 \left[\frac{(3 - x)^{3/2}}{3/2} \right]_2^3 \\ &= \left(2 - 2 - \frac{2}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{16}{3} \right) - 2(0) + 2\left(\frac{2}{3} \right) \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

La integración como un proceso de acumulación

En esta sección, la fórmula de la integral para el área entre dos curvas se desarrolló usando un rectángulo como el *elemento representativo*. Para cada nueva aplicación en las secciones restantes de este capítulo, un elemento representativo apropiado se construirá a partir de las fórmulas previas al cálculo que ya se conocen. Cada fórmula de la integración se obtendrá sumando o acumulando estos elementos representativos.

Fórmula conocida
previa al cálculo



Elemento
representativo



Nueva fórmula
de integración

Por ejemplo, en esta sección la fórmula del área se desarrolla como sigue.

$$A = (\text{altura})(\text{anchura}) \quad \Rightarrow \quad \Delta A = [f(x) - g(x)] \Delta x \quad \Rightarrow \quad A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

EJEMPLO 6 Descripción de la integración como un proceso de acumulación

Encontrar el área de la región acotada por la gráfica de $y = 4 - x^2$ y el eje x . Describir la integración como un proceso de acumulación.

Solución El área de la región está dada por

$$A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx.$$

Se piensa en la integración como una acumulación de las áreas de los rectángulos formados al ir desplazando los rectángulos representativos de $x = -2$ a $x = 2$, como se muestra en la figura 7.11.

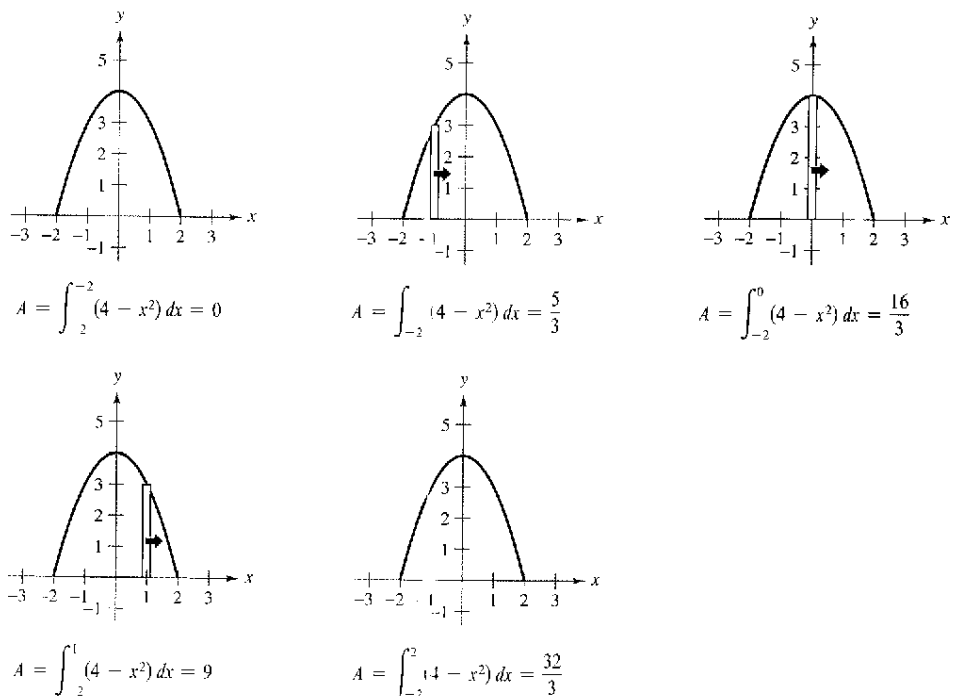
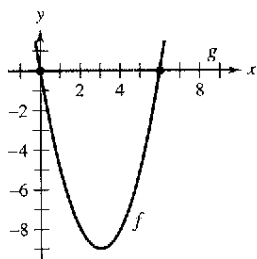


Figura 7.11

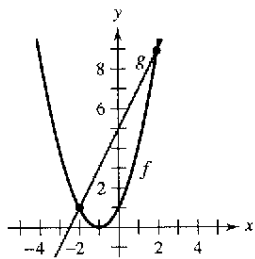
Ejercicios de la sección 7.1

En los ejercicios 1 a 6, formular la integral definida que da el área de la región.

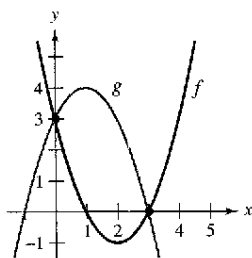
1. $f(x) = x^2 - 6x$
 $g(x) = 0$



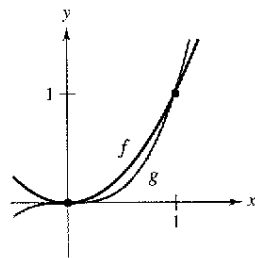
2. $f(x) = x^2 + 2x + 1$
 $g(x) = 2x + 5$



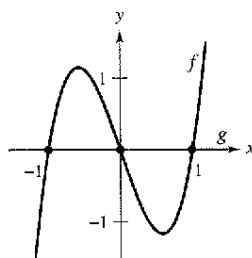
3. $f(x) = x^2 - 4x + 3$
 $g(x) = 2x^2 + 2x + 3$



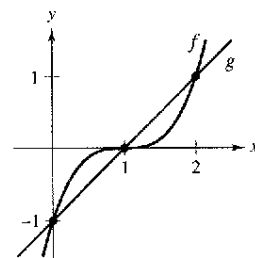
4. $f(x) = x_2$
 $g(x) = x^3$



5. $f(x) = 3(x^3 - x)$
 $g(x) = 0$



6. $f(x) = (x - 1)^3$
 $g(x) = x - 1$



En los ejercicios 7 a 12, el integrando de la integral definida es una diferencia de dos funciones. Dibujar la gráfica de cada función y sombread la región cuya área está representada por la integral.

7. $\int_0^4 \left[(x + 1) - \frac{x}{2} \right] dx$

8. $\int_{-1}^1 [(1 - x^2) - (x^2 - 1)] dx$

9. $\int_0^6 \left[4(2^{-x/3}) - \frac{x}{6} \right] dx$

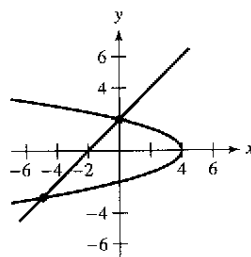
11. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} (2 - \sec x) dx$

10. $\int_2^3 \left[\left(\frac{x^3}{3} - x \right) - \frac{x}{3} \right] dx$

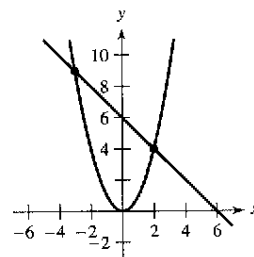
12. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\sec^2 x - \cos x) dx$

En los ejercicios 13 y 14, encontrar el área de la región integrando a) con respecto a x y b) con respecto a y .

13. $x = 4 - y^2$
 $x = y - 2$



14. $y = x^2$
 $y = 6 - x$



Para pensar En los ejercicios 15 y 16, determinar qué valor se aproxima mejor al área de la región acotada por las gráficas de f y g . (Hacer la selección con base en un dibujo de la región sin haber hecho algún cálculo.)

15. $f(x) = x + 1$, $g(x) = (x - 1)^2$
a) -2 b) 2 c) 10 d) 4 e) 8

16. $f(x) = 2 - \frac{1}{2}x$, $g(x) = 2 - \sqrt{x}$
a) 1 b) 6 c) -3 d) 3 e) 4

En los ejercicios 17 a 32, dibujar la región acotada por las gráficas de las funciones algebraicas y encontrar el área de la región.

17. $y = \frac{1}{2}x^3 + 2$, $y = x + 1$, $x = 0$, $x = 2$

18. $y = -\frac{3}{8}x(x - 8)$, $y = 10 - \frac{1}{2}x$, $x = 2$, $x = 8$

19. $f(x) = x^2 - 4x$, $g(x) = 0$

20. $f(x) = -x^2 + 4x + 1$, $g(x) = x + 1$

21. $f(x) = x^2 + 2x + 1$, $g(x) = 3x + 3$

22. $f(x) = -x^2 + 4x + 2$, $g(x) = x + 2$

23. $y = x$, $y = 2 - x$, $y = 0$

24. $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

25. $f(x) = \sqrt{3x + 1}$, $g(x) = x + 1$

26. $f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$, $g(x) = x - 1$

27. $f(y) = y^2$, $g(y) = y + 2$

28. $f(y) = y(2 - y)$, $g(y) = -y$

29. $f(y) = y^2 + 1$, $g(y) = 0$, $y = -1$, $y = 2$

30. $f(y) = \frac{y}{\sqrt{16 - y^2}}$, $g(y) = 0$, $y = 3$

31. $f(x) = \frac{10}{x}$, $x = 0$, $y = 2$, $y = 10$

32. $g(x) = \frac{4}{2 - x}$, $y = 4$, $x = 0$

En los ejercicios 33 a 42, *a*) usar calculadora para representar la región comprendida por las gráficas de las ecuaciones, *b*) encontrar el área de la región y *c*) usar calculadora para verificar los resultados.

33. $f(x) = x(x^2 - 3x + 3)$, $g(x) = x^2$

34. $f(x) = x^3 - 2x + 1$, $g(x) = -2x$, $x = 1$

35. $y = x^2 - 4x + 3$, $y = 3 + 4x - x^2$

36. $y = x^4 - 2x^2$, $y = 2x^2$

37. $f(x) = x^4 - 4x^2$, $g(x) = x^2 - 4$

38. $f(x) = x^4 - 4x^2$, $g(x) = x^3 - 4x$

39. $f(x) = 1/(1 + x^2)$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2$

40. $f(x) = 6x/(x^2 + 1)$, $y = 0$, $0 \leq x \leq 3$

41. $y = \sqrt{1 + x^3}$, $y = \frac{1}{2}x + 2$, $x = 0$

42. $y = x\sqrt{\frac{4-x}{4+x}}$, $y = 0$, $x = 4$

En los ejercicios 43 a 48, dibujar la región acotada por las gráficas de las funciones, y encontrar el área de la región.

43. $f(x) = 2 \sin x$, $g(x) = \tan x$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

44. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos 2x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

45. $f(x) = \cos x$, $g(x) = 2 - \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$

46. $f(x) = \sec \frac{\pi x}{4} \tan \frac{\pi x}{4}$, $g(x) = (\sqrt{2} - 4)x + 4$, $x = 0$

47. $f(x) = xe^{-x^2}$, $y = 0$, $0 \leq x \leq 1$

48. $f(x) = 3^x$, $g(x) = 2x + 1$

En los ejercicios 49 a 52, *a*) usar calculadora para trazar la gráfica de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones, *b*) encontrar el área de la región y *c*) usar una calculadora para verificar los resultados.

49. $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$

50. $f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$, $y = 0$, $0 < x \leq \pi$

51. $f(x) = \frac{1}{x^2}e^{1/x}$, $y = 0$, $1 \leq x \leq 3$

52. $g(x) = \frac{4 \ln x}{x}$, $y = 0$, $x = 5$

En los ejercicios 53 a 56, *a*) usar una calculadora para trazar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones, *b*) explicar por qué el área de la región es difícil de encontrar a mano y *c*) usar una calculadora para verificar los resultados con cuatro decimales significativos.

53. $y = \sqrt{\frac{x^3}{4-x}}$, $y = 0$, $x = 3$

54. $y = \sqrt{x}e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

55. $y = x^2$, $y = 4 \cos x$

56. $y = x^2$, $y = \sqrt{3+x}$

En los ejercicios 57 a 60, encontrar la función de acumulación F . Entonces evaluar F en cada valor de la variable independiente y gráficamente mostrar el área dada por cada valor de F .

57. $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{2}t + 1\right) dt$ a) $F(0)$ b) $F(2)$ c) $F(6)$

58. $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{2}t^2 + 2\right) dt$ a) $F(0)$ b) $F(4)$ c) $F(6)$

59. $F(\alpha) = \int_1^\alpha \cos \frac{\pi\theta}{2} d\theta$ a) $F(-1)$ b) $F(0)$ c) $F(\frac{1}{2})$

60. $F(y) = \int_{-1}^y 4e^{x/2} dx$ a) $F(-1)$ b) $F(0)$ c) $F(4)$

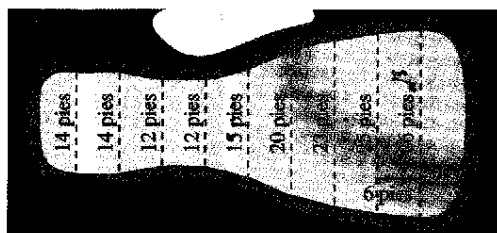
En los ejercicios 61 a 64, usar la integración para encontrar el área de la figura que tiene los vértices dados.

61. $(2, -3)$, $(4, 6)$, $(6, 1)$ 62. $(0, 0)$, $(a, 0)$, (b, c)

63. $(0, 2)$, $(-1, 2)$, $(0, -2)$, $(-4, -2)$

64. $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(3, -2)$, $(1, -3)$

65. **Integración numérica** Estimar el área de la superficie del green de golf usando *a*) la regla de los trapecios y *b*) la regla de Simpson.



66. **Integración numérica** Estimar el área de la superficie del derrame de petróleo usando *a*) la regla de los trapecios y *b*) la regla de Simpson.



En los ejercicios 67 a 70, formular y evaluar la integral definida que da el área de la región acotada por la gráfica de la función y la recta tangente para la gráfica en el punto dado.

67. $f(x) = x^3$, $(1, 1)$ 68. $y = x^3 - 2x$, $(-1, 1)$

69. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $(1, \frac{1}{2})$ 70. $y = \frac{2}{1 + 4x^2}$, $(\frac{1}{2}, 1)$

Desarrollo de conceptos

71. Las gráficas $y = x^4 - 2x^2 + 1$ y $y = 1 - x^2$ se intersectan en tres puntos. Sin embargo, el área entre las curvas puede encontrarse por una sola integral. Explicar por qué es así, y escribir una integral para esta área.

Desarrollo de conceptos (continuación)

72. El área de la región acotada por las gráficas de $y = x^3$ y $y = x$ no puede encontrarse por una integral única $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx$. Explicar por qué esto es así. Usar la simetría para escribir una sola integral que represente el área.
73. Un graduado de la universidad tiene dos ofertas de trabajo. El sueldo de arranque para cada una es \$32 000 y después de 8 años de servicio cada una pagará \$54 000. El aumento del sueldo para cada oferta se muestra en la figura. Dar un punto de vista estrictamente monetario de qué oferta es mejor. Explicar.

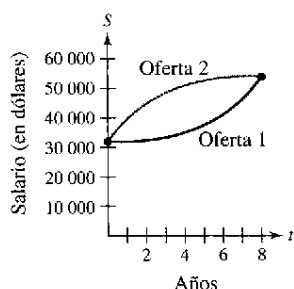


Figura para 73

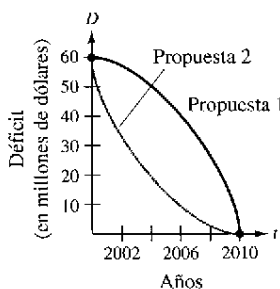


Figura para 74

74. Una legislatura estatal está debatiendo dos propuestas para eliminar el déficit del presupuesto anual para el año 2010. La tasa de disminución del déficit para cada propuesta se muestra en la figura. Desde el punto de vista de minimizar el déficit estatal acumulativo ¿cuál es la mejor propuesta? Explicar.

En los ejercicios 75 y 76, encontrar b tal que la recta $y = b$ divide la región intersecada por las gráficas de las dos ecuaciones en dos regiones de área igual.

75. $y = 9 - x^2$, $y = 0$ 76. $y = 9 - |x|$, $y = 0$

En los ejercicios 77 y 78, encontrar a tal que la recta $x = a$ divida la región intersecada por las gráficas de las ecuaciones en dos regiones de área igual.

77. $y = x$, $y = 4$, $x = 0$ 78. $y^2 = 4 - x$, $x = 0$

En los ejercicios 79 y 80, evaluar el límite y dibujar la gráfica de la región cuya área se representa por el límite.

79. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i - x_i^2) \Delta x$, donde $x_i = i/n$ y $\Delta x = 1/n$

80. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (4 - x_i^2) \Delta x$, donde $x_i = -2 + (4i/n)$ y $\Delta x = 4/n$

Ingresos En los ejercicios 81 y 82, se dan dos modelos R_1 y R_2 para el ingreso (en miles de millones de dólares por año) para una corporación grande. El modelo R_1 da los ingresos anuales proyectados de 2000 a 2005, con $t = 0$ que corresponden a 2000, y R_2 da los ingresos proyectados si hay una disminución en la proporción de crecimiento de ventas corporativas sobre el periodo. Aproximar la reducción total en el ingreso si las ventas corporativas son realmente más cercanas al ejemplo R_2 .

81. $R_1 = 7.21 + 0.58t$ 82. $R_1 = 7.21 + 0.26t + 0.02t^2$
 $R_2 = 7.21 + 0.45t$ $R_2 = 7.21 + 0.1t + 0.01t^2$

83. **Modelo matemático** La tabla muestra el total de ingresos recibido R y los gastos totales E para el Fondo Fiduciario del Seguro para Personas Mayores y sus Beneficiarios (Fondo Fiduciario del Seguro Social) en miles de millones de dólares. El tiempo t se da en años, con $t = 1$ que corresponde a 1991. (Fuente: Social Security Administration)

t	1	2	3	4	5	6
R	299.3	311.2	323.3	328.3	342.8	363.7
E	245.6	259.9	273.1	284.1	297.8	308.2

t	7	8	9	10	11
R	397.2	424.8	457.0	490.5	518.1
E	322.1	332.3	339.9	358.3	377.5

- Usar una calculadora para ajustar un modelo exponencial para los datos de los ingresos. Trazar una gráfica de los datos y del modelo.
- Usar una calculadora para ajustar un modelo exponencial para los datos de los gastos. Trazar una gráfica de los datos y del modelo.
- Si se asume que los modelos son ciertos durante los años 2002 a 2007, usar la integración para aproximar el ingreso excedente generado durante esos años.
- ¿Los modelos encontrados en los apartados a) y b) se intersecan? Explicar. Con base en la respuesta e informes nuevos sobre el fondo, ¿estos modelos serán fiables para un análisis a largo plazo?

84. **Curva de Lorenz** Los economistas usan la curva de Lorenz para ilustrar la distribución del ingreso en un país. Una curva de Lorenz, $y = f(x)$, representa la distribución del ingreso real en el país. En este modelo, x representa el porcentaje de familias en el país y y representa el porcentaje de ingreso total. El modelo $y = x$ representa un país en que cada familia tiene el mismo ingreso. El área entre estos dos modelos, donde $0 \leq x \leq 100$, indica la "desigualdad del ingreso" de un país. La tabla muestra el porcentaje de ingreso y para los porcentajes seleccionados de x familias en un país.

x	10	20	30	40	50
y	3.35	6.07	9.17	13.39	19.45

x	60	70	80	90
y	28.03	39.77	55.28	75.12

- Usar una calculadora para encontrar un modelo cuadrático para la curva de Lorenz.
- Trazar una gráfica de los datos y del modelo.
- Representar el modelo $y = x$. ¿Cómo se compara este modelo con respecto al modelo a)?
- Usar las capacidades de la integración de una calculadora para aproximar la "desigualdad del ingreso".

85. **Beneficios** El departamento de contabilidad de una compañía informa que los beneficios durante el último año fiscal fueron de \$893 000. El departamento predice que los beneficios por crecimiento continuo durante los próximos 5 años generarán una tasa anual continua entre $3\frac{1}{2}$ y 5%. Estimar la diferencia acumulativa en los beneficios durante los 5 años basados en el rango predicho de tasas de crecimiento.
86. **Área** La región sombreada en la figura consiste en todos los puntos cuyas distancias del centro del cuadrado es menor que las distancias a los bordes del cuadrado. Encontrar el área de la región.

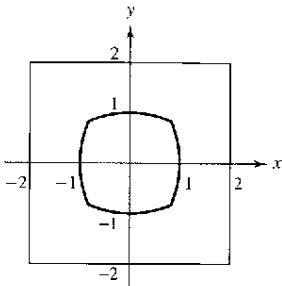


Figura para 86

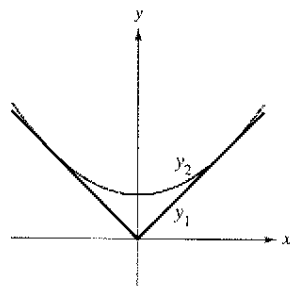
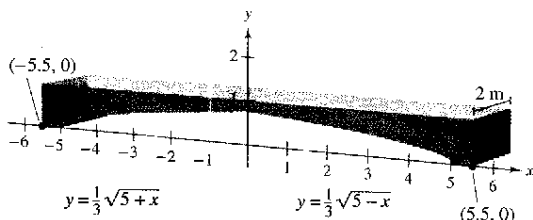
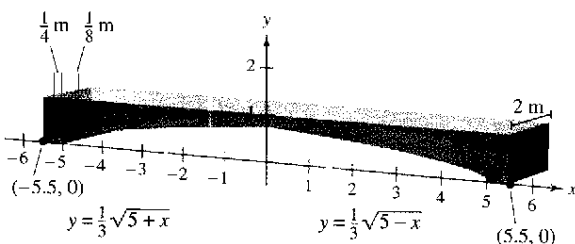


Figura para 87

87. **Diseño mecánico** La superficie de una parte de una máquina es la región entre las gráficas de $y_1 = |x|$ y $y_2 = 0.08x^2 + k$ (véase la figura).
- Encontrar k si la parábola es tangente a la gráfica de y_1 .
 - Encontrar el área de la superficie de la parte de la máquina.
88. **Diseño de construcción** Las secciones de concreto (hormigón) para un nuevo edificio tienen las dimensiones (en metros) y la forma mostrada en la figura.



- Encontrar el área de la cara adosada en el sistema de la coordenada rectangular.
 - Encontrar el volumen de concreto en una de las secciones multiplicando el área obtenida en el apartado a) por 2 metros.
 - Un metro cúbico de concreto pesa 5 000 libras. Encontrar el peso de la sección.
89. **Diseño de construcción** Para disminuir el peso y ayudar en el proceso del endurecimiento, las secciones de concreto en el ejercicio 88 no son a menudo sólidas. Rehacer el ejercicio 88 haciendo orificios cilíndricos como los mostrados en la figura.



¿Verdadero o falso? En los ejercicios 90 a 92, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un contraejemplo.

90. Si el área de la región limitada por las gráficas de f y g es 1, entonces el área de la región acotada por las gráficas de $h(x) = f(x) + C$ y $k(x) = g(x) + C$ también es 1.

91. Si $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = A$, entonces $\int_a^b [g(x) - f(x)] dx = -A$.

92. Si las gráficas de f y g se intersecan a la mitad del camino entre $x = a$ y $x = b$, entonces,

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = 0.$$

93. **Área** Encontrar el área entre la gráfica de $y = \sin x$ y el segmento de recta que une los puntos $(0, 0)$ y $(\frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{2})$, como se muestra en la figura.

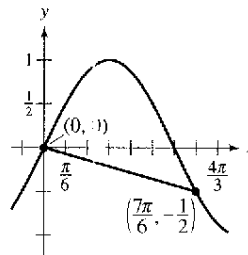


Figura para 93

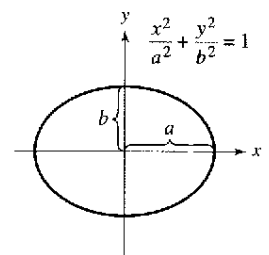


Figura para 94

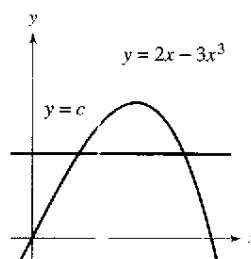
94. **Área** Sea $a > 0$ y $b > 0$. Mostrar que el área de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

es πab (ver la figura).

Preparación del examen Putnam

95. La recta horizontal $y = c$ interseca la curva $y = 2x - 3x^3$ en el primer cuadrante como se muestra en la figura. Encontrar c para que las áreas de las dos regiones sombreadas sean iguales.



Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

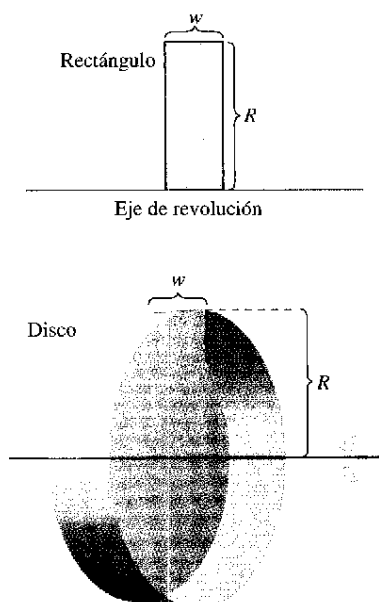
Sección 7.2

Volumen: el método de los discos

- Calcular el volumen de un sólido de revolución usando el método de los discos.
- Encontrar el volumen de un sólido de revolución usando el método de las arandelas.
- Encontrar el volumen de un sólido con las secciones transversales conocidas.

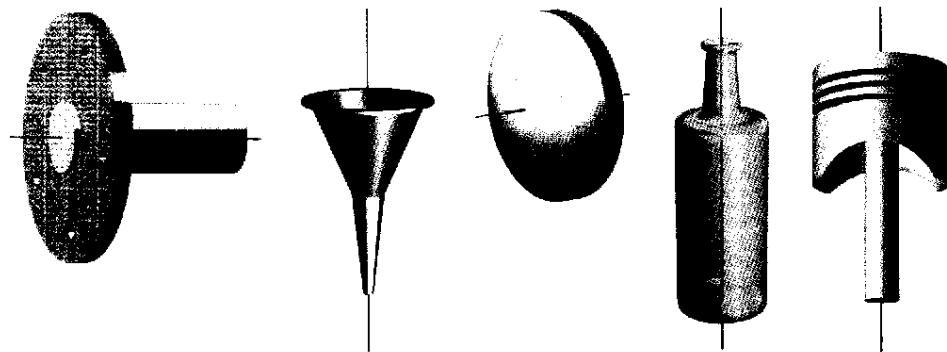
El método de los discos

En el capítulo 4 se mencionó que el área es una de las muchas aplicaciones de la integral definida. Otra aplicación importante es su uso para encontrar el volumen de un sólido tridimensional. En esta sección se estudiará un tipo particular de un sólido tridimensional cuyas secciones transversales son similares. Por lo común se usan sólidos de revolución en ingeniería y manufactura. Algunos ejemplos son ejes, embudos, píldoras, botellas y pistones, como se muestra en la figura 7.12.



Volumen de un disco: $\pi R^2 w$

Figura 7.13



Sólidos de revolución

Figura 7.12

Si una región en el plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante es un **sólido de revolución**, y la recta se llama **eje de revolución**. El sólido más simple es un cilindro circular recto o **disco** que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados como se muestra en la figura 7.13. El volumen de tal disco es

$$\begin{aligned}\text{Volumen del disco} &= (\text{área de disco})(\text{anchura de disco}) \\ &= \pi R^2 w\end{aligned}$$

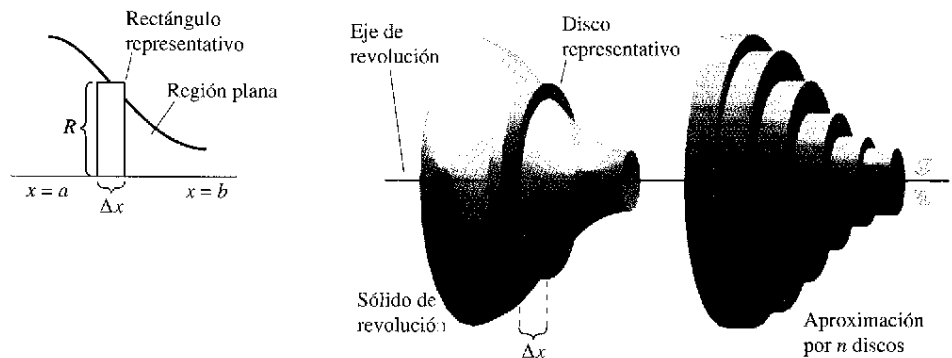
donde R es el radio del disco y w es la anchura.

Para observar cómo usar el volumen de un disco para encontrar el volumen de un sólido general de revolución, considerar un sólido de revolución formado al girar la región plana en la figura 7.14 alrededor del eje indicado. Para determinar el volumen de este sólido, considerar un rectángulo representativo en la región plana. Cuando este rectángulo gira alrededor del eje de revolución, genera un disco representativo cuyo volumen es

$$\Delta V = \pi R^2 \Delta x.$$

Aproximando el volumen del sólido por el de los n discos de anchura Δx y radio $R(x_i)$ produce

$$\begin{aligned}\text{Volumen del sólido} &\approx \sum_{i=1}^n \pi [R(x_i)]^2 \Delta x \\ &= \pi \sum_{i=1}^n [R(x_i)]^2 \Delta x.\end{aligned}$$



Método de los discos

Figura 7.14

Esta aproximación parece mejor y aún más cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. Así, se puede definir el volumen del sólido como

$$\text{Volumen del disco} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n [R(x_i)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx.$$

Esquemáticamente, el método del disco es como sigue

<i>Fórmula conocida</i>	<i>Elemento representativo</i>	<i>Nueva fórmula de integración</i>
Volumen del disco $V = \pi R^2 w$	$\Delta V = \pi [R(x_i)]^2 \Delta x$	Sólido de revolución $V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$

Una fórmula similar puede derivarse si el eje de revolución es vertical.

El método de los discos

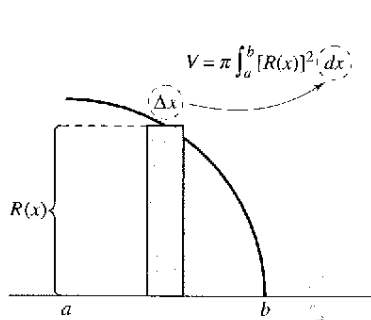
Para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el **método de los discos**, usar una de las fórmulas siguientes, como se muestra en la figura 7.15.

Eje de revolución horizontal

$$\text{Volumen} = V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$$

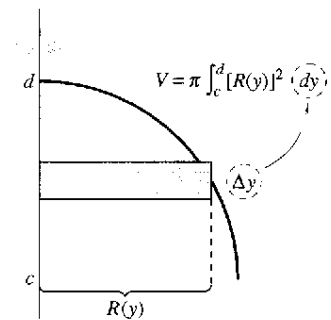
Eje de revolución vertical

$$\text{Volumen} = V = \pi \int_c^d [R(y)]^2 dy$$



Eje de revolución horizontal

Figura 7.15



Eje de revolución vertical

NOTA En la figura 7.15, observar que se puede determinar la variable de integración tomando un rectángulo representativo en la región plana “perpendicular” al eje de revolución. Si la anchura del rectángulo es Δx , integrar con respecto a x , y si la anchura del rectángulo es Δy , integrar con respecto a y .

La aplicación más simple del método de los discos involucra una región plana acotada por la gráfica de f y el eje x . Si el eje de revolución es el eje x , el radio $R(x)$ simplemente es $f(x)$.

EJEMPLO 1 Uso del método de los discos

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de

$$f(x) = \sqrt{\sin x}$$

y el eje x ($0 \leq x \leq \pi$) alrededor del eje x .

Solución Del rectángulo representativo en la gráfica superior en la figura 7.16, se puede ver que el radio de este sólido es

$$\begin{aligned} R(x) &= f(x) \\ &= \sqrt{\sin x}. \end{aligned}$$

Así, el volumen del sólido de revolución es

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx = \pi \int_0^\pi (\sqrt{\sin x})^2 dx && \text{Aplicar el método de los discos.} \\ &= \pi \int_0^\pi \sin x dx && \text{Simplificar.} \\ &= \pi [-\cos x]_0^\pi && \text{Integrar.} \\ &= \pi(1 + 1) \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

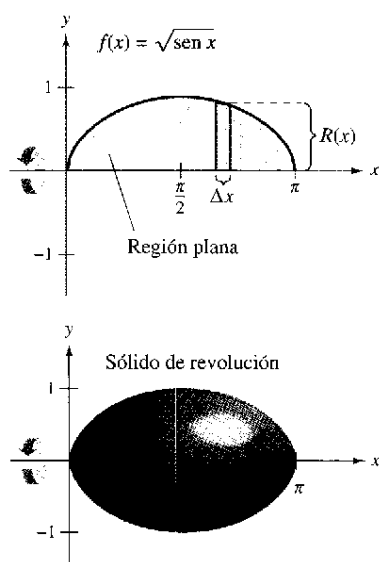


Figura 7.16

EJEMPLO 2 Eje de revolución alrededor de una recta que no es un eje de coordenadas

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por

$$f(x) = 2 - x^2$$

y $g(x) = 1$ alrededor de la recta $y = 1$, como se muestra en la figura 7.17.

Solución Igualando $f(x)$ y $g(x)$, se puede determinar que las dos gráficas se intersectan cuando $x = \pm 1$. Para encontrar el radio, restar $g(x)$ de $f(x)$.

$$\begin{aligned} R(x) &= f(x) - g(x) \\ &= (2 - x^2) - 1 \\ &= 1 - x^2 \end{aligned}$$

Por último, integrar entre -1 y 1 para encontrar el volumen.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx && \text{Aplicar el método de los discos.} \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx && \text{Simplificar.} \\ &= \pi \left[x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{16\pi}{15} \end{aligned}$$

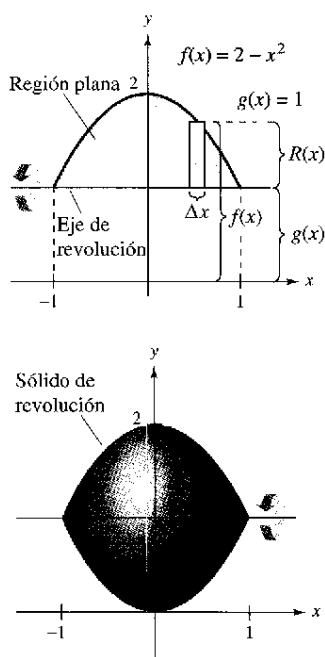


Figura 7.17

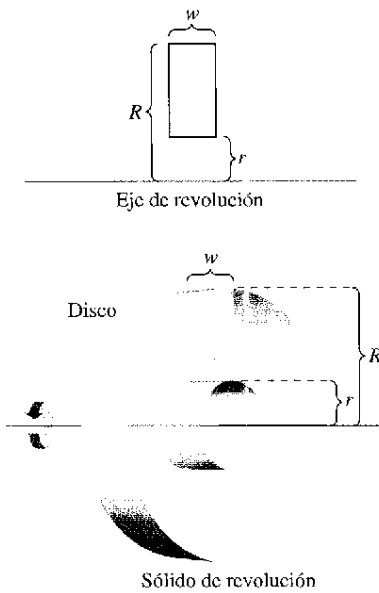


Figura 7.18

El método de las arandelas o del anillo

El método de los discos puede extenderse para cubrir sólidos de revolución huecos reemplazando el disco con una **arandela** o anillo. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje, como se muestra en la figura 7.18. Si r y R son los radios interiores y exteriores de la arandela y w es la anchura, el volumen está dado por

$$\text{Volumen de la arandela o anillo} = \pi(R^2 - r^2)w.$$

Para ver cómo este concepto puede usarse para encontrar el volumen de un sólido de revolución, considerar una región acotada por un **radio exterior** $R(x)$ y un **radio interior** $r(x)$, como se muestra en la figura 7.19. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución, el volumen del sólido resultante está dado por

$$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx.$$

Método de las arandelas.

Observar que la integral que contiene el radio interior representa el volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio exterior.

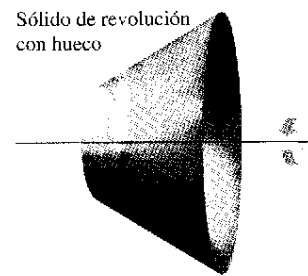
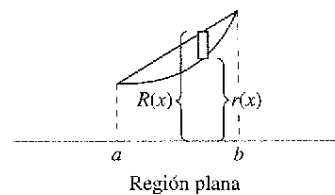
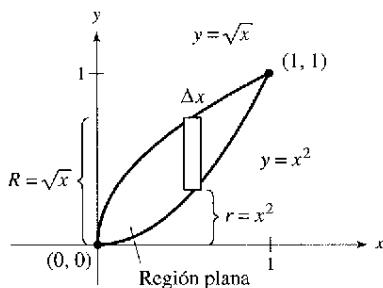


Figura 7.19



EJEMPLO 3 Uso del método de las arandelas o del anillo

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ alrededor del eje x , como se muestra en la figura 7.20.

Solución En la figura 7.20, se puede observar que los radios exteriores e interiores son:

$$R(x) = \sqrt{x}$$

Radio exterior.

$$r(x) = x^2$$

Radio interior.

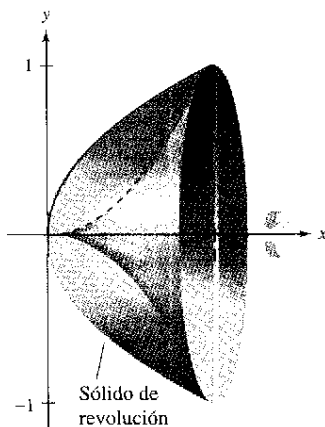
Integrando entre 0 y 1 produce

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2] dx \\ &= \pi \int_0^1 (x - x^4) dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{10}. \end{aligned}$$

Aplicar el método de las arandelas.

Simplificar.

Integrar.



Sólido de revolución
Figura 7.20

Hasta ahora, en cada ejemplo el eje de revolución ha estado horizontal y se integraba con respecto a x . En el próximo ejemplo, el eje de revolución será vertical y se integrará con respecto a y . En este ejemplo, se necesita efectuar dos integrales separadas para calcular el volumen.

EJEMPLO 4 Integración en y , con dos integrales

Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, y $x = 1$ alrededor del eje y , como se muestra en la figura 7.21.

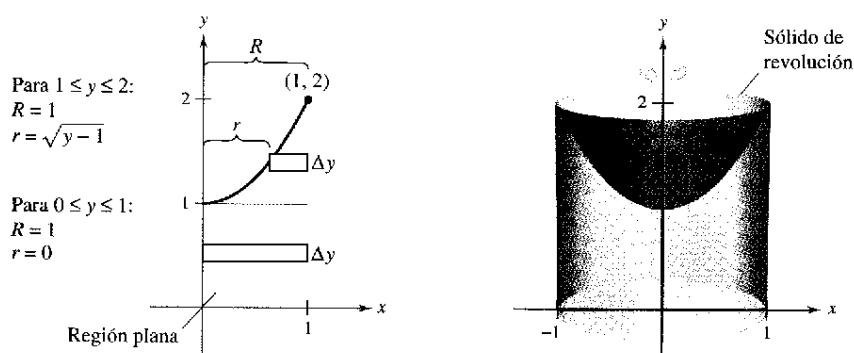


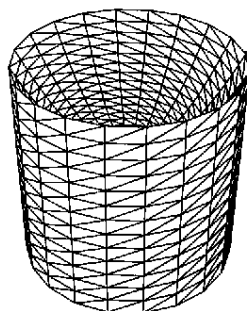
Figura 7.21

Solución Para la región mostrada en la figura 7.21, el radio exterior es $R = 1$. No hay, sin embargo, una fórmula única que represente el radio interior. Cuando $0 \leq y \leq 1$, $r = 0$, pero cuando $1 \leq y \leq 2$, r es determinado por la ecuación $y = x^2 + 1$ lo cual implica que $r = \sqrt{y-1}$.

$$r(y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y-1}, & 1 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

Usando esta definición del radio interior, se utilizan dos integrales para encontrar el volumen.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (1^2 - 0^2) dy + \pi \int_1^2 [1^2 - (\sqrt{y-1})^2] dy && \text{Aplicar el método de las arandelas.} \\ &= \pi \int_0^1 1 dy + \pi \int_1^2 (2 - y) dy && \text{Simplificar.} \\ &= \pi \left[y \right]_0^1 + \pi \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 && \text{Integrar.} \\ &= \pi + \pi \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

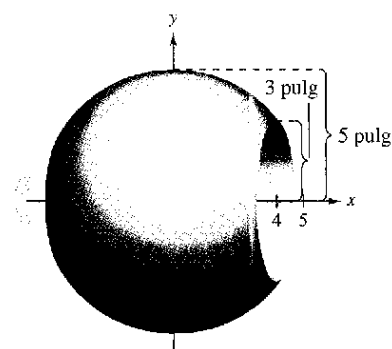


Generado por Mathematica

Figura 7.22

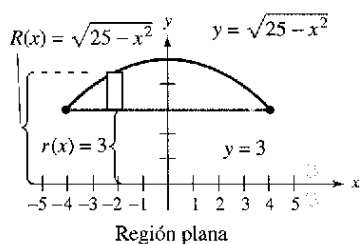
Observar que la primera integral $\pi \int_0^1 1 dy$ representa el volumen de un cilindro circular recto de radio 1 y altura 1. Esta porción del volumen podría ser determinada sin recurrir a la integración.

TECNOLOGÍA Algunas calculadoras tienen la capacidad para generar (o tienen el software capaz de generar) un sólido de revolución. Si tiene acceso a esta herramienta, usarla para hacer la gráfica de algunos de los sólidos de revolución descritos en esta sección. Por ejemplo, el sólido en el ejemplo 4 podría aparecer como el mostrado en la figura 7.22.



Sólido de revolución

a)



Región plana

b)

Figura 7.23

EJEMPLO 5 Diseño de manufactura

Un fabricante taladra un orificio a través del centro de una esfera de metal de 5 pulgadas de radio, como se muestra en la figura 7.23a. El orificio tiene un radio de 3 pulgadas. ¿Cuál es el volumen del objeto de metal resultante?

Solución Puede imaginar el objeto generado por un segmento de la circunferencia cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 25$, como se muestra en la figura 7.23b). Porque el radio del orificio es 3 pulgadas, sea $y = 3$ se resuelve la ecuación $x^2 + y^2 = 25$ para determinar que los límites de integración son $x = \pm 4$. Así que, los radios interiores y exteriores son $r(x) = 3$ y $R(x) = \sqrt{25 - x^2}$ y el volumen está dado por

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx = \pi \int_{-4}^4 [(\sqrt{25 - x^2})^2 - (3)^2] dx \\ &= \pi \int_{-4}^4 (16 - x^2) dx \\ &= \pi \left[16x - \frac{x^3}{3} \right]_{-4}^4 \\ &= \frac{256\pi}{3} \text{ pulgadas cúbicas.} \end{aligned}$$

Sólidos con secciones transversales conocidas

Con el método de los discos, se puede encontrar el volumen de un sólido teniendo una sección transversal circular cuya área es $A = \pi R^2$. Este método puede generalizarse para los sólidos cuyas secciones, que son arbitrarias, sean de área conocida. Algunas secciones transversales comunes son cuadrados, rectángulos, triángulos, semicírculos y trapecios.

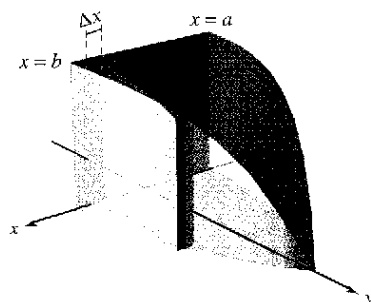
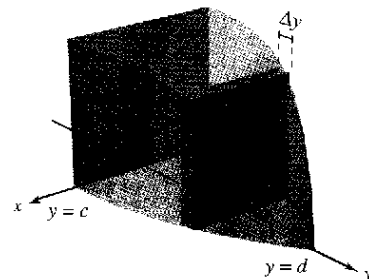
Volumen de sólidos con secciones transversales conocidas

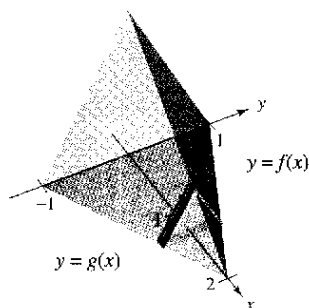
1. Para secciones transversales de área $A(x)$ perpendiculares al eje x ,

$$\text{Volumen} = \int_a^b A(x) dx. \quad \text{Ver figura 7.24a.}$$

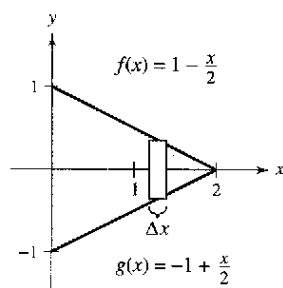
2. Para secciones transversales de área $A(y)$ perpendiculares al eje y ,

$$\text{Volumen} = \int_c^d A(y) dy. \quad \text{Ver figura 7.24b.}$$

a) Secciones transversales perpendiculares al eje x
Figura 7.24b) Secciones transversales perpendiculares al eje y
Figura 7.24



Las secciones transversales son triángulos equiláteros



Base triangular en el plano xy
Figura 7.25

EJEMPLO 6 Secciones transversales triangulares

Encontrar el volumen del sólido mostrado en la figura 7.25. La base del sólido es la región acotada por las rectas

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2}, \quad g(x) = -1 + \frac{x}{2}, \quad y \quad x = 0.$$

Las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

Solución La base y el área de cada sección transversal triangular son:

$$\text{Base} = \left(1 - \frac{x}{2}\right) - \left(-1 + \frac{x}{2}\right) = 2 - x \quad \text{Longitud de la base.}$$

$$\text{Área} = \frac{\sqrt{3}}{4} (\text{base})^2 \quad \text{Área de triángulo equilátero.}$$

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (2 - x)^2 \quad \text{Área de sección transversal.}$$

Porque x varía entre 0 a 2, el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx = \int_0^2 \frac{\sqrt{3}}{4} (2 - x)^2 dx \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{(2 - x)^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Una aplicación geométrica

Demostrar que el volumen de una pirámide con una base cuadrada es $V = \frac{1}{3} hB$, donde h es la altura de la pirámide y B es el área de la base.

Solución Como se muestra en la figura 7.26, se puede cortar o intersectar la pirámide con un plano de altura paralelo a la base a la altura y y para formar una sección transversal cuadrada cuyos lados son de longitud b' . Por semejanza de triángulos, se puede mostrar que

$$\frac{b'}{b} = \frac{h - y}{h} \quad \text{o} \quad b' = \frac{b}{h} (h - y)$$

donde b es la longitud de los lados de la base de la pirámide. Así,

$$A(y) = (b')^2 = \frac{b^2}{h^2} (h - y)^2.$$

Integrando entre 0 y h se obtiene

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h A(y) dy = \int_0^h \frac{b^2}{h^2} (h - y)^2 dy \\ &= \frac{b^2}{h^2} \int_0^h (h - y)^2 dy \\ &= -\left(\frac{b^2}{h^2}\right) \left[\frac{(h - y)^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{b^2}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3} hB. \end{aligned}$$

$$B = b^2.$$

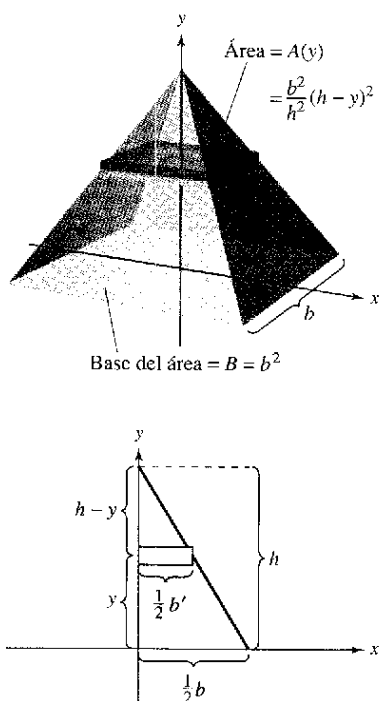
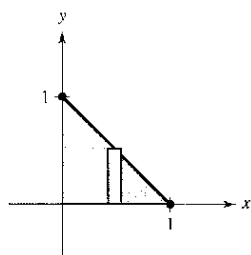


Figura 7.26

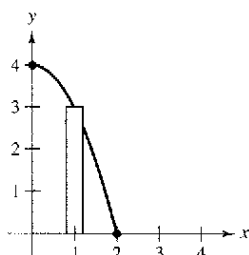
Ejercicios de la sección 7.2

En los ejercicios 1 a 6, formular y evaluar la integral que da el volumen del sólido formado al girar la región alrededor del eje x .

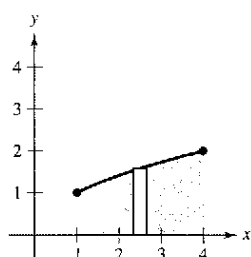
1. $y = -x + 1$



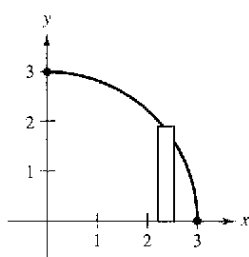
2. $y = 4 - x^2$



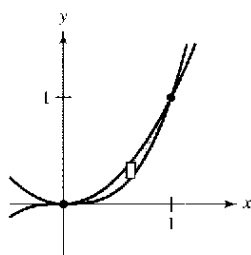
3. $y = \sqrt{x}$



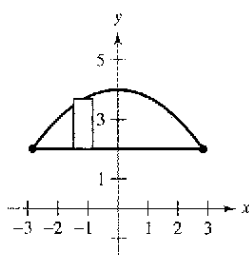
4. $y = \sqrt{9 - x^2}$



5. $y = x^2, y = x^3$

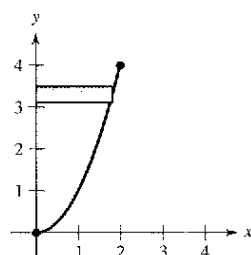


6. $y = 2, y = 4 - \frac{x^2}{4}$

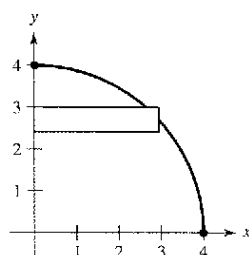


En los ejercicios 7 a 10, formular y evaluar la integral que da el volumen del sólido formado al girar la región alrededor del eje y .

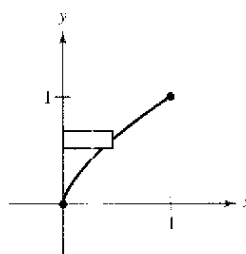
7. $y = x^2$



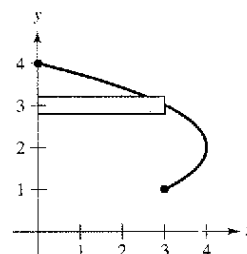
8. $y = \sqrt{16 - x^2}$



9. $y = x^{2/3}$



10. $x = -y^2 + 4y$



En los ejercicios 11 a 14, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor de las rectas dadas.

11. $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$

- a) el eje x b) el eje y
c) la recta $x = 4$ d) la recta $x = 6$

12. $y = 2x^2, y = 0, x = 2$

- a) el eje y b) el eje x
c) la recta $y = 8$ d) la recta $x = 2$

13. $y = x^2, y = 4x - x^2$

- a) el eje x b) la recta $y = 6$

14. $y = 6 - 2x - x^2, y = x + 6$

- a) el eje x b) la recta $y = 3$

En los ejercicios 15 a 18, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor de la recta $y = 4$.

15. $y = x, y = 3, x = 0$ 16. $y = \frac{1}{2}x^3, y = 4, x = 0$

17. $y = \frac{1}{1+x}, y = 0, x = 0, x = 3$

18. $y = \sec x, y = 0, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

En los ejercicios 19 a 22, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor de la recta $x = 6$.

19. $y = x, y = 0, y = 4, x = 6$

20. $y = 6 - x, y = 0, y = 4, x = 0$

21. $x = y^2, x = 4$

22. $xy = 6, y = 2, y = 6, x = 6$

En los ejercicios 23 a 30, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor del eje x .

23. $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}, y = 0, x = 0, x = 3$

24. $y = x\sqrt{4-x^2}, y = 0$

25. $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$
26. $y = \frac{3}{x+1}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 8$
27. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
28. $y = e^{x/2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$
29. $y = x^2 + 1$, $y = -x^2 + 2x + 5$, $x = 0$, $x = 3$
30. $y = \sqrt{x}$, $y = -\frac{1}{2}x + 4$, $x = 0$, $x = 8$

En los ejercicios 31 y 32, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor del eje y .

31. $y = 3(2 - x)$, $y = 0$, $x = 0$
32. $y = 9 - x^2$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 3$

En los ejercicios 33 a 36, encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar alrededor del eje x . Verificar los resultados usando la calculadora.

33. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$
34. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$
35. $y = e^{x-1}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$
36. $y = e^{x/2} + e^{-x/2}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$

En los ejercicios 37 a 40, usar la calculadora para aproximar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones alrededor de x .

37. $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$
38. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$
39. $y = 2 \arctan(0.2x)$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 5$
40. $y = \sqrt{2x}$, $y = x^2$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 41 y 42, la integral representa el volumen de un sólido. Describir el sólido.

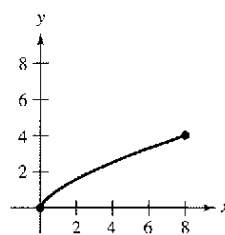
41. $\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$ 42. $\pi \int_2^4 y^4 \, dy$

Para pensar En los ejercicios 43 y 44, determinar qué valor se aproxima mejor al volumen del sólido generado al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones alrededor del eje x . (Hacer la selección con base en un diagrama del sólido sin realizar ningún cálculo.)

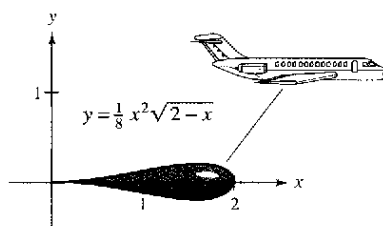
43. $y = e^{-x^2/2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$
a) 3 b) -5 c) 10 d) 7 e) 20
44. $y = \arctan x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
a) 10 b) $\frac{3}{4}$ c) 5 d) -6 e) 15

Desarrollo de conceptos (continuación)

45. Una región acotada por la parábola $y = 4x - x^2$ y el eje x gira alrededor del eje x . Una segunda región acotada por la parábola $y = 4 - x^2$ y el eje x se gira alrededor del eje x . Sin integrar, ¿cómo se comparan los volúmenes de los sólidos? Explicar.
46. La región en la figura se gira alrededor del eje y y recta indicada. Ordenar los volúmenes de los sólidos resultantes de menor a mayor. Explicar el razonamiento.
a) eje x b) eje y c) $x = 8$



47. Si la porción de la recta $y = \frac{1}{2}x$ que queda en el primer cuadrante se gira alrededor del eje x , se genera un cono. Encontrar el volumen del cono que se extiende de $x = 0$ a $x = 6$.
48. Usar el método de los discos para verificar que el volumen de un cono circular recto es $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, donde r es el radio de la base y h es la altura.
49. Usar el método de los discos para verificar que el volumen de una esfera es $\frac{4}{3}\pi r^3$.
50. Una esfera de radio r es cortada por un plano situado h ($h < r$) unidades sobre el ecuador. Encontrar el volumen del sólido (el segmento esférico) sobre el plano.
51. Un cono de altura H con una base de radio r es cortado en un plano paralelo a la base y situado h unidades sobre ella. Encontrar el volumen del sólido (el tronco de un cono) que queda debajo del plano.
52. La región acotada por $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, y $x = 4$ se gira alrededor del eje x .
a) Encontrar el valor de x en el intervalo $[0, 4]$ que divide el sólido en dos partes de volumen igual.
b) Encontrar los valores de x en el intervalo $[0, 4]$ que divide al sólido en tres partes de volumen igual.
53. **El volumen de un tanque de combustible** Un tanque en el ala de un avión de motor de reacción tiene la forma de un sólido de revolución generado al girar la región acotada por la gráfica $y = \frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x}$ y el eje x alrededor del eje x (véase la figura), donde x y y son medidos en metros. Encontrar el volumen del tanque.



54. **El volumen de un recipiente de vidrio** Un recipiente de vidrio se modela al girar la gráfica de

$$y = \begin{cases} \sqrt{0.1x^3 - 2.2x^2 + 10.9x + 22.2}, & 0 \leq x \leq 11.5 \\ 2.95, & 11.5 < x \leq 15 \end{cases}$$

alrededor del eje x donde x y y son medidos en centímetros. Representar la función en la computadora y encontrar el volumen del recipiente.

55. Encontrar el volumen del sólido generado si la mitad superior de la elipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ se gira sobre a) el eje x para formar un esferoide prolato (en forma de un balón de rugby), y b) el eje y para formar un esferoide oblató (en forma de la mitad de un dulce).

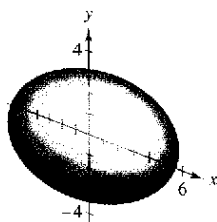


Figura para 55a

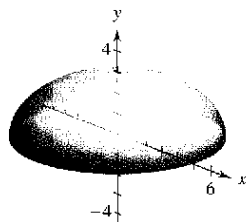


Figura para 55b

56. **Volumen mínimo** El arco de

$$y = 4 - \frac{x^2}{4}$$

en el intervalo $[0, 4]$ se gira alrededor de la recta $y = b$ (véase la figura).

- Encontrar el volumen del sólido resultante como una función de b .
- Representar la función en una calculadora para el apartado a), y usar la gráfica para aproximar el valor de b que hace mínimo el volumen del sólido.
- Usar cálculo para encontrar el valor de b que hace mínimo el volumen del sólido, y comparar el resultado con la respuesta del apartado b).

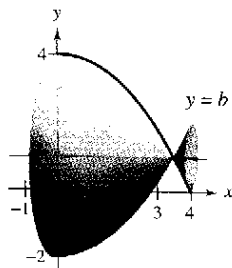


Figura para 56

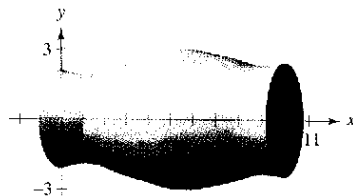


Figura para 58

57. **Profundidad del agua en un tanque** Un tanque de agua es una esfera de 50 pies de radio. Determinar las profundidades del agua cuando el tanque se llena a un cuarto y tres cuartos de su capacidad total. (Nota: Calcular la raíz en una computadora después de evaluar la integral definida.)

58. **Modelo matemático** A un dibujante se le pide determinar la cantidad de material requerida para producir una pieza de una máquina (véase la figura en la primera columna). Los diámetros d de la pieza en los puntos x uniformemente espaciados se listan en la tabla. Las medidas están dadas en centímetros.

x	0	1	2	3	4	5
d	4.2	3.8	4.2	4.7	5.2	5.7

x	6	7	8	9	10
d	5.8	5.4	4.9	4.4	4.6

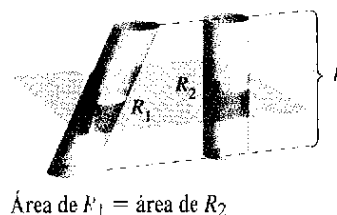
- Usar estos datos con la regla de Simpson para aproximar el volumen de la pieza.
- Usar regresión en una calculadora para encontrar un polinomio de cuarto grado a través de los puntos que representan el radio del sólido. Trazar los datos y el modelo.
- Usar una calculadora para aproximar la integral definida que da el volumen de la pieza. Comparar el resultado con la respuesta del apartado a).

59. **Para pensar** Emparejar cada integral con el sólido cuyo volumen representa, y dar las dimensiones de cada sólido.

- a) Cilindro circular recto b) Elipsoide
c) Esfera d) Cono circular recto e) Toro

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \pi \int_0^1 \left(\frac{rx}{h} \right)^2 dx & \text{ii)} \quad & \pi \int_0^h r^2 dx \\ \text{iii)} \quad & \pi \int_{-r}^r (\sqrt{r^2 - x^2})^2 dx & \text{iv)} \quad & \pi \int_{-b}^b \left(a \sqrt{1 - \frac{x^2}{b^2}} \right)^2 dx \\ \text{v)} \quad & \pi \int_{-r}^r \left[(R + \sqrt{r^2 - x^2})^2 - (R - \sqrt{r^2 - x^2})^2 \right] dx \end{aligned}$$

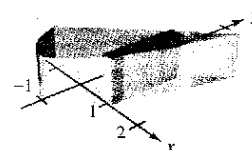
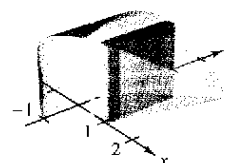
60. **El teorema de Cavalieri** Demostrar que si la altura de dos sólidos son iguales y todas las secciones del plano paralelas a sus bases y a distancias iguales de sus bases tienen áreas iguales, entonces los sólidos tienen el mismo volumen (véase la figura).



Área de R_1 = área de R_2

61. Encontrar el volumen del sólido cuya base es acotada por las gráficas de $y = x + 1$ y $y = x^2 - 1$, con las secciones transversales indicadas perpendiculares al eje x .

- a) Cuadrados b) Rectángulos de altura 1

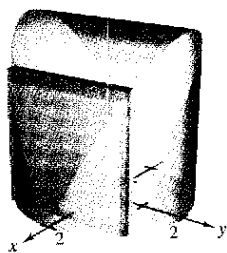


62. Encontrar el volumen del sólido cuya base es acotada por el círculo

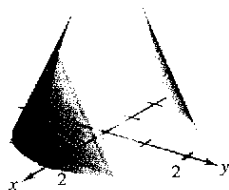
$$x^2 + y^2 = 4$$

con las secciones transversales indicadas perpendiculares al eje x .

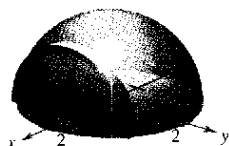
a) Cuadrados



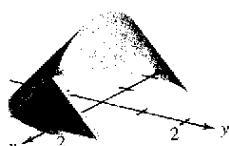
b) Triángulos equiláteros



c) Semicírculos

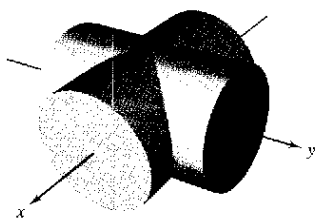


d) Triángulos isósceles rectos

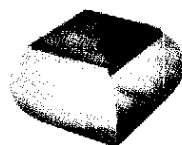


63. La base de un sólido es limitada por $y = x^2$, $y = 0$, y $x = 1$. Encontrar el volumen del sólido para cada una de las secciones transversales siguientes (perpendiculares al eje y): a) cuadrados, b) semicírculos, c) triángulos equiláteros, y d) semi-elipses cuyas alturas son dos veces las longitudes de sus bases.

64. Encontrar el volumen del sólido de intersección (el sólido común a ambos) de los cilindros circulares rectos de radio r cuyos ejes se encuentran en los ángulos rectos (véase la figura).



Intersección de dos cilindros

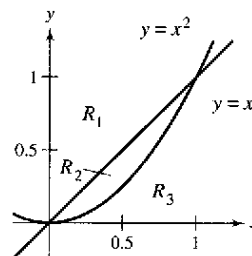


Sólido de intersección

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este problema, véase el artículo "Estimating the Volumes of Solid Figures with Curves Surfaces", por Donald Cohen en *Mathematics Teacher*.

65. Un operario taladra un orificio a través del centro de una esfera de metal de radio R . El orificio tiene un radio r . Encontrar el volumen del anillo resultante.
66. Para la esfera de metal del ejercicio 65, sea $R = 5$. ¿Qué valor de r producirá un anillo cuyo volumen es exactamente la mitad del volumen de la esfera?

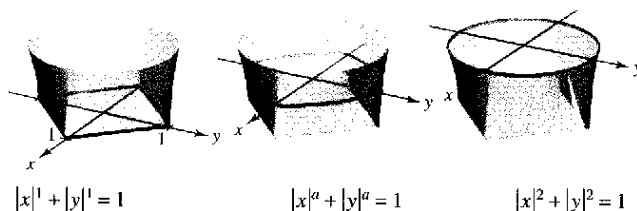
En los ejercicios 67 a 74, encontrar el volumen generado al girar la región dada alrededor de la recta especificada.



67. R_1 alrededor de $x = 0$ 68. R_1 alrededor de $x = 1$
 69. R_2 alrededor de $y = 0$ 70. R_2 alrededor de $y = 1$
 71. R_3 alrededor de $x = 0$ 72. R_3 alrededor de $x = 1$
 73. R_2 alrededor de $x = 0$ 74. R_2 alrededor de $x = 1$

75. El sólido mostrado en la figura tiene las secciones transversales acotadas por la gráfica $|x|^a + |y|^a$, donde $1 \leq a \leq 2$.

- a) Describir la sección transversal cuando $a = 1$ y $a = 2$.
 b) Describir un procedimiento para aproximar el volumen del sólido.



76. Dos planos cortan un cilindro circular recto para formar una cuña. Un plano es perpendicular al eje del cilindro y el segundo forma un ángulo de θ grados con el primero (ver la figura).
- a) Encontrar el volumen de la cuña si $\theta = 45^\circ$.
 b) Encontrar el volumen de la cuña para un ángulo θ arbitrario. Asumiendo que el cilindro tiene la longitud suficiente. ¿Cómo cambia el volumen de la cuña cuando θ aumenta de 0° a 90° ?

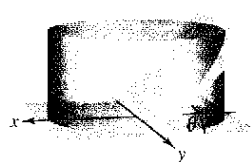


Figura para 76

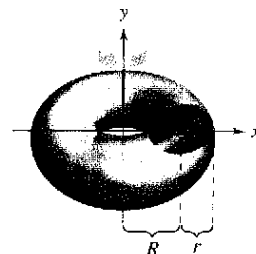


Figura para 77

77. a) Demostrar que el volumen del toro está dado por la integral $8\pi R \int_0^r \sqrt{r^2 - y^2} dy$, donde $R > r > 0$.
- b) Encontrar el volumen del toro.